

NOTA INTERESANTE

Tecnologías de sustentación y tecnologías demolidoras

Existe hoy una distinción entre tecnologías de sustentación, que proporcionan mejor desempeño a los productos ya existentes, y tecnologías demolidoras, que presentan características innovadoras y que sustituyen rápidamente las tecnologías existentes por el hecho de que son más baratas y fáciles de utilizar. Es el poder de la innovación que mueve todos los aspectos de la vida económica y social. Además, la tecnología debe considerarse como un sistema, es decir, una colección de unidades y activida-

des interrelacionadas e intercomunicadas. La tecnología no es simplemente la aplicación de la ciencia a productos o procesos. Ella se transformó en investigación, es decir, en una disciplina separada y con métodos específicos propios. Y trae innovación, promoviendo cambios en la economía, en la sociedad, en la educación, en la cultura, en la guerra y en todos los sectores de la actividad humana. El impacto del desarrollo tecnológico en las organizaciones es impresionante.

Las organizaciones y sus niveles

Para la Teoría situacional no existe una universalidad de los principios de administración y ni siquiera una única y mejor forma de organizar y estructurar las organizaciones. La estructura y la conducta organizacional son variables dependientes mientras las variables independientes son el ambiente y la tecnología. El ambiente impone desafíos externos a la organización, mientras la tecnología impone desafíos internos. Para enfrentarse con los desafíos externos e internos, las organizaciones se diferencian en tres niveles organizacionales, que son:²⁴

a. *Nivel institucional o estratégico.* Corresponden al nivel más elevado y consiste de directores, pro-

pietarios o accionistas y de los altos ejecutivos. Es el nivel en que las decisiones se toman y en donde se definen los objetivos de la organización y las estrategias para alcanzarlos. El nivel institucional es básicamente extrovertido, pues mantiene la interfaz con el ambiente, se enfrenta con la incertidumbre por el hecho de no tener control sobre los eventos ambientales presentes y mucho menos capacidad de prever con razonable precisión los eventos ambientales futuros.

b. *Nivel intermedio.* También llamado nivel mediador o gerencial, es el nivel colocado entre los niveles institucional y operacional y que cuida de la articulación interna entre ambos. Se trata de la línea del medio del campo. Actúa en la elección y en la captación de los recursos necesarios, así como en la distribución y colocación de lo que se

TABLA 18.4. Visión situacional sobre el sistema técnico.²⁵

DIMENSIONES CLAVE DE LA TECNOLOGÍA	CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ORGANIZACIONALES	
	CERRADO/MECANICISTA	ABIERTO/ORGÁNICO
Naturaleza de las tareas	Repetitivas, rutinarias, rigidamente establecidas.	Variadas, no rutinarias, flexibles, maleables.
Entrada (<i>input</i>) de procesos de transformación	Homogénea.	Heterogénea.
Salida (<i>output</i>) de procesos de transformación	Estandarizada.	No estandarizada, variable.
Conocimiento	Especializado (base limitada).	Generalizado (base amplia).
Métodos	Programados, algoritmos.	No programados, heurísticos.
Propensión al cambio	Estabilidad y permanencia.	Dinamismo y cambio.

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

POWER SOLUTIONS

Para mantener su empresa en la cima, Benjamín Constante no se descuida jamás. Está siempre conectado en lo que hacen las empresas excelentes y en los desdo-

blamientos de la tecnología. Finalmente, su empresa utiliza tecnología de punta. ¿Cómo podría ayudar a Benjamín? ●

NOTA INTERESANTE

Nivel intermedio o nivel mediador

El nivel intermedio recibe el nombre de nivel mediador pues se enfrenta con dos componentes diferentes entre sí: un componente sujeto a la incertidumbre y al riesgo frente a un ambiente externo mutable y complejo (que es el nivel institucional), y otro componente dirigido hacia la certeza y la lógica, ocupado con la programación y la ejecución de tareas bien definidas y delimitadas (que es el nivel operacional). Entre ambos, el nivel intermedio amortigua y limita los impactos y golpes de la incertidumbre traída del ambiente por el nivel institucional, absorbiéndolos y digiriéndolos para traer al nivel operacional los programas y procedimientos de trabajo rígidamente establecidos que se deberá seguir para ejecutar las tareas básicas de la organización con eficiencia, permitiéndole atender a las demandas del ambiente y alcanzar sus objetivos. Así, el nivel intermedio debe ser flexible, elástico, capaz de amortiguar y contener los impactos y presiones externas para no perjudicar las operaciones internas que son realizadas en el nivel operacional, así como debe ser capaz de incrementar o reducir ciertas demandas y exigencias externas para compatibilizarlas con las posibilidades internas del nivel operacional. Como el nivel operacional tiene poca flexibilidad, cabe al nivel intermedio servir de mediador que pueda cadenciar los ritmos más rápidos o más lentos de las fuerzas ambientales con las posibilidades rutinarias y cotidianas de actuación del nivel operacional. Cabe al nivel intermedio administrar el nivel operacional y cuidar de las decisiones departamentales relacionadas con la dimensión y la asignación de los recursos necesarios a las actividades de la organización. Y así, Thompson lo llama de nivel administrativo.²⁶

produjo por la empresa en los diversos segmentos del mercado. Es el nivel que se enfrenta con los problemas de adecuación de las decisiones tomadas en el nivel institucional (en la cima) con las operaciones realizadas en el nivel operacional (en la base de la organización). El nivel intermedio se compone de la media administración, es decir, de las personas u órganos que transforman las estrategias formuladas para alcanzar los objetivos empresariales en programas de acción. La media administración forma una cadena escalar de autoridad.

- c. *Nivel operacional.* Denominado *nivel técnico o núcleo técnico* es el nivel ubicado en las áreas inferiores de la organización. Está conectado a los problemas de ejecución cotidiana y eficiente de las tareas y operaciones de la organización orientado hacia las exigencias impuestas por la naturaleza de la tarea técnica que será ejecutada, con los materiales que van a ser procesados y la cooperación de varios especialistas necesarios al andamiaje de los trabajos. Es el nivel en el cual las tareas se ejecutan y las operaciones se realizan: involucra el trabajo básico relacionado con la producción de los productos o servicios de la organización. Se componen por las áreas que programan y ejecutan las tareas y operaciones básicas de la organización. Es en el que se encuentran las instalaciones físicas, máquinas y equipos, líneas de montaje, oficinas y barras de atención cuyo funcionamiento debe atender a rutinas y procedimientos programados dentro de una regularidad y continuidad que aseguren la utilización plena de los recursos disponibles y la máxima eficiencia de las operaciones (véanse las figuras 18.12 y 18.13).

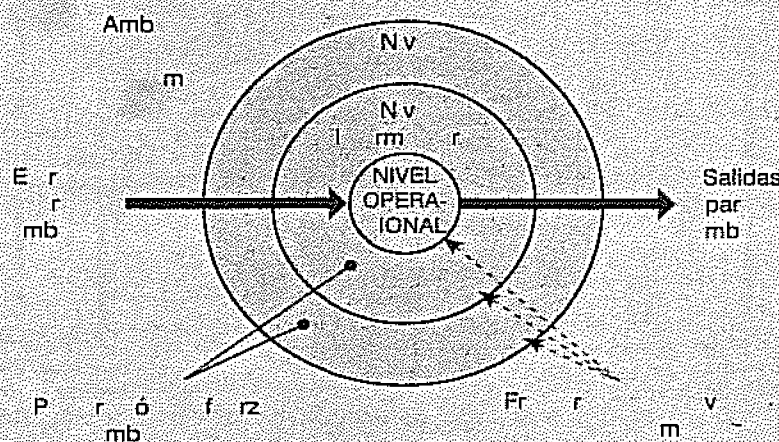


Figura 18.12. Relación sistémica entre la organización y su ambiente.

Arreglo organizacional

Las organizaciones, de un lado, sistemas abiertos, confrontándose con la incertidumbre que proviene de las coacciones y situaciones externas impuestas por el ambiente y que en ellas penetran por medio del nivel institucional. Su eficacia reside en la toma de decisiones capaces de permitir que las organizaciones se anticipen a las oportunidades, se defiendan de las coacciones y se ajuste a las contingencias del ambiente.

Por otro lado, las organizaciones son sistemas cerrados, que tienen como objetivo que el nivel operacional funcione en términos de certeza y de previsibilidad, operando la tecnología según los criterios de racionalidad limitada. La eficiencia reside en las operaciones ejecutadas dentro de programas, rutinas y procedimientos estandarizados, cíclicos, repetitivos en los moldes de la "mejor manera" y de la optimización en la utilización de los recursos disponibles.

Así, la estructura y la conducta organizacionales son contingentes debido a:²⁷

- a. Las organizaciones enfrentan coacciones inherentes en sus tecnologías y ambientes de tarea. Como éstos difieren para cada organización, no existe "una mejor forma" de estructurar las organizaciones complejas.
- b. Dentro de esas coacciones, las organizaciones complejas buscan minimizar las contingencias y enfrentarse con las necesarias, aislándolas para la disposición local. Como las contingencias surgen en formas diferentes en cada organización, existe una variedad de reacciones estructurales y conductistas a esa contingencia.

La estructura y la conducta organizacionales óptimas dependen, por lo tanto, del ambiente externo y de la tecnología utilizada por la organización.

Nuevos enfoques al diseño organizacional

La Teoría situacional se preocupó con el diseño de las organizaciones debido a la influencia del enfoque de sistemas abiertos. El diseño organizacional retrata la configuración estructural de la organización e implica el arreglo de los órganos dentro de la estructura para aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional. Como las organizaciones viven en un mundo de cambio su estructura debe caracterizarse por la flexibilidad y adaptabilidad al ambiente y a la tecnología.

El diseño de la estructura organizacional debe ser función de un ambiente complejo y mutable y requiere de la identificación de las siguientes variables:

1. *Entradas.* Son las características del ambiente general y principalmente del ambiente de tarea (proveedores de recursos, clientes y usuarios, competidores y entidades reglamentarias).
2. *Tecnologías.* Utilizadas para la ejecución de las tareas organizacionales, sean sistemas concretos y físicos (máquinas, instalaciones y equipos), sean sistemas conceptuales y abstractos (*know how*, políticas y directrices).
3. *Tareas o funciones.* Son las operaciones y los procesos ejecutados para obtener determinadas salidas o resultados.
4. *Estructuras.* Son las relaciones existentes entre los elementos componentes de una organización e



Figura 18.13. Los niveles organizacionales y su relación con la incertidumbre.

incluyen interacciones, la propia configuración estructural de los órganos y cargos (alta o achata-da), interacciones entre órganos y cargos, equipos, jerarquía de autoridad, es decir, todos los esquemas de diferenciación e integración necesarios.

5. *Salidas o resultados.* Que pueden ser los objetivos anhelados o los resultados esperados (cantidad y calidad de la producción, utilidad, satisfacción de los clientes, competitividad). Son las medidas de eficacia organizacional.

NOTA INTERESANTE

Los tres requisitos del diseño organizacional

El diseño organizacional debe llenar tres requisitos principales:

1. *Como estructura básica.* Contribuye para la implementación en los planes de la organización, asignando personas y recursos para las tareas relevantes y proporcionando mecanismos para su coordinación adecuada. La estructura básica toma la forma de descripciones de puestos, organigramas, equipos, etc.
2. *Como mecanismo de operación.* Indica a los miembros aquello que de ellos se espera, por medio de procedimientos de trabajo, estándares de desempeño, sistema de evaluación y recompensas, programaciones, sistemas y comunicación.
3. *Como mecanismo de decisión.* Permite medios para auxiliar el proceso de decisión y el procesamiento de información. Incluye arreglos para obtener información del ambiente, procedimientos para cruzar, evaluar y hacer disponibles la información para los tomadores de decisión.

Esos tres requisitos y su interacción afectan la estructura organizacional. De allí que no haya una forma única para estructurar las organizaciones, es decir, no existen principios generales para el diseño organizacional.

Procesamiento de la información por medio del diseño organizacional

El diseño organizacional constituye la búsqueda de coherencia entre varias áreas de decisión de la organización, que son:

1. *Estrategia organizacional.* Que consiste en elegir cuál es el dominio o competencia distintiva de la organización. Esa elección determina cuáles son las partes del ambiente general que son relevantes para el alcance de los objetivos organizacionales.

El dominio es determinado por la elección de:

- a. Productos o servicios que la organización pretende ofrecer.
- b. Consumidores o clientes a ser servidos.
- c. Tecnología a ser utilizada.
- d. Situación en que el trabajo debe ser desarrollado.

Estas cuatro elecciones determinan los límites de la organización y los puntos en que es dependiente de sectores (inversionistas, clientes, sindicatos, gobierno, etcétera) situados en el ambiente. A continuación, la estrategia debe definir cómo relacionar la organización con los sectores relevantes del ambiente y cuáles los objetivos específicos que deberán ser alcanzados.

2. *Elección en cuanto al modo de organizar.* Es la división de la tarea global en subtarear que serán ejecutadas por individuos o equipos y cuáles los medios para reintegrar las subtarear en la conclusión de la tarea global (jerarquía de autoridad, reglas, coordinación, sistemas de información).
3. *Elección de políticas para integrar a las personas en la organización.* Como seleccionar a las personas, diseñar tareas y ofrecer recompensas para las personas elegir el desempeño adecuado que produzca el efecto deseado sobre el ambiente.

En la medida que el ambiente se hace mutable y turbulento, su incertidumbre aumenta y la cantidad de excepciones crece, lo que puede aumentar la sobrecarga. La organización precisa recorrer a nuevas alternativas de diseño organizacional para coordinar sus actividades, y puede utilizar alternativas de diseño organizacional con la finalidad de reducir (para facilitar) o aumentar (para ampliar) la cantidad de información procesada:

1. *Creación de recursos de holgura.* La organización reduce la cantidad de excepciones, disminuyendo el nivel de desempeño, ya sea aumentando el tiempo programado, incrementando la cantidad de horas hombre de trabajo u operando con recursos en exceso o subutilizados. La organización responde a la incertidumbre por medio del aumento de los recursos disponibles y operando con costos adicionales, en lugar de utilizar los recursos existentes de manera eficiente.
2. *Creación de tareas autocontenidas.* La organización reduce la carga de información sustituyendo el diseño organizacional por equipos conectados a una categoría específica de entradas, de modo que cada equipo manipula una única categoría de resultados y coloca todos los recursos para obtener sus resultados. La reducción de la diversifi-

cación disminuye la necesidad de procesar información, así como la carga de información para coordinar actividades interdependientes, haciendo que las decisiones se tomen en niveles más bajos. Es la departamentalización por producto o por área geográfica.

3. *Creación de sistemas de información vertical.* La organización aumenta la carga de información creando nuevos canales e introduciendo mecanismos para la toma de decisiones. Eso disminuye la cantidad de excepciones que suben por la jerarquía para decisión.
4. *Creación de relaciones laterales.* La organización crea relaciones laterales entre las unidades involucradas. En lugar de hacer que la excepción suba por la jerarquía, se resuelve por medio de contactos laterales directos. Las relaciones laterales se aproximan a la organización informal, como los grupos temporales, fuerzas tarea, equipos de trabajo, papel de conexión gerencial y el diseño matricial (véase el cuadro 18.7).

En suma, cuanto mayor la incertidumbre ambiental observada, tanto mayor la necesidad de flexibilidad de la estructura organizacional.

Adhocracia

El término *adhocracia* se acuñó por Toffler²⁸ en su libro "Choque do Futuro". La nueva sociedad del futuro será extremadamente dinámica y mutable. Para que puedan acompañar el ambiente turbulento, las organizaciones necesitarán ser orgánicas, innovadoras, temporales y antiburocráticas. Las organizaciones necesitarán cambiar sus facciones internas con tal frecuencia que los cargos cambiarán de semana en semana y las responsabilidades se desplazarán continuamente. Las estruc-

turas organizacionales serán flexibles y mutables, haciendo que los departamentos y las divisiones irrumpen súbitamente para que se integren en otras organizaciones. La flexibilidad aparece más dramáticamente en los "proyectos" o "fuerzas tarea", en los cuales los grupos se reúnen con la finalidad de solucionar problemas específicos, temporales y efímeros. Una forma nueva de organización surgirá: la *adhocracia*, el inverso de la burocracia (ver cuadro 18.8 de la siguiente página). La adhocracia significa una estructura flexible capaz de amoldarse continua y rápidamente a las condiciones ambientales en mutación.* Esa organización temporal, que se agrupa y se disuelve, que se modifica y se altera a cada momento, hace que las personas, en lugar de cubrir cargos o puestos fijos en el cuadro organizacional, pasen rápidamente de un lugar hacia otro. La jerarquía dentro de las organizaciones sufrirá un colapso: habrá la exigencia de más información a un ritmo más rápido, que derrumbará la jerarquía vertical típica de la burocracia. Los sistemas deberán ser temporales, capaces de rápida adaptación y de mutaciones rápidas y sustanciales.

La adhocracia se caracteriza por:

1. Equipos temporales y multidisciplinarios de trabajo, es decir, autónomos y autosuficientes.
2. Autoridad totalmente descentralizada por medio de equipos autogestionables o autoadministrados.
3. Atribuciones y responsabilidades fluidas y mutables.
4. Pocas reglas y procedimientos, es decir, mucha libertad de trabajo.

*Del latín *ad hoc* = adecuado, a la medida.

CUADRO. 18.7. Las alternativas de diseño organizacional.

Reducción de la necesidad de procesar información	Creación de recursos para descanso	Se reduce la cantidad de excepciones por la disminución del nivel de desempeño, aumentando el tiempo programado, la cantidad de horas-hombres de trabajo, operando con recursos en excesos o subutilizados.
	Creación de tareas autocontenidas	Se reduce la carga de informaciones, sustituyendo el diseño por equipos conectados a una específica categoría de entrada. Cada equipo manipula una sola categoría de resultados y posee todos los recursos para obtener sus resultados.
Aumento de la capacidad de procesar información	Creación de sistemas de información vertical	Se aumenta la capacidad creando nuevos canales de comunicación e introduciendo mecanismos para la toma de decisiones locales, reduciendo la cantidad de excepciones que suben por la jerarquía.
	Creación de relaciones laterales	Se aumenta la capacidad por la creación de contactos laterales directos entre áreas involucradas en una situación común, reduciendo la cantidad de excepciones que suben por la jerarquía.

Estructura matricial

También se denomina matriz u organización en grid. La esencia de la matriz es combinar las dos formas de departamentalización (la funcional con la departamentalización de producto o proyecto) en la misma estructura organizacional. Se trata, por lo tanto, de una estructura mixta o mejor dicho, híbrida.

NOTA INTERESANTE

Adhocracia

La adhocracia es un sistema temporal, variable, fluido y adaptable, organizado alrededor de problemas diversos para que sean solucionados por equipos de personas relativamente extrañas entre sí y dotadas de habilidades profesionales diversas. El origen de la adhocracia está en la creación de las fuerzas-tareas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares creaban equipos *ad hoc* (aquí y ahora) que eran inmediatamente disueltos después de la ejecución de sus misiones específicas y temporales. La adhocracia significa una trayectoria rumbo a la gradual "desadministración" de las organizaciones para liberarlas del exceso de burocracia.

El diseño matricial presenta dos dimensiones: gerentes funcionales y gerentes de productos o de pro-

yecto. La organización adopta los dos tipos de departamentalización. Con eso, el principio de la unidad de mando pierde totalmente su posición y fuerza y se crea una delicada balanza de doble poder que caracteriza la matriz. Cada departamento tiene una doble subordinación: sigue la orientación de los gerentes funcionales y de los gerentes de producto/proyecto simultáneamente.

Así, la estructura matricial funciona como una tabla de doble entrada.

En realidad, la estructura matricial es una especie de parche en la vieja estructura funcional para hacerla más ágil y flexible a los cambios. Una especie de turbo en un motor viejo y agotado con la finalidad de hacerlo funcionar con más velocidad.

a. Ventajas de la estructura matricial

El diseño en matriz permite ventajas de ambas estructuras (funcional y de producto/proyecto), mientras neutraliza las debilidades y desventajas de ambas. La estructura funcional enfatiza la especialización, pero no enfatiza el negocio, mientras la estructura de producto/proyecto enfatiza el negocio, pero no enfatiza la especialización de funciones (véase la figura 18.14 de la siguiente página).

Cuando la organización tiene múltiples productos o servicios, la tecnología y la economía pueden no recomendar la separación del personal de producción

CUADRO 18.3. Burocracia versus adhocracia.

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS	BUROCRACIA	ADHOCRACIA
Planeación	• Detallada y abarcadora • Situado a largo plazo • Involucra políticas, procedimientos, reglas y reglamentos	• Genérico y amplio • Situado a corto plazo • Involucra sólo situaciones rutinarias y previsibles
Organización	• Sólo la organización formal • Especialización y responsabilidades específicas • Departamentalización funcional • Centralización de la autoridad	• Algunas veces, informal • Responsabilidades vagamente definidas • Departamentalización por producto o por cliente • Descentralización de la autoridad
Dirección	• Directiva y autoritaria • Supervisión cerrada • Autoridad estricta e impersonal • Centrada en la tarea	• Participativa y democrática • Supervisión genérica y amplia • Centrada en la persona y en la tarea
Control	• Controles comprehensivos • Para garantizar cumplimiento de los procedimientos • Acentúa y refuerza las reglas	• Controles genéricos • Orientados para resultados • Acentúa y refuerza el autocontrol
Características	Formal, especializado y centrado en las reglas	Informal, basado en equipos temporales

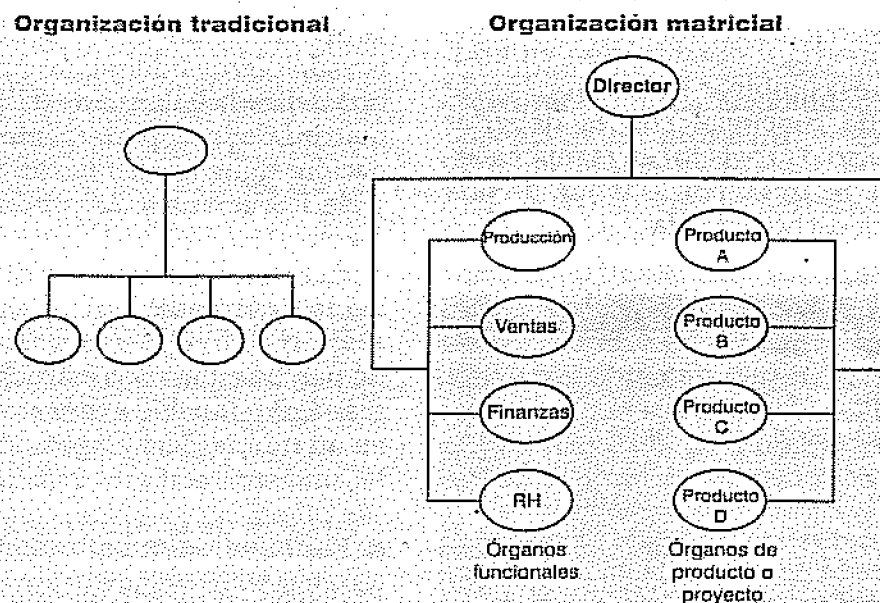


Figura 18.14. Estructura matricial.

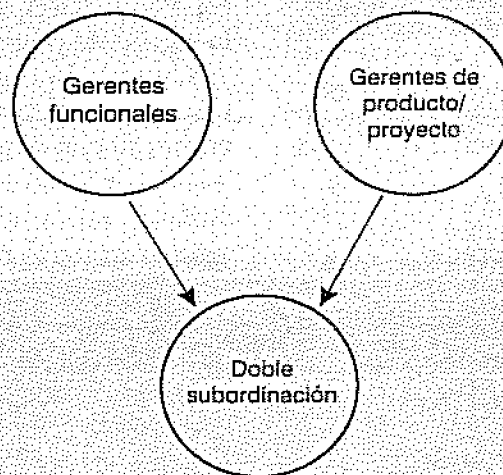


Figura 18.15. La doble subordinación en la estructura matricial.

y de ventas para cada producto. La salida es sobreponer el gerente de producto con responsabilidad por la utilidad con los gerentes funcionales que administran los recursos de la empresa por medio de sus departamentos. El diseño matricial permite satisfacer dos necesidades de la organización: especialización y coordinación (véase la figura 18.14).

b. Limitaciones de la estructura matricial

A pesar de ser utilizada por las grandes organizaciones como medio de traer innovación y flexibilidad, la estructura en matriz viola la unidad de mando e intro-

duce conflictos inevitables de duplicidad de supervisión, debilitando la cadena de mando y la coordinación vertical, mientras intenta mejorar la coordinación lateral. El diseño matricial impone una nueva cultura organizacional, una nueva mentalidad y un nuevo tipo de comportamiento dentro de la organización (véase la figura 18.15).

c. Aplicaciones de la estructura matricial

La matriz constituye un esquema participativo y flexible, pues depende de la colaboración de las personas involucradas y enfatiza la interdependencia entre de-

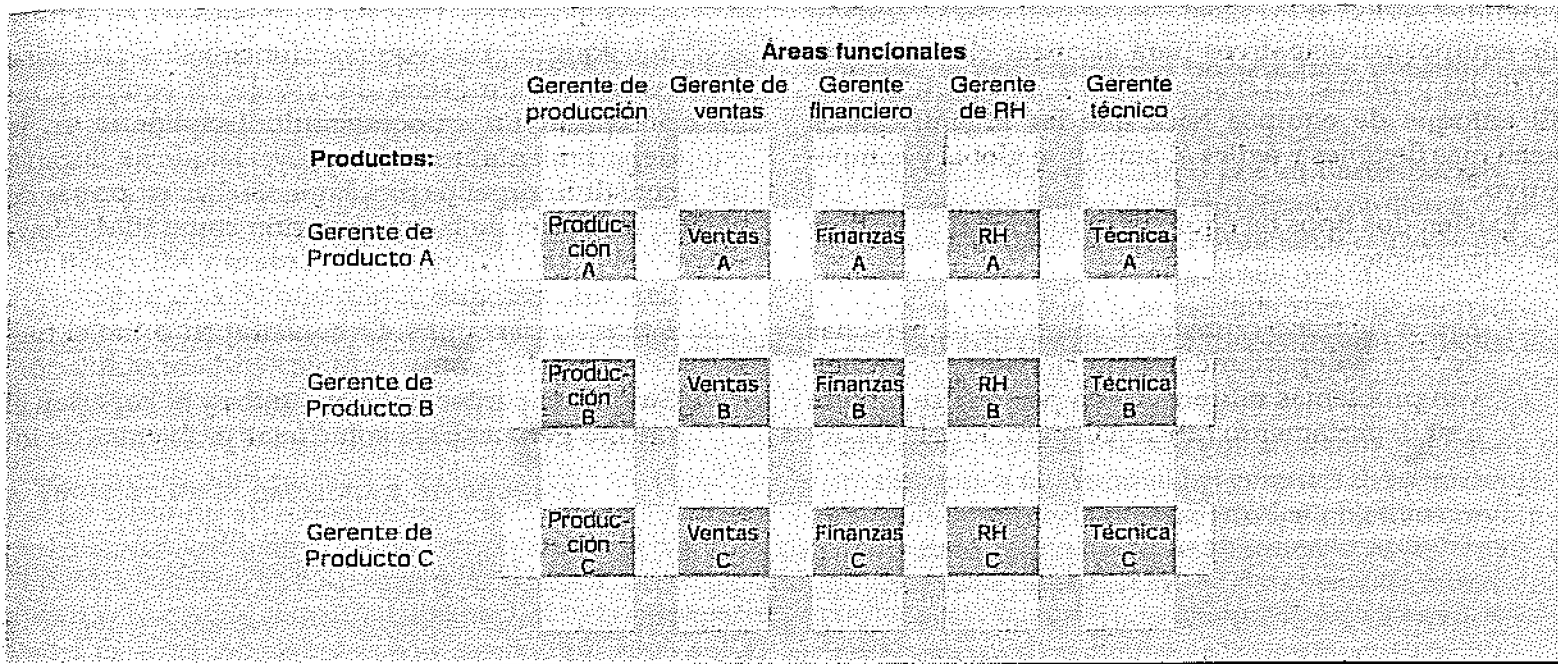


Figura 18.16. Interrelación entre órganos funcionales y de productos/proyectos.

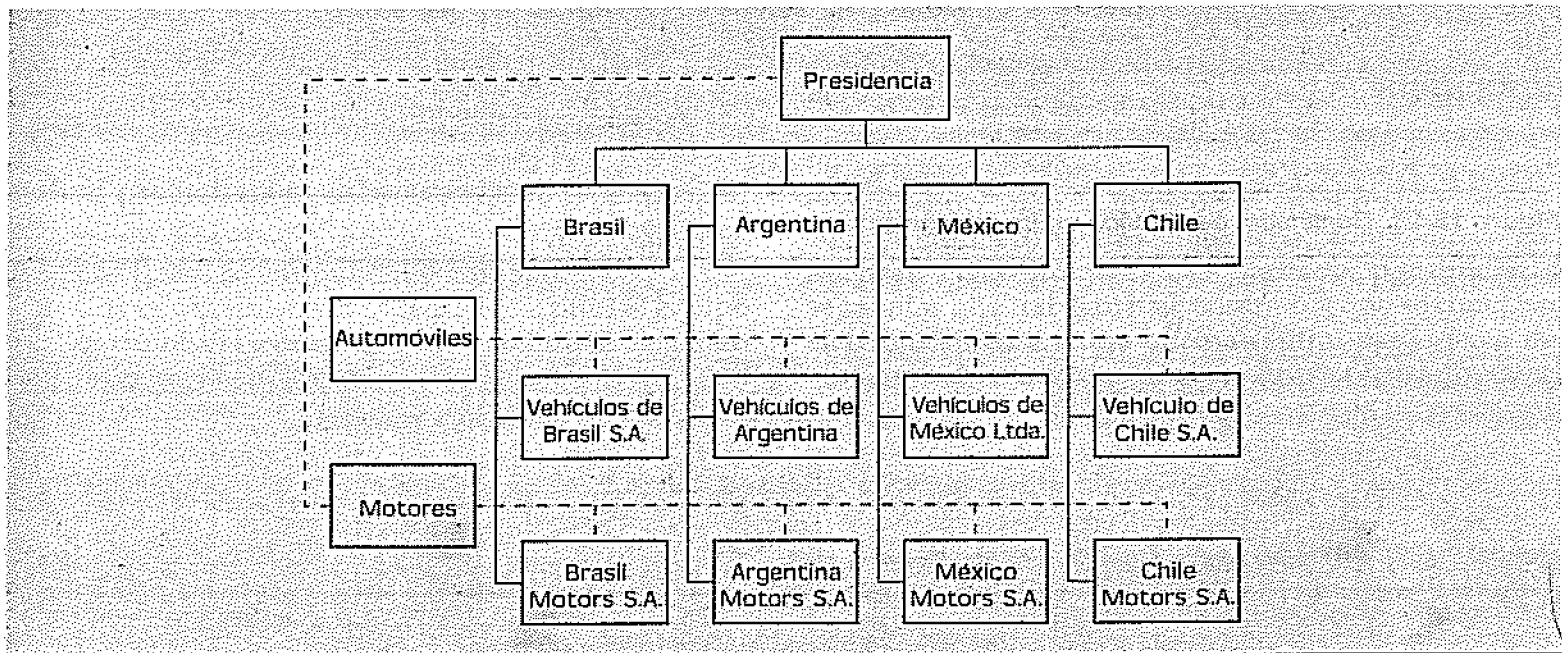


Figura 18.17. Estructura matricial de una empresa multinacional.

partamentos. La necesidad de enfrentarse con la complejidad es una de las razones para su utilización, pues utiliza equipos cruzados (funcionales y por producto/proyecto) como respuesta al cambio y a la innovación (véanse las figuras 18.16 y 18.17). En realidad, la estructura matricial es un término medio en un conjunto de combinaciones de diseños organizacionales, como en la figura 18.18 que se muestra en la siguiente página.

Organización por equipos

La más reciente tendencia ha sido el esfuerzo de las organizaciones en implementar los conceptos de equipo. La cadena vertical de mando constituye un poderoso medio de control, sin embargo su punto débil es echar la responsabilidad hacia la cima. A partir de la década de los 90, las organizaciones empezaron a desarrollar medios para delegar autoridad y dispersar la respon-

sabilidad en todos los niveles por medio de la creación de equipos participativos para alcanzar el compromiso de las personas. El *empowerment* forma parte de eso. El enfoque de equipos hace que las organizaciones sean más flexibles y ágiles al ambiente global y competitivo.²⁹

Existen dos tipos de equipos: el funcional cruzado y el permanente.

1. *Equipo funcional cruzado.* Se compone de personas de varios departamentos funcionales que resuelven problemas mutuos. Cada persona se reporta a su departamento funcional, pero también se re-

porta al equipo. Uno de los miembros es el líder del equipo. Los equipos funcionales cruzados crean una atmósfera de trabajo en equipo y representan un enfoque multidisciplinario en la departamentalización, a pesar de que no llegan a constituir órganos propiamente. Las empresas de la industria de la computación como IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Quantum y Microsoft utilizan ese enfoque.

2. *Equipos permanentes.* Se constituyen como si fueran departamentos formales en la organización. Sus participantes trabajan juntos y se reportan al mismo gerente para solucionar problemas de in-

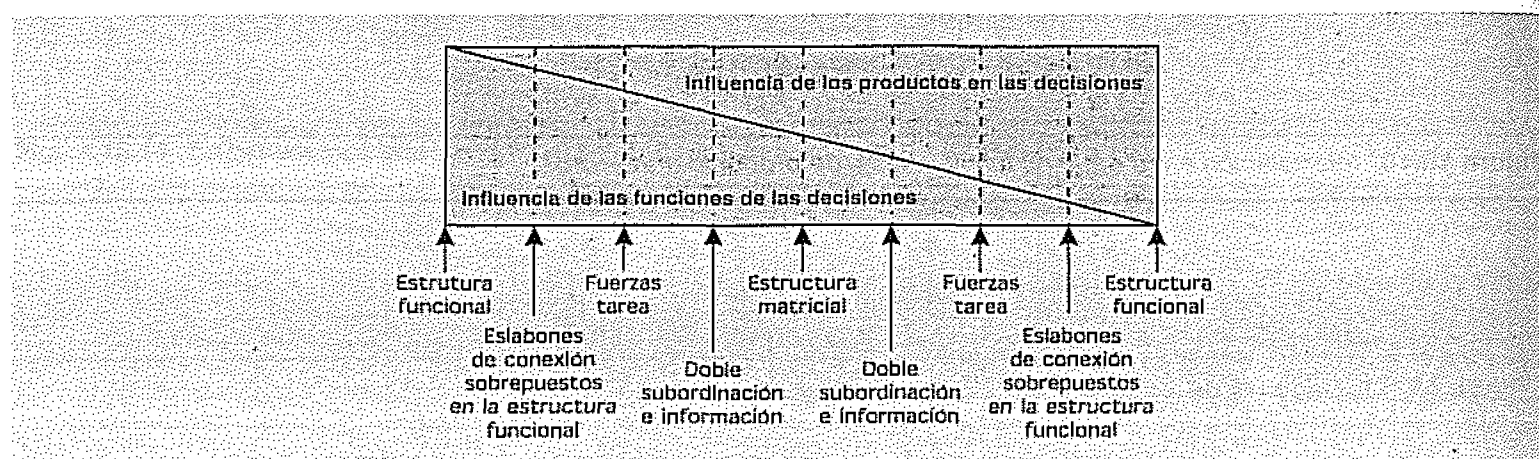


Figura 18.18. Continuum de diseños organizacionales.

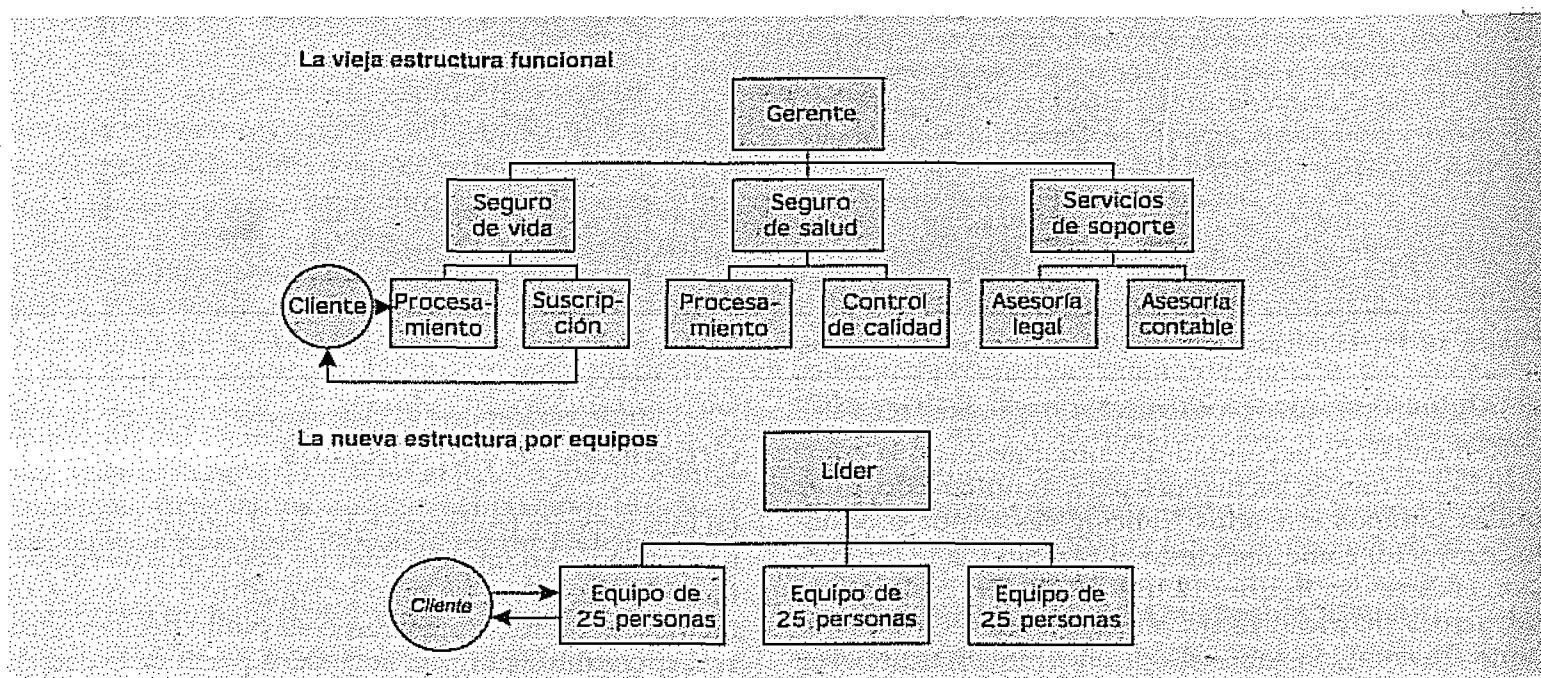


Figura 18.19. Sustitución de la estructura funcional por estructuras de equipos.

terés común. En Ford, los equipos permanentes empiezan en la cima de la organización, con la oficina del presidente, por ejemplo, en que dos o tres ejecutivos trabajan como un equipo. En los niveles más bajos de la organización, el equipo permanente recuerda el enfoque divisional, sin embargo, con un número mucho más pequeño de participantes. Los equipos consisten en únicamente 20 a 30 miembros, cada cual funcionando en una especialidad. La reingeniería ha transformado departamentos funcionales en equipos orientados hacia los procesos empresariales (véase la figura 18.19 de la anterior página).

a. Ventajas de la estructura de equipos

La estructuración de las actividades por medio de equipos presenta las siguientes ventajas:

1. Aprovecha las ventajas de la *estructura funcional*, como economías de escala y capacitación, con ventajas de la relación grupal más intensa.
2. Reducción de las barreras entre departamentos aumentando el compromiso por la mayor proximidad entre las personas.
3. Tiempo menor de reacción a los requisitos del cliente y a los cambios ambientales, pues las decisiones del equipo son más rápidas debido al hecho que dispensan la aprobación jerárquica.
4. Participación de las personas debido al total involucramiento en proyectos amplios en lugar de tareas estrechas y monótonas del departamento. Las tareas se enriquecen y amplían.
5. Costos administrativos reducidos, pues el equipo derrumba la jerarquía, y así no requiere de gerentes para su supervisión.

b. Desventajas de la estructura por equipos

Además, la estructuración por equipos presenta desventajas, como:

1. A pesar del entusiasmo por su participación, los miembros del equipo enfrentan conflictos y una doble lealtad. El equipo funcional cruzado impone diferentes solicitudes a sus miembros que provocan conflictos que necesitan ser solucionados.
2. Aumento del tiempo y dispendio de recursos en juntas, evento que aumenta la necesidad de coordinación.
3. Puede provocar la descentralización exagerada y no planeada. Aunque los gerentes departamentales toman decisiones según los objetivos organizacionales, no siempre los miembros del equipo tienen una noción corporativa y suelen tomar decisiones buenas para el equipo y que pueden ser malas para la organización como un todo.

Enfoques en redes

El enfoque de organización más reciente es la llamada red dinámica (véase la figura 18.20). La estructura en red (*network organization*) significa que la organización desagrega sus funciones tradicionales y las transfiere hacia las empresas o unidades separadas que son interconectadas por medio de una pequeña organización coordinadora, que se transforma en el núcleo central. Así, producción, ventas, ingeniería, contabilidad comienzan a constituir servicios prestados por unidades separadas que trabajan bajo contrato y que se conectan electrónicamente a una oficina central para efecto de coordinación e integración. La empresa central retiene

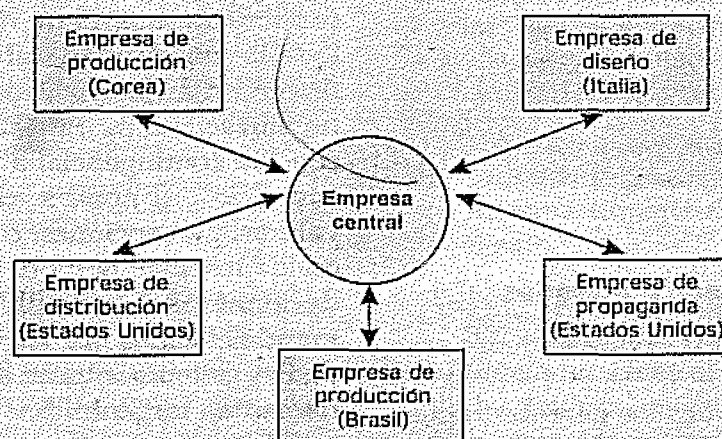


Figura 18.20. Organización en redes.

el aspecto esencial del negocio, mientras transfiere hacia terceros las actividades que las otras empresas pueden hacer mejor y en forma más económica. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nike, McDonald's, KFC son ejemplos de empresas organizadas en redes en todo el mundo. Se trata de un enfoque revolucionario y que hace difícil reconocer en dónde empieza y en dónde termina la organización en términos tradicionales.³⁰

a. Ventajas de la organización en redes

Las ventajas de la estructura en redes son:

1. Permite competitividad en escala global, pues aprovecha las ventajas en todo el mundo y alcanza calidad y precio en sus productos y servicios.
2. Flexibilidad de fuerza de trabajo y habilidad en hacer las tareas en donde se hacen necesarias. Presenta flexibilidad para cambiar rápidamente sin restricciones o limitaciones de fábricas propias o de equipos fijos. La organización puede redefinirse continuamente en dirección a nuevos productos y nuevas oportunidades de mercado.
3. Costos administrativos reducidos, pues puede haber una jerarquía simple de dos o tres niveles jerárquicos contra diez o más de las organizaciones tradicionales.

NOTA INTERESANTE

Organización en redes

Las empresas multinacionales adoptan la organización en redes para poder implantar sus raíces por todo el mundo: los motores de una industria automotriz se producen en un país, las carrocerías en otro, la parte electrónica en un tercero. No únicamente la empresa, sino los propios autos son multinacionales.³¹ Cada vez más, las organizaciones dejan de organizarse en nacionales e internacionales para que actúen como transnacionales, por medio de una red mundial en cada una de las distintas tareas: Investigación, proyecto, Ingeniería, desarrollo, pruebas, manufactura y marketing, se organiza en forma transnacional.

b. Desventajas de la organización en redes

Las posibles desventajas de la estructura en redes son:

1. Falta de control global, pues los gerentes no tienen todas las operaciones dentro de su empresa y dependen de contratos, coordinación, negociación y mensajes electrónicos con otras empresas para hacer que todo funcione en conjunto.

2. Mayor incertidumbre y potencial de fallas, pues si una empresa subcontratada deja de cumplir el contrato, el negocio puede perjudicarse. La incertidumbre es mayor porque no existe el control directo sobre todas las operaciones.
3. La lealtad de los empleados se debilita, pues las personas sienten que pueden ser sustituidas por otros contratos de servicios. La cultura corporativa se hace frágil. Con producto y mercado mutables, la organización puede necesitar cambiar los empleados para poder adquirir el compuesto adecuado de nuevas habilidades y competencias humanas.

El enfoque en redes presenta algunas alternativas, que son:

1. *Modularidad*. Constituye una alternativa en que áreas o procesos de la organización constituyen módulos completos y separados. Cada módulo funciona como un bloque en un caleidoscopio, permitiendo conectividad, arreglos, transferencias y, principalmente, agilidad en los cambios.
2. *Sistema celular*. Constituye una combinación de procesos y arreglos de productos, en los cuales las personas y máquinas se agrupan en células autónomas y autosuficientes, que contienen todas las herramientas y operaciones requeridas para producir un producto en particular o familia de productos. Cada célula de producción tiene total autonomía para trabajar.

El hombre complejo

Para la Teoría de la contingencia las concepciones anteriores al respecto de la naturaleza humana cuentan únicamente una parte de la historia y no consideran toda la complejidad del hombre y los factores que influyen en su motivación para alcanzar los objetivos organizacionales. En esta teoría se propone una concepción contingencial a la cual se denomina "hombre complejo": el hombre como un sistema complejo de valores, percepciones, características personales y necesidades. Este hombre opera como un sistema capaz de mantener su equilibrio interno frente a las demandas hechas por las fuerzas externas del ambiente. Ese sistema interno se desarrolla en respuesta a la necesidad urgente del individuo por solucionar los problemas que surgen de su confrontación con el ambiente externo, sea en la familia, los amigos, en las organizaciones en donde actúa, etcétera.³² (Véase la figura 18.21.)

DEVUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

POWER SOLUTIONS

Benjamín pretende implantar un diseño organizacional avanzado en la PS con la finalidad de integrar los diferen-

tes consultores y especialistas concentrados en las soluciones para los clientes. ¿Cómo puede ayudarlo? ●

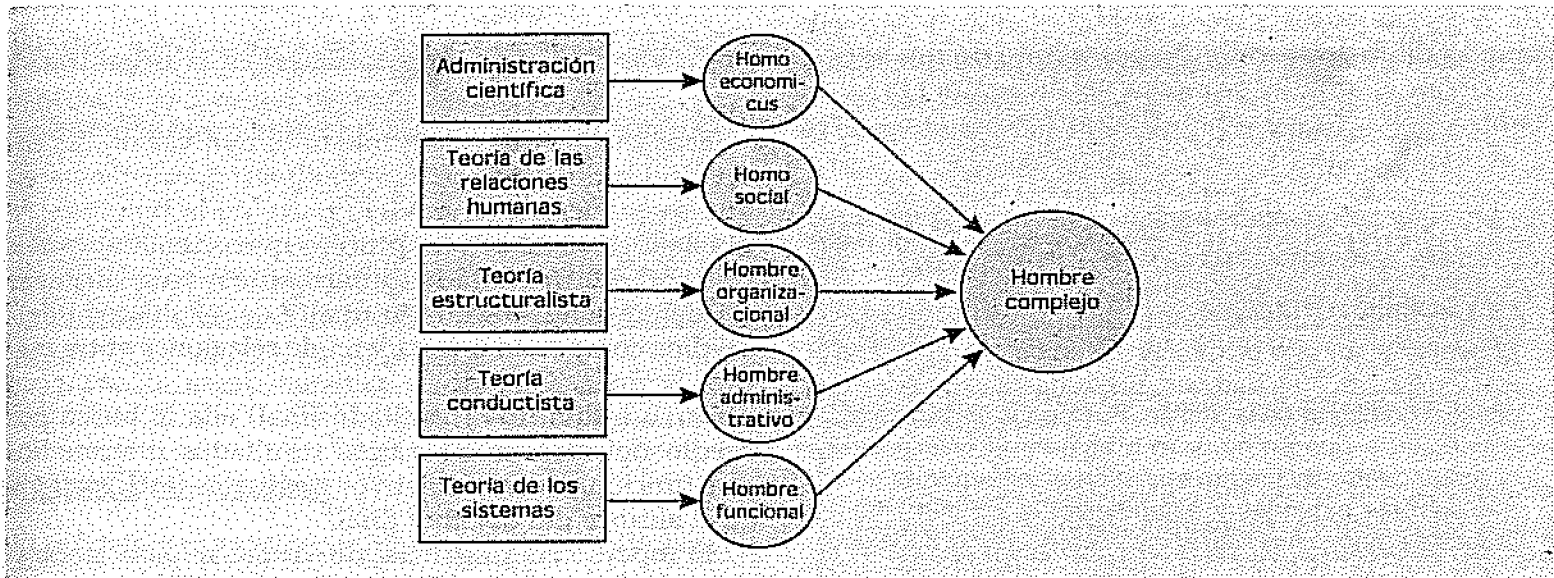


Figura 18. 21. Orígenes del concepto de hombre complejo.

NOTA INTERESANTE

La complejidad humana

En realidad, el ser humano no es únicamente complejo, sino variable y tiene muchas motivaciones dispuestas en una cierta jerarquía sujeta a cambios. Los motivos se interrelacionan y se combinan en perfiles motivacionales complejos. La motivación es un proceso y no un evento aislado. Motivación es consecuencia no causa. El hombre es capaz de aprender nuevas motivaciones a través de sus experiencias y de su interacción.

Algunos puntos son esenciales para comprender el *hombre complejo*:

1. El hombre es un ser transaccional, que no solamente recibe insumos del ambiente, cómo reacciona a ellos y adopta una posición proactiva, anticipándose y provocando cambios en su ambiente. Es decir, el hombre es un modelo de sistema abierto.³³
2. El hombre tiene una conducta dirigida hacia objetivos. El hombre es un sistema individual que desarrolla sus propios estándares de percepciones, valores y motivos. Las percepciones se refieren a la información que cada sistema individual recoge de su ambiente. Los valores son el conjunto de creencias y convicciones sobre la realidad externa. Los motivos son los impulsos o necesidades que se desarrollan inconscientemente a medida en que el individuo experimenta éxito o fracaso al dominar su ambiente. Esas tres variables (percepciones, valores y motivos) se interrelacionan: que un individuo observa en una situación es influenciado por sus valores y motivos; y el desarrollo de valores y motivos se influencia por el proceso de percepción, que determina cual es la información que el sistema debe recoger del ambiente.
3. Los sistemas individuales no son estáticos, pero se encuentran en desarrollo continuo aunque mantienen su identidad e individualidad a lo largo del tiempo. La forma por la cual un individuo se motiva a tener una conducta en una situación es función tanto de la historia del desarrollo de su sistema individual, como de la naturaleza del contexto ambiental en que se encuentra.

Modelo contingencial de motivación

Los autores de la contingencia sustituyen las tradicionales teorías de McGregor, Maslow y de Herzberg basadas en una estructura uniforme, jerárquica y universal de necesidades humanas por nuevas teorías que rechazan ideas preconcebidas y que reconocen tanto las diferencias individuales cuanto las diferentes situaciones en que las personas se encuentran involucradas.

NOTA INTERESANTE

La variabilidad humana

El hombre complejo es genérico y particular. Él es activo y reflexivo. Más que eso, el ser humano es sujeto activo y no objeto de la acción. Fue con la Teoría de la contingencia que se empezó a aceptar la volubilidad humana dentro de las organizaciones: en lugar de seleccionar las personas y estandarizar la conducta humana se empezó a enfatizar las diferencias individuales y a respetar la personalidad de las personas, aprovechando y canalizando sus diferentes habilidades y capacidades.

Modelo de Vroom

El modelo contingencial propuesto por Víctor H. Vroom³⁴ presenta que el nivel de productividad depende de tres fuerzas básicas en cada individuo, que son (véase la figura 18.22):

1. *Expectativas*. Son los objetivos individuales, que pueden incluir dinero, seguridad en el cargo, aceptación social, reconocimiento y una infinidad de combinaciones de objetivos.
2. *Recompensas*. Es la relación observada entre productividad y alcance de los objetivos individuales.
3. *Relaciones entre expectativas y recompensas*. Es la capacidad observada de aumentar la productividad para satisfacer sus expectativas con las recompensas.

Esos tres factores determinan la motivación del individuo para producir en cualquier circunstancia en que se encuentre. El modelo parte de la hipótesis de que la motivación es un proceso que orienta opciones de conducta (resultados intermedios) para alcanzar un determinado resultado final. Los resultados intermedios componen una cadena de relaciones entre medios y fines. Cuando la persona desea alcanzar un objetivo individual (resultado final) ella lo busca por medio del alcance de varios resultados intermedios que funcionan como objetivos graduales (*path goal*) para el alcance del objetivo final.

El modelo contingencial de Vroom se basa en objetivos graduales y en la hipótesis de que la motivación es un proceso que gobierna elecciones entre conductas. El individuo observa las consecuencias de cada alternativa de acción como un conjunto de posibles resultados que se derivan de su conducta. Esos resultados constituyen una cadena entre medios y fines. Cuando el individuo busca un resultado intermedio (como productividad elevada, por ejemplo), él busca medios para alcanzar un resultado final (como dinero, beneficios sociales, apoyo del supervisor, promoción o aceptación del grupo) (véase la figura 18.23).

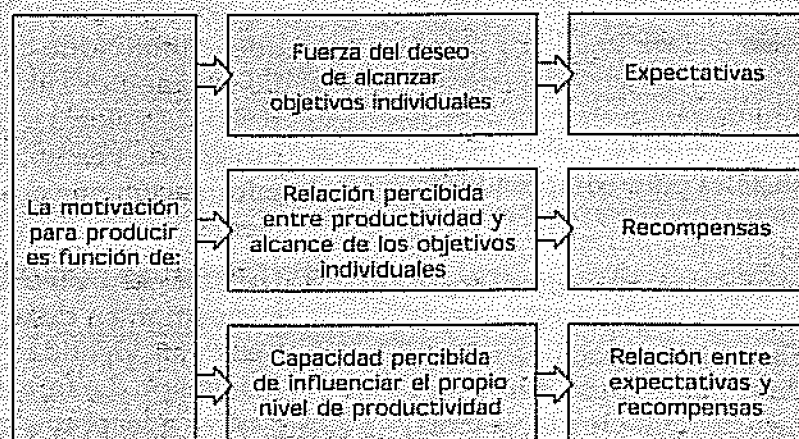


Figura 18.22. Las tres dimensiones básicas de la motivación.

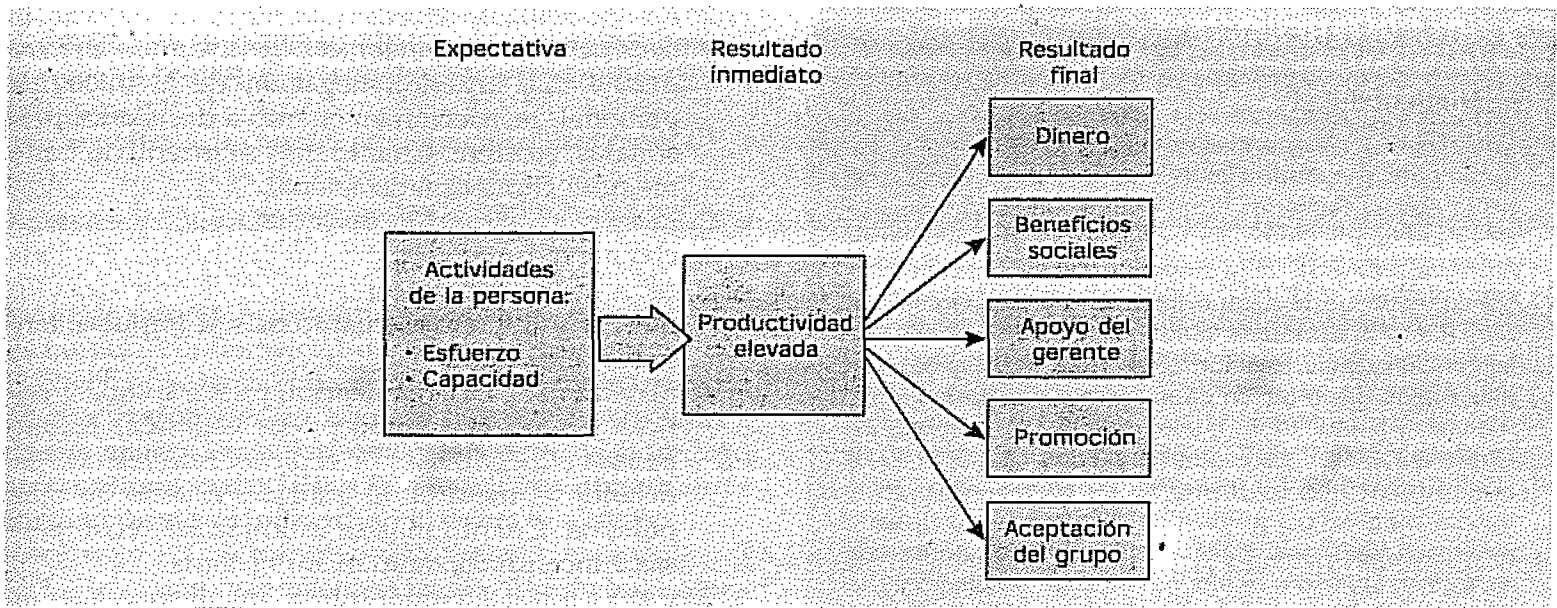


Figura 18.23. Modelo de expectativa.

Modelo de Lawler

El modelo propuesto por Vroom lo desarrolló Lawler III, quien lo relacionó con el dinero.³⁵ Las conclusiones de Lawler III son las siguientes:³⁶

1. Las personas desean el dinero porque éste les permite satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad (alimentación, bienestar, nivel de vida, etcétera), como también les brinda plenas condi-

ciones para la satisfacción de las necesidades sociales (relaciones, amistades, etcétera), de estima (*status*, prestigio) y de autorrealización (realización del potencial y talento individual).

2. Si las personas creen que la obtención del dinero (resultado final) depende del desempeño (resultado intermedio), ellas se dedicarán a ese desempeño, pues éste tendrá el valor de expectativa en relación con el alcance del resultado final (véase la figura 18.24).

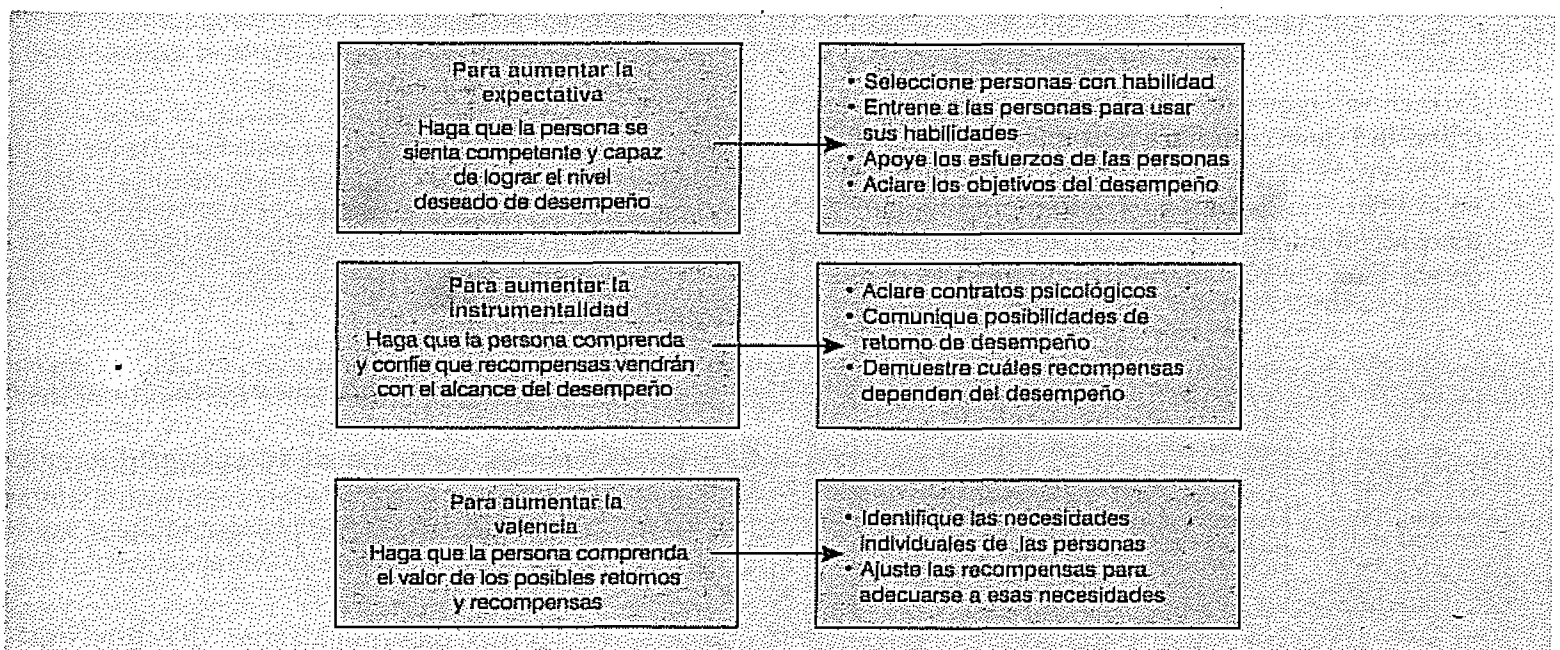


Figura 18.24. Implicaciones gerenciales de la Teoría de la expectativa.

NOTA INTERESANTE

Instrumentalidad

Cada individuo tiene preferencias en relación con determinados resultados finales que pretende alcanzar o evitar. Esos resultados adquieren valías. Una valía positiva indica un deseo de alcanzar cierto resultado final, mientras una valía negativa indica un deseo de huir o evitar un resultado final. En consecuencia, los resultados intermedios también adquieren valencias en función de su relación observada con los resultados finales. La relación causal entre resultados intermedios y resultados finales recibe el nombre de instrumentalidad. La instrumentalidad presenta valores que cambian en un rango de +1.0 a -1.0, de la misma manera como los coeficientes de correlación entre dos variables. Si el individuo se da cuenta que no existe relación con alguna entre un resultado intermedio y el resultado final, la instrumentalidad será igual a cero. Es decir, de nada servirá una elevada productividad, por ejemplo, para alcanzar dinero o apoyo del supervisor.

Clima organizacional

El concepto de clima organizacional representa el cuadro más amplio de la influencia ambiental sobre la motivación. El clima organizacional es la calidad o propiedad del ambiente organizacional que se observa o experimenta por los participantes de la organización y que influencia su conducta. El ambiente organizacional presenta ciertas propiedades que pueden provocar motivación para determinadas conductas (véase la figura 18.25). Así, las dimensiones del clima organizacional son:

1. **Estructura organizacional.** Puede imponer límites o libertad de acción para las personas, por medio de orden, restricciones y limitaciones impuestas en la situación de trabajo, como reglas, reglamentos, procedimientos, autoridad, especialización, etcétera. Cuanto más libertad, tanto mejor el clima.

2. **Responsabilidad.** Puede cohibir o incentivar la conducta de las personas por medio de dependencia del superior, negación de la iniciativa personal, restricción en cuanto a decisiones personales, etcétera. Cuanto más se incentiva, tanto mejor el clima organizacional.
3. **Riesgos.** La situación de trabajo puede ser esencialmente protectora para evitar riesgos o puede ser una fuerza que impulsa a asumir desafíos nuevos y diferentes, cuanto más se impulsa, tanto mejor el clima.
4. **Recompensas.** La organización puede enfatizar críticas y sanciones como puede estimular recompensas e incentivos por el alcance de resultados, dejando el método de trabajo a criterio de cada persona. Cuanto más se estimula las recompensas e incentivos, tanto mejor el clima.
5. **Calor y apoyo.** La organización puede mantener un clima frío y negativo de trabajo, al igual que puede crear calor humano, compañerismo y apoyo a la iniciativa personal y grupal. Cuanto más cálida sea la organización, tanto mejor será su clima.

NOTA INTERESANTE

El impacto del dinero

El dinero ha sido muy criticado como factor motivador desde los tiempos de la administración científica, cuando los incentivos salariales y premios de producción fueron abusivamente utilizados para elevar la productividad. Desde entonces, el dinero se ha caracterizado como el villano de la historia que compra la dedicación del empleado. Lawler encontró evidencias de que el dinero motiva no solamente el desempeño excelente, sino también el compañerismo, la relación con colegas y la dedicación al trabajo. El dinero ha presentado poca potencia motivacional en función a su incorrecta aplicación por parte de la mayoría de las empresas. El dinero es un resultado intermedio del cual se tienen demasiadas expectativas para lograr los resultados finales.

6. **Conflicto.** La organización puede establecer reglas y procedimientos para evitar choques de opiniones diferentes, como puede incentivar diferentes puntos de vista y administrar los conflictos que se derivan por medio de la confrontación. Cuanto más incentivos a diferentes puntos de vista, tanto mejor el clima.

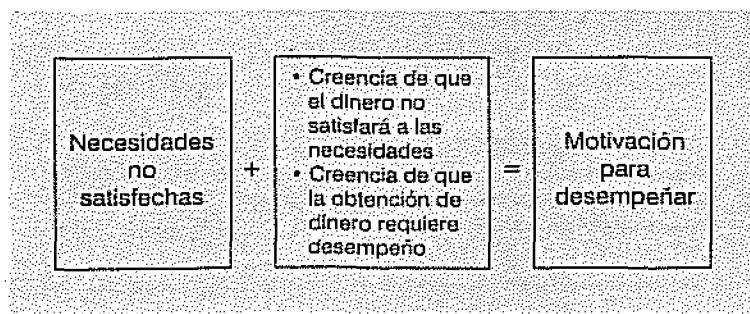


Figura 18.25. Teoría de la expectativa.

Ésas son las principales dimensiones del clima organizacional. Diferentes climas organizacionales pueden crearse por medio de variaciones en algunas de esas di-

mensiones. Lo importante es que el clima organizacional tiene una influencia poderosa en la motivación de las personas y sobre el desempeño y la satisfacción en el trabajo.

Teoría contingencial del liderazgo

El modelo contingencial de liderazgo propuesto por Fiedler³⁷ se basa en el hecho de que no existe un estilo único y mejor (*the best way*) de liderazgo para toda y cualquier situación. Los estilos eficaces de liderazgo son contingenciales. Para él, existen tres dimensiones situacionales que influyen en el liderazgo eficaz:

1. *Relaciones entre líder y miembro.* Se refiere al sentimiento de aceptación del líder por los miembros del grupo y viceversa. Las relaciones pueden ser buenas (en un extremo del *continuum*) o pobres (en el otro extremo). Es una dimensión más importante que el poder de la posición del líder.
2. *Estructura de la tarea.* Se refiere al grado de estructuración de la tarea, es decir, al grado en que el trabajo de los subordinados es rutinario y programado (estructurado) o vago e indefinible (no estructurado) en los extremos.

3. *Poder de la posición del líder.* Se refiere a la dimensión de autoridad formal atribuida al líder, independientemente de su poder personal. Puede ser fuerte (en un extremo del *continuum*) o puede ser débil (en el otro extremo).

Esas tres dimensiones se presentan en varias combinaciones y graduaciones, proporcionando oportunidades favorables (benevolencias) o desfavorables (obstáculos) para que el líder obtenga buenos resultados. Además, el líder puede presentar dos orientaciones.

1. *Orientación para relaciones humanas.* Cuando tiende a un enfoque democrático, no directivo y participativo con sus subordinados.
2. *Orientación hacia la tarea.* Cuando tiende a un enfoque directivo y controlador, se enfoca en la actividad y en el resultado de las tareas.

La figura 18.26 muestra las ocho diferentes combinaciones en que las tres dimensiones pueden aparecer. Todos los puntos debajo de la línea horizontal divisoria indican una relación negativa (correlación negativa) entre estilo de liderazgo y desempeño en el trabajo. Eso significa que un líder orientado hacia la tarea obtiene mejor desempeño que un líder orientado hacia las relaciones humanas. El opuesto es válido para to-

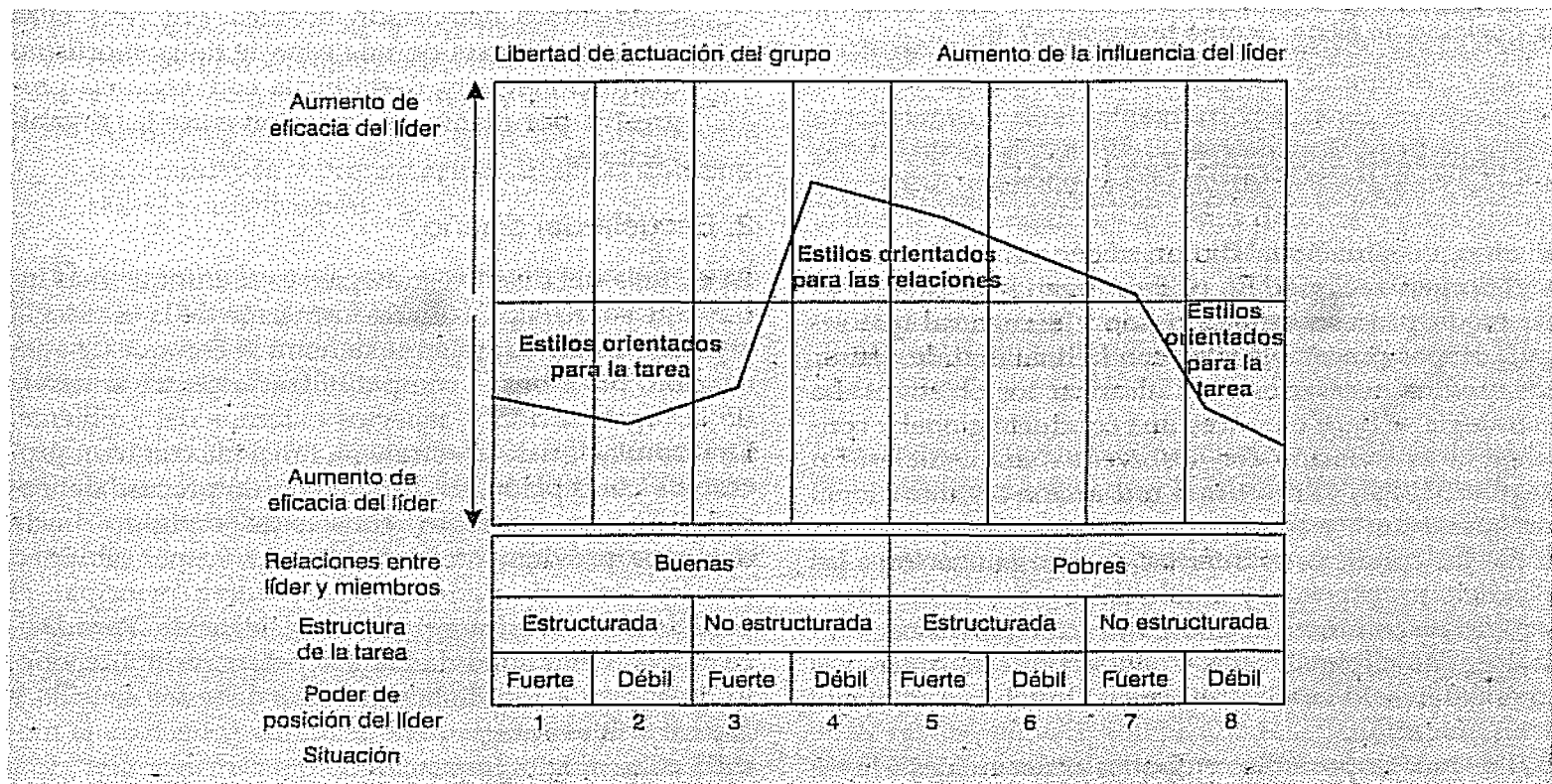


Figura 18.26. El liderazgo eficaz.

- dos los puntos ubicados por encima de la línea divisoria: un líder orientado para relaciones humanas es más eficaz que un líder orientado hacia la tarea.

Así, el liderazgo eficaz depende de las tres dimensiones: de las relaciones entre líder y subordinado, del poder de la posición formal ocupada por el líder y por la estructuración de la tarea. Esas tres dimensiones situacionales definen la benevolencia u obstáculo de la situación para el líder. Eso significa que el líder debe ajustar su estilo a esas dimensiones situacionales para obtener éxito. Sin embargo, cuando las circunstancias no pueden ser fácilmente cambiadas, Fiedler sugiere que el líder debe ser intercambiado y posicionado en la situación más favorable a su estilo personal de conducir a los subordinados.

EJERCICIO El nuevo diseño organizacional de Colméia

Para mantener la competitividad de la empresa, la dirección de la Colméia se encuentra concentrada sobre el futuro diseño organizacional que será adoptado. La estructura departamentalizada y funcional no tiene más aire y se hace necesario migrar a un nuevo formato organizacional ágil, flexible, dinámico e innovador. Nicia Medina fue encargada de explicar a los directores de Colméia cuáles son las nuevas alternativas organizacionales, sus puntos positivos y sus limitaciones para que ellos puedan hacer sus opciones. Si usted estuviera en la posición de Nicia, ¿cómo procedería? ☛

Estrategia organizacional

El enfoque situacional dio un nuevo rumbo a la estrategia organizacional. En primer lugar, la estrategia ya no es un proceso formal, rígido y secuencial que seguía etapas preestablecidas con la finalidad de definir los medios necesarios para alcanzar los objetivos. La estrategia se hace entonces una conducta global y contingente en relación con los eventos ambientales. En segundo lugar, ya no es más una acción organizacional unilateral pura y sencilla para intentar compatibilizar todas las condiciones internas de la organización a las condiciones externas y ambientales para definir alternativas de conducta de la organización para sacar ventaja de las circunstancias y evitar posibles amenazas ambientales. El cuadro referencial involucra ambiente y organización.

Los más importantes enfoques situacionales a la estrategia organizacional son: la escuela ambiental, la escuela del diseño y la escuela del posicionamiento.

1. Escuela ambiental

Los autores de la Teoría situacional visualizan el ambiente más como un actor y no como un factor. Como consecuencia, consideran la organización como el elemento pasivo y que reacciona a un ambiente que establece las condiciones del juego. La formulación de la estrategia funciona como un proceso reactivo a las fuerzas ambientales. El ambiente es un complejo conjunto de fuerzas vagas y se delinea por un conjunto de dimensiones abstractas. La organización debe ubicar su nicho ecológico donde pueda competir con entidades similares. El concepto de nicho para la escuela ambiental corresponde al de mercado para la escuela de posicionamiento. Las principales características de la escuela ambiental son:³⁸

- a. El ambiente constituye un conjunto de fuerzas generales y es el agente central en el proceso de generación de la estrategia.
- b. La organización necesita responder a esas fuerzas ambientales o será eliminada.
- c. El liderazgo en la organización debe saber leer el ambiente y garantizar una adaptación adecuada por la organización. Es la llamada respuesta estratégica.
- d. Las organizaciones acaban agrupándose en nichos distintos, posiciones en las cuales permanecen hasta que los recursos se hagan escasos o las condiciones demasiado hostiles. Entonces ellas mueren. Se trata de una especie de isomorfismo institucional para describir la convergencia progresiva por medio de imitación entre las organizaciones.

2. Escuela del diseño

La escuela del diseño estratégico es el enfoque más influyente sobre el proceso de formación de la estrategia organizacional. También se denomina enfoque de adecuación, pues busca compatibilizar aspectos internos de la organización y aspectos externos del ambiente. La formulación de la estrategia funciona como un proceso de concepción, es decir, como un proceso deliberado de pensamiento consciente dirigido hacia objetivos previamente definidos. La responsabilidad por la estrategia pertenece al ejecutivo principal: el presidente es el estratega de la organización. Permanece aún la mentalidad de mando y de control. El modelo de la formación de la estrategia debe ser sencillo y formal y la estrategia debe ser única y hecha a la medida para cada organización.

Las premisas básicas de la escuela de diseño son las siguientes:⁴⁰

CUADRO 18.9. Posibles respuestas estratégicas³⁹

ESTRATEGIAS	TÁCTICAS	EJEMPLOS
Aquiescencia	• Hábito • Imitar • Acceder	Seguir normas invisibles, dadas como ciertas Imitar modelos institucionales Obedecer a las reglas y aceptar normas
Compromiso	• Equilibrar • Pacificar • Negociar	Equilibrar las expectativas de varios públicos Aplacar y acomodar elementos institucionales Negociar con interesados institucionales
Evitar	• Ocultar • Disminuir • Escapar	Disfrazar la no conformidad Aflojar las conexiones institucionales Cambiar metas, actividades o dominios
Desafío	• Contestar • Descartar • Atacar	Ignorar normas y valores explícitos Cuestionar reglas y exigencias Asaltar las fuentes de presión institucional
Manipular	• Cooptar • Influnciar • Controlar	Importar personas influyentes Moldear valores y criterios Dominar públicos y procesos institucionales

- a. *Mapeo ambiental.* El modelo empieza con un diagnóstico externo para verificar las oportunidades (que se deben explorar) y las amenazas ambientales (que se deben neutralizar). En fin, lo que existe en el ambiente.
- b. *Evaluación interna de la organización.* A continuación se hace un diagnóstico interno para verificar los puntos fuertes (que deben ser ampliados) y los puntos débiles (que deben ser corregidos o mejorados) de la organización. En fin, lo que existe en la organización.

El mapeo ambiental y el análisis interno proporcionan los medios para la creación de la tabla SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities, threats*), que son (véase la figura 18.27):

- c. *Compatibilización.* Al hacerse ese doble diagnóstico se pasa a la prescripción, es decir, a la forma de compatibilizar los aspectos internos (endógenos) con los aspectos externos (exógenos) de la mejor forma posible.
- d. *Definición de la estrategia organizacional.* Finalmente la acción, es decir, el cambio estratégico. Así, la estructura organizacional, la cultura, los productos y servicios, los procesos internos, etcétera, siguen la estrategia que proporciona el soporte maestro de la organización y de los rumbos que ésta deberá seguir a largo plazo.

3. Escuela del posicionamiento: modelo del Boston Consulting Group (BCG)

El BCG es una empresa de consultoría estratégica que montó un modelo de posicionamiento estratégico para atender a sus clientes corporativos.⁴¹ El modelo BCG parte de la premisa de que la organización necesita tener una cartera de productos con diferentes tasas de crecimiento y diferentes participaciones en el mercado. La composición de la cartera está en función del equilibrio entre flujos de efectivo. Productos de alto crecimiento exigen inyecciones de dinero para crecer, mientras que los de bajo crecimiento deben generar exceso de efectivo. Ambos se hacen necesarios simultáneamente. El modelo se basa en cuatro tipos de productos que determinan el flujo de caja de un producto:⁴²

- a. *Vacas lecheras.* Son productos con alta participación en el mercado y crecimiento lento. Producen grandes volúmenes de caja, superiores a la reinversión necesaria para mantener la participación. Ese exceso no necesita y no debe ser reinvertido en esos productos. Son productos que proveen fondos para el crecimiento futuro de la organización.
- b. *Perros callejeros.* Son productos con baja participación de mercado y bajo crecimiento. Pueden presentar utilidad contable, sin embargo la utilidad necesita reinvertirse en ellos para mantener su

Puntos fuertes (Strengths) • Competencias distintivas. • Recursos financieros. • Liderazgo en el mercado. • Tecnología avanzada. • Innovación en los productos. • Administración eficaz.	Puntos débiles (Weaknesses) • Problemas operacionales. • Posición deteriorada. • Baja utilidad. • Tecnología obsoleta. • Falta de talentos. • Desventaja competitiva.
Oportunidades (Opportunities) • Nuevas líneas de productos. • Diversificación de productos. • Pocos competidores en el mercado. • Nuevas tecnologías. • Nuevos clientes potenciales. • Nuevas estrategias.	Amenazas (Threats) • Productos sustitutos en el mercado. • Pocos proveedores. • Presiones competitivas. • Competencia desleal. • Nuevas necesidades de los clientes. • Reducción de mercado.

Figura 18.27. Ejemplos de matriz SWOT.

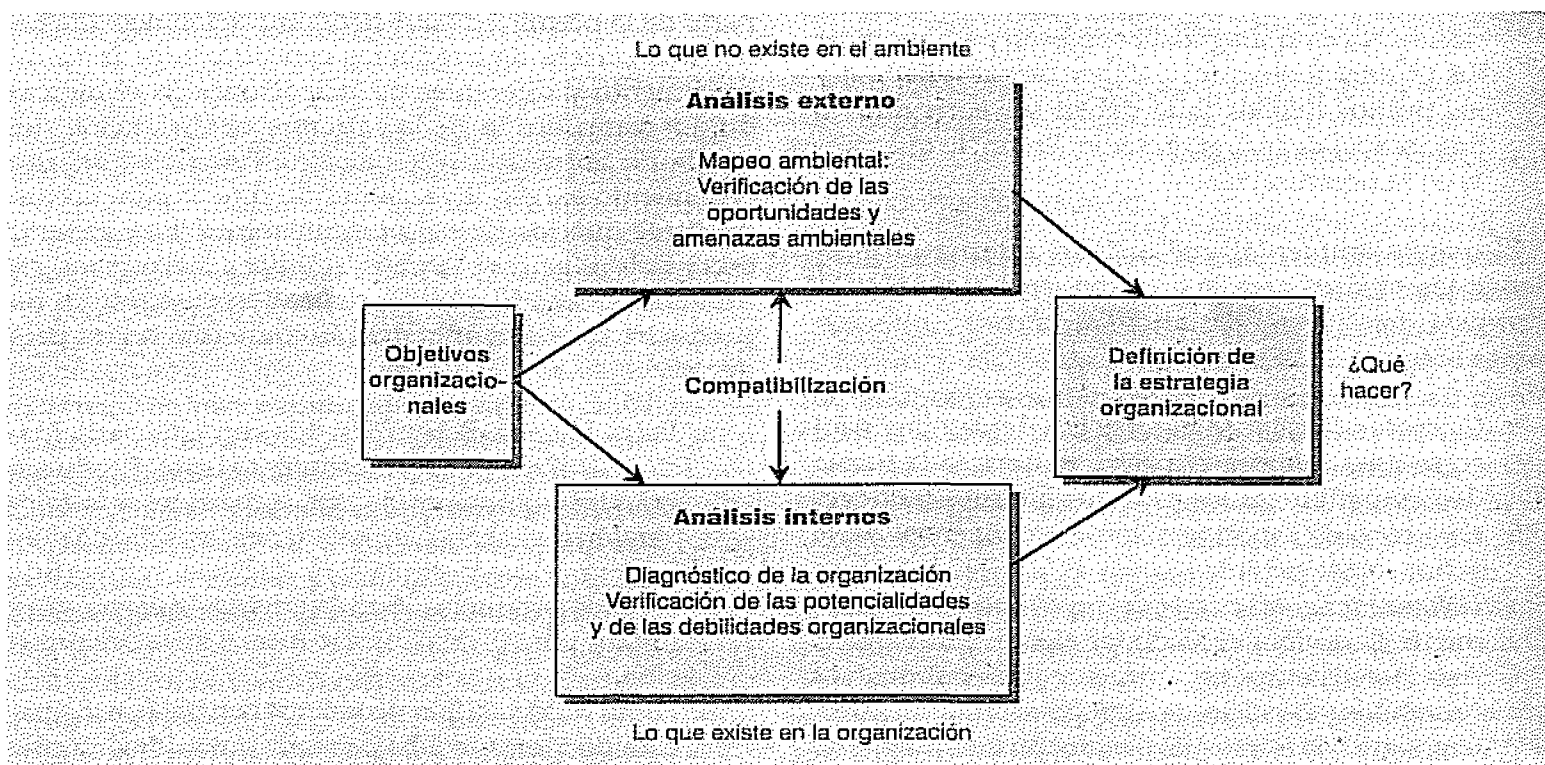


Figura 18.28. La elección estratégica en el enfoque situacional.

participación, sin ningún sobrante en la caja. Son evidencia de fracaso y son innecesarios para la cartera, pues no tienen valor, excepto en liquidaciones. Todos los productos acaban transformándose en vacas lecheras o perros callejeros.

- c. *Niños problema*. Son productos de baja participación de mercado y alto crecimiento. Casi siempre exigen más dinero de lo que pueden generar. Si ése no se aplica, ellos caerán y morirán. Son productos que pueden convertirse en estrellas con los fondos adicionales.
- d. *Estrellas*. Son productos de alta participación y alto crecimiento. Casi siempre presentan utilidades, sin embargo, pueden o no generar en su totalidad su propia caja. Son productos que garantizan el futuro.

Toda organización necesita una cartera de negocios integrado y equilibrado para aprovechar oportunidades de crecimiento: productos en los cuales se debe invertir y productos que generan caja. Todo producto debe llegar a ser un generador de caja, pues de lo contrario, no tiene valor.⁴³

En la práctica, el BCG simplificó las cosas: este modelo BCG tomó las dos categorías principales del modelo de la escuela del diseño (ambiente externo y capacidades internas), seleccionó una dimensión clave para cada una (crecimiento del mercado y participación relativa del mercado), las ordenó a lo largo de los

dos ejes de una matriz, dividida en alto y bajo, e insertó en cada uno de los campos rótulos para las cuatro estrategias genéricas resultantes. Todo lo que la organización necesita hacer es identificar su condición y elegir su estrategia o secuenciar sus estrategias al pasar por la matriz, transfiriendo dinero de un negocio hacia el otro de la forma prescrita. Eso es mejor que un libro de recetas.⁴⁴ (Véase la figura 18.29.)

4. Escuela del posicionamiento: modelo de Porter de análisis competitivo

Un tercer enfoque contingencial a la estrategia se propuso por Porter.⁴⁵ Porter no es autor de la teoría de la contingencia y su inclusión en este capítulo se basó únicamente en su enfoque al mercado y a la búsqueda de relaciones entre condiciones externas y estrategias internas. Su preocupación fue analizar el ambiente, al cual se le da el nombre de industrias. Para él, la estrategia de negocios debe basarse en la estructura del mercado en el cual las organizaciones operan. En esencia, Porter tomó el enfoque de la escuela del diseño y la aplicó al ambiente externo de la organización, utilizando los procedimientos típicos de la escuela de la planeación (que vimos en la Teoría neoclásica).

El modelo de Porter identifica cinco fuerzas en el ambiente de una organización que influyen la competencia, éstas son (véase la figura 18.30 de la siguiente página):

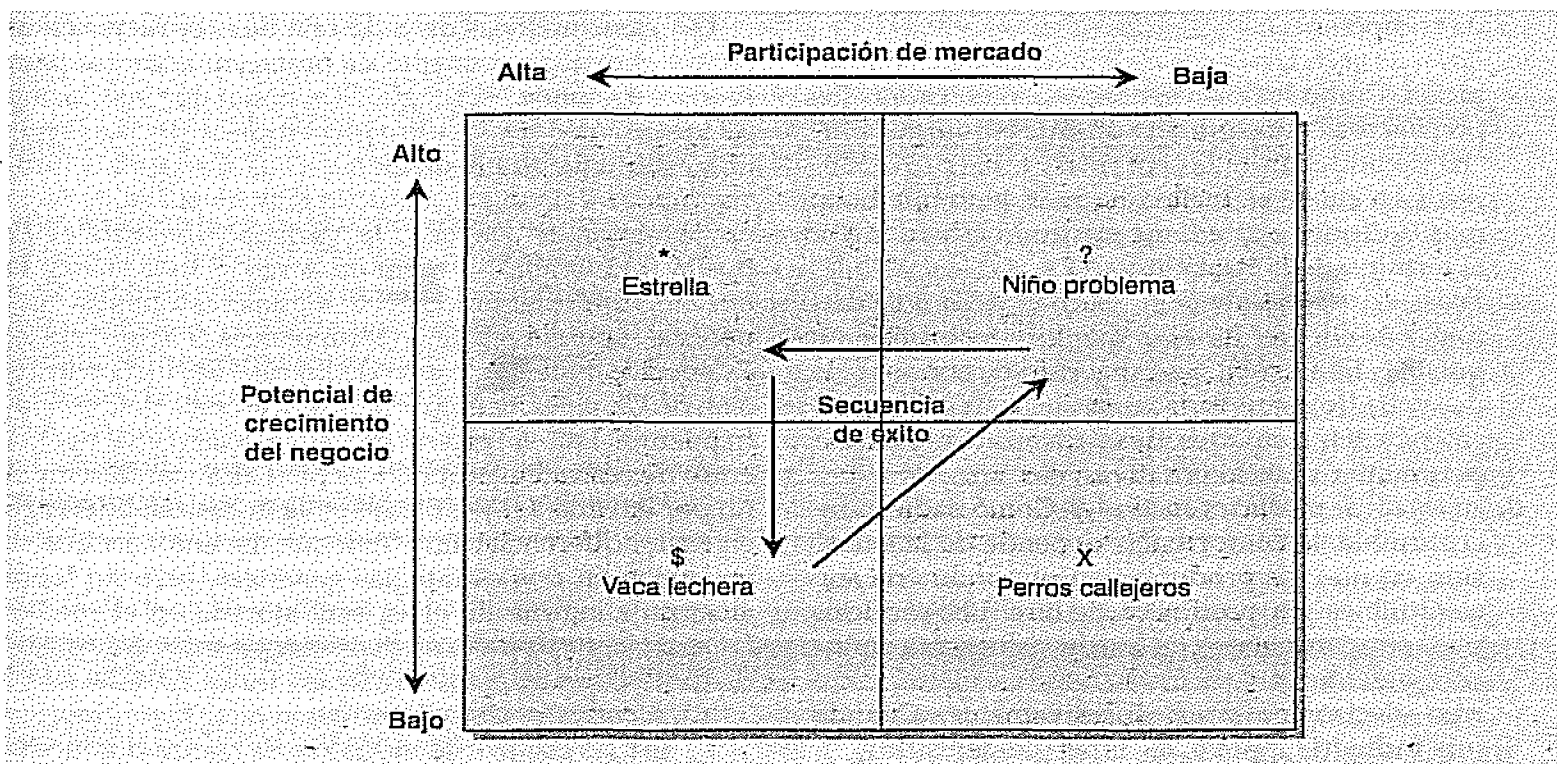


Figura 18.29. Matriz de crecimiento-participación del BCG.

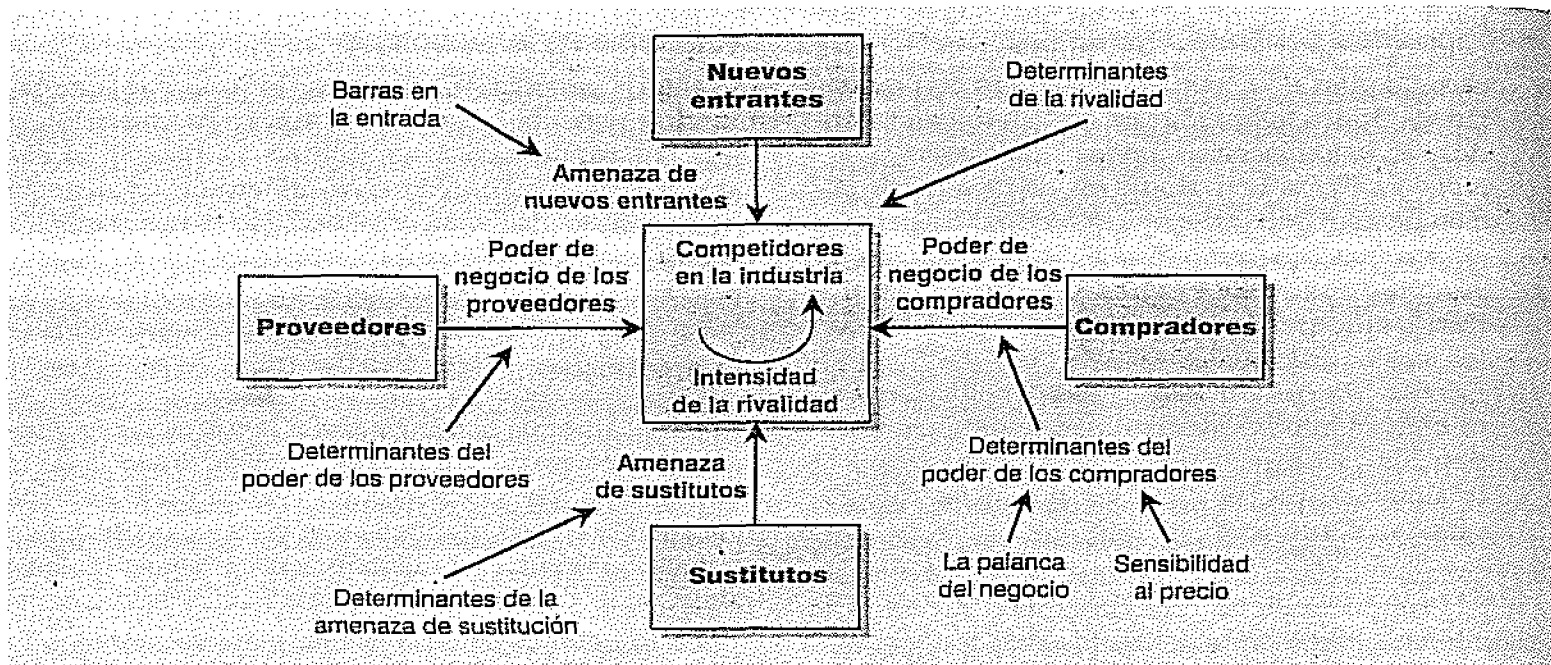


Figura 18.30. Elementos que constituyen una industria.⁴⁸

- a. **Amenaza de nuevos ingresos.** Para entrar en una industria las empresas necesitan superar las barreras en la entrada, tales como economías de escala, requisitos básicos de capital, de lealtad de los clientes a las marcas establecidas, etcétera. Barreras elevadas desmotivan la entrada de nuevos competidores. Barreras bajas llevan a una elevada competencia.
- b. **Poder de negociación con los proveedores de la organización.** Como los proveedores quieren cobrar los precios más altos por sus productos, surge la lucha de poder entre las empresas y sus proveedores. La ventaja se inclina hacia el lado que tiene más opciones o que tiene menos que perder con el término de la relación.
- c. **Poder de negociación de los clientes de la organización.** Los clientes quieren que los precios bajen o que la calidad suba. Su capacidad de conseguirlo depende de cuánto compran, de hasta qué punto están bien informados, de su disposición para experimentar otras alternativas, etc.
- d. **Amenaza de productos sustitutos.** Como nadie es insustituible, la competencia depende de la extensión en que los productos en una industria son sustituibles por productos de otra. Los servicios postales compiten con los de mensajería; éstos compiten con máquinas de fax y éstas, con el correo electrónico y así sucesivamente. Cuando una industria innova, las otras pueden sufrir.
- e. **Intensidad de la rivalidad entre organizaciones competidoras.** Todos los factores anteriores convergen

hacia la rivalidad, que constituye un cruzamiento entre la guerra abierta y la diplomacia pacífica. Las empresas maniobran para conquistar posiciones. Ellas pueden atacarse unas a las otras o ponerse de acuerdo tácitamente en coexistir, tal vez hasta formando alianzas.

Las características de cada una de esas fuerzas ambientales explican por qué las organizaciones adoptan una determinada estrategia. Si el poder de negociación de los proveedores es alto, una empresa puede seguir una estrategia de integración vertical hacia atrás, proveyéndose a sí misma. Como la gran variedad de fuerzas externas es elevada, la variedad de estrategias posibles también lo es. Sin embargo, Porter asume la posición opuesta: únicamente algunas estrategias "genéricas" sobreviven a la competencia a largo plazo. Esa noción parecida con la de los bloques de construcción de Clausewitz es que define la escuela del posicionamiento. Las empresas necesitan hacer una opción entre tres estrategias genéricas para alcanzar desempeño por encima del promedio en la industria: liderazgo en costo, diferenciación y enfoque. La empresa que se engancha en dos estrategias genéricas, pero no logra alcanzar ninguna de ellas, está atorada en el medio. Las estrategias genéricas de Porter son:

- a. **Liderazgo en costo.** Tiene como meta la producción de bajo costo de la industria. Se realiza por medio de la ganancia de experiencia, de la inversión en instalaciones para producción en escala, del uso

de economías de escala y del monitoreo cuidadoso de los costos operacionales totales (como programas de *downsizing* y gestión de la calidad total).

- b. **Diferenciación.** Involucra el desarrollo de productos o servicios únicos, en base a la lealtad a la marca del cliente. La empresa puede ofrecer una calidad más alta, mejor desempeño o características únicas. Cualquiera de esos factores puede justificar precios más elevados.
- c. **Foco (punto de atención central).** El blanco estrecho procura atender segmentos de mercado definidos y estrechos. La empresa puede enfocar grupos de clientes, líneas de productos o mercados geográficos. La estrategia puede ser enfocarse en la diferenciación, por la cual las ofertas se diferencian en el mercado deseado, o de atención en el liderazgo en costo, por el cual la empresa vende a bajo costo en el mercado deseado. Esto permite

que la empresa se concentre en el desarrollo de su conocimiento y de sus competencias.

Porter introdujo también el concepto de cadena de valor. Porter sugiere que la organización puede ser desagregada en actividades primarias y de soporte (véase la figura 18.31). Las actividades primarias están directamente involucradas en el flujo de productos hasta el cliente e incluyen logística de entrada (recepción, almacenaje, etcétera), operaciones (o transformaciones), logística de salida (procesamiento de pedidos, distribución física, etcétera), *marketing*, ventas y servicios (instalación, reparaciones, etcétera). Las actividades de soporte apoyan las primarias e incluyen suministro, desarrollo tecnológico, administración de recursos humanos y provisión de infraestructura de la organización, incluyendo finanzas, contabilidad, etcétera. La palabra margen indica que las organizaciones alcanzan márgenes de utilidades basados en cómo se administra la cadena de valor.

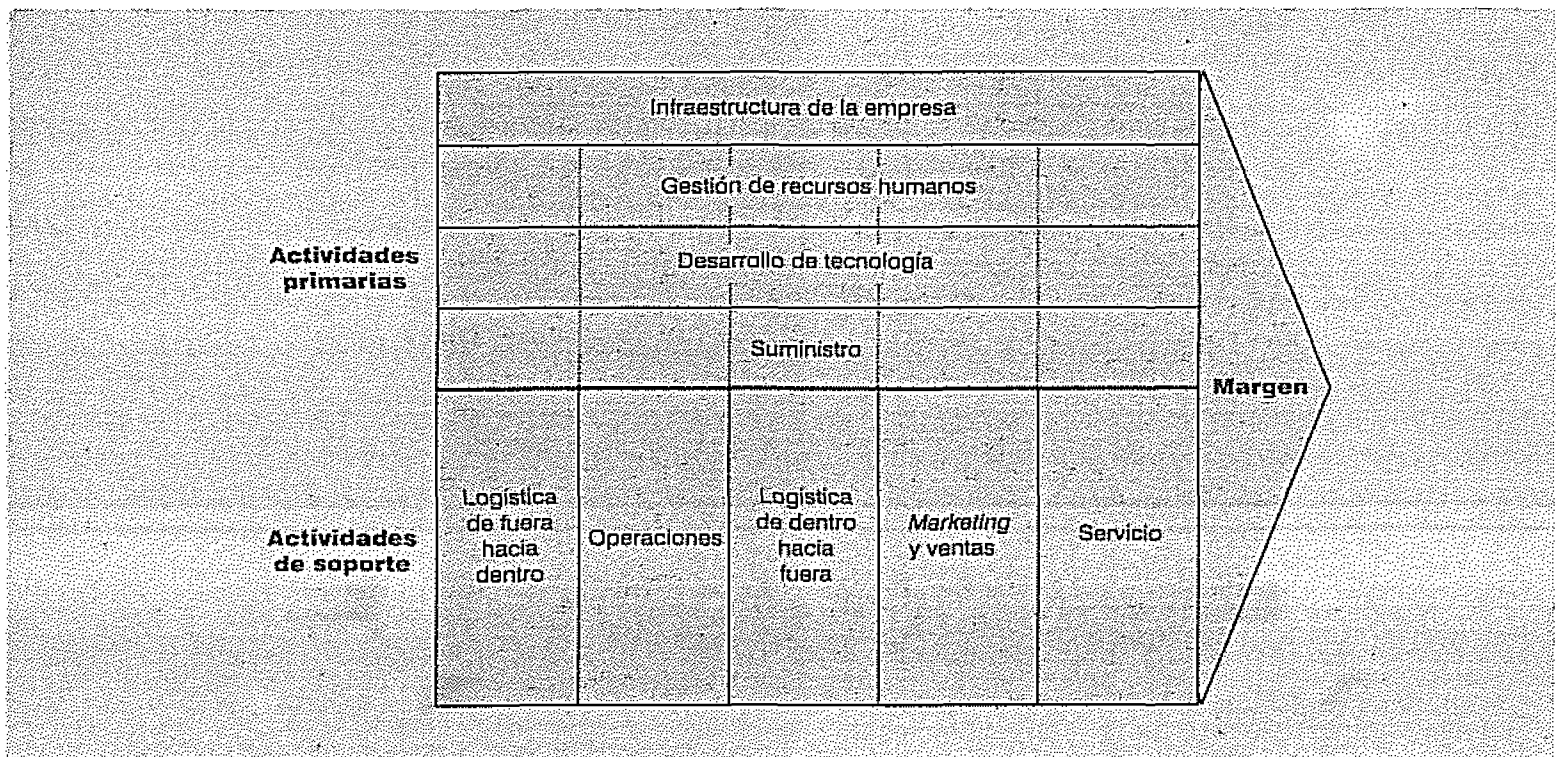


Figura 18.31. Cadena de valor genérica de Porter.⁴⁷

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

POWER SOLUTIONS

Benjamín Constante sabe que sus competentes no están durmiendo y casi siempre sorprenden con nuevas estra-

tegias. ¿Cómo podría Benjamín desarrollar una estrategia adecuada para la PS? ●

Apreciación crítica de la Teoría situacional

La Teoría situacional representa el enfoque más reciente de la teoría administrativa. A pesar de que sus raíces se remontan a los primeros estudios de Woodward,⁴⁸ Burns y Stalker,⁴⁹ Chandler,⁵⁰ Emery y Trist,⁵¹ Sherman,⁵² y Evan,⁵³ sólo a partir de 1967 con el trabajo de Lawrence y Lorsch,⁵⁴ se convirtió en una preocupación consolidada y coherente (véase el cuadro 18.10).

Los principales aspectos críticos de la Teoría situacional son:

1. Relativismo en administración

La Teoría situacional rechaza los principios universales y definitivos de administración. La práctica admi-

nistrativa es situacional y circunstancial (véase la figura 18.32 de la siguiente página). En otros términos, la práctica administrativa es contingente, pues depende de situaciones y circunstancias diferentes y variadas. Para la Teoría situacional todo es relativo y todo depende. Nada es absoluto o universalmente aplicable. Si existe una variable situacional, entonces hay un camino adecuado para hacer frente a ella. El enfoque situacional representa el primer intento serio de responder a la cuestión de cómo los sistemas interactúan con su ambiente. E inclusive, requiere de habilidades de diagnóstico situacional y no solamente habilidades para aplicar herramientas o esquemas de trabajo. Administrar no es solamente indicar qué hacer, sino analizar qué hacer. El enfoque contingencial proporciona conceptos, métodos, instrumentos, diagnósticos y técnicas para el análisis y resolución de problemas situacionales (véase la figura 18.33 de la siguiente página).

CUADRO 18.10. Las teorías administrativas y sus fundamentos básicos.

ÉNFASIS	TEORÍAS ADMINISTRATIVAS
Tareas	• Administración científica
Estructura	• Teoría clásica • Teoría de la burocracia • Teoría estructuralista • Teoría neoclásica
Personas	• Teoría de las relaciones humanas • Teoría conductista
Tecnología	• Teoría situacional
Ambiente	• Teoría de sistemas • Teoría situacional



NOTA INTERESANTE

La integración sistémica de la Teoría situacional

La Teoría situacional toma en cuenta todas las teorías administrativas anteriores dentro del punto de vista de la Teoría de sistemas. Los conceptos de las teorías anteriores se actualizan, redimensionan e integran dentro del enfoque sistémico para permitir una visión conjunta, abundante e integradora. Como dicen Scoll y Mitchell, "la *visión situacional* de las cosas parece ser algo más que poner vino viejo en botellas nuevas".⁵⁵ La relación entre el enfoque contingencial y la Teoría de sistemas es paralela a la relación existente entre el enfoque neoclásico y el enfoque clásico. Los neoclásicos intentaron extender la Teoría clásica adicionando aspectos de las teorías con-

ductistas, manteniendo intactas las premisas básicas de la Teoría clásica. El enfoque situacional hizo lo mismo en relación con la Teoría de sistemas: aceptó las premisas básicas de la Teoría de sistemas sobre la interdependencia y naturaleza orgánica de la organización, del carácter abierto y adaptable de las organizaciones y de la necesidad de preservar su flexibilidad en vista de los cambios ambientales. Sin embargo, como la Teoría de sistemas es abstracta y de difícil aplicación a situaciones gerenciales prácticas, el enfoque situacional permite medios para mezclar la teoría con la práctica dentro de una integración sistémica.

2. Bipolaridad continua

Los conceptos básicos de la Teoría situacional se utilizan en términos relativos, como en un *continuum*. Los autores de ese enfoque no utilizan conceptos únicos y estáticos y en términos absolutos y definitivos, sino como conceptos dinámicos y que pueden ser enfocados en diferentes situaciones y circunstancias y, sobre todo, en diferentes grados de variación (véase la figura 18.34 de la siguiente página).

3. Énfasis en el ambiente

La Teoría situacional se enfoca en la organización de afuera hacia adentro. A pesar de que autores más radicales hayan pregonado un determinismo ambiental (el ambiente determina y condiciona las características y la conducta de las organizaciones que en él actúan) lo que ciertamente es una exageración, el hecho es que el enfoque situacional muestra la influencia ambiental en la estructura y en la conducta de las organizaciones.

4. Énfasis en la tecnología

La visión situacional se enfoca en la organización como un medio de utilización racional de la tecnología. Algunos autores pregonan el imperativo tecnológico: la tecnología constituye la variable independiente que condiciona la estructura y la conducta organizacionales, que constituyen las variables dependientes del sistema. A pesar de tratarse de evidente exageración, no hay lugar a duda de que la tecnología impacta fuertemente las características organizacionales. Hasta cierto punto, la organización funciona como un medio para utilizar adecuadamente la tecnología que le permite producir y distribuir sus productos y servicios. Y hasta cierto punto, la tecnología influencia fuertemente las características personales y los conocimientos que los miembros organizacionales deberán ofrecer desde el punto de vista profesional (véase la figura 18.35 de la siguiente página).

La tecnología representa una variable ambiental y una variable organizacional, es decir, una variable exógena y una variable endógena para las organizaciones (véase la figura 18.36 en la página 479).

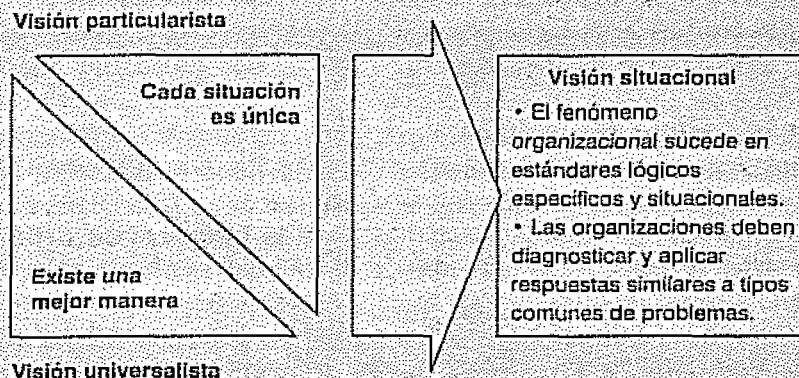


Figura 18.32. La práctica administrativa es situacional.

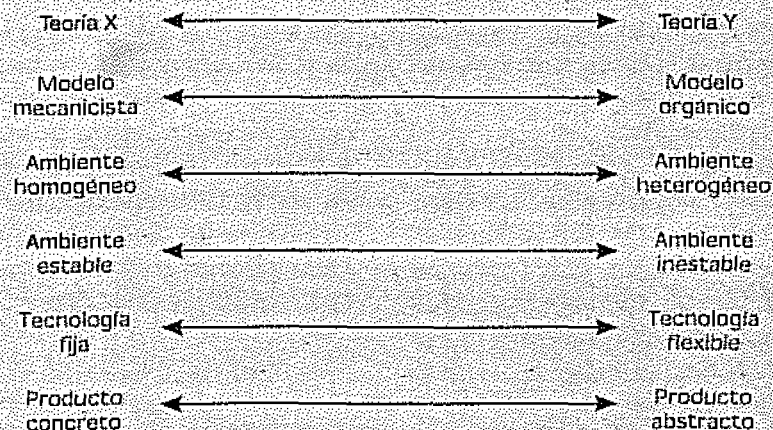


Figura 18.33. Las varias dimensiones bipolares y continuas.

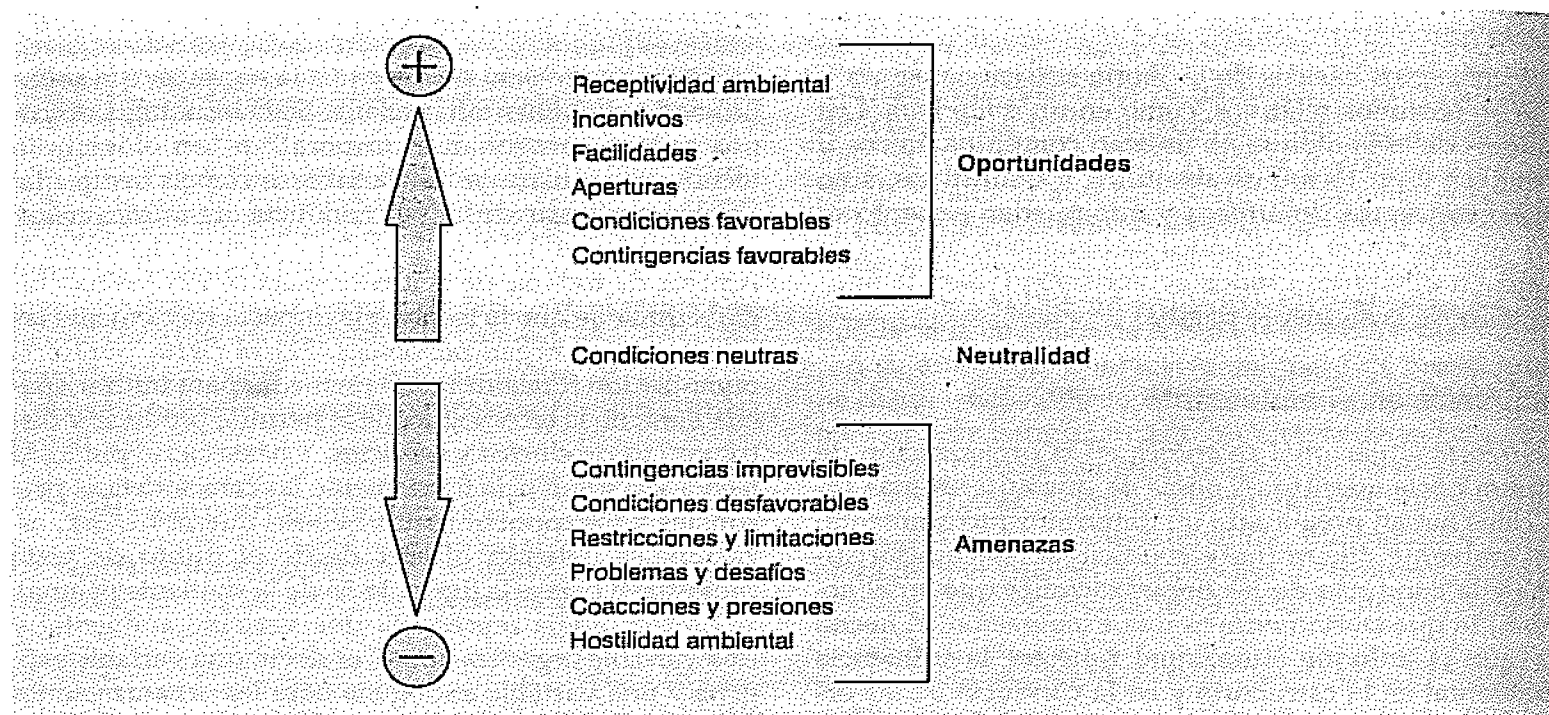


Figura 18.34. Los lados opuestos del ambiente: fuente de oportunidad y de amenazas.

NOTA INTERESANTE

Congruencia entre la organización y el ambiente

La Teoría situacional enfatiza la necesidad de consonancia entre la organización y su ambiente. No existe una sola y única forma mejor de organizar. Cada organización requiere de su propia estructura organizacional dependiendo de las características de su entorno y de su tecnología. Para los autores de la contingencia, la organización, para que sea exitosa, necesita ajustarse continua y adecuadamente a las demandas y características del ambiente en donde opera. De un lado, el ambiente ofrece oportunidades y recursos para la organización, pe-

ro además, el ambiente impone formas de actuación, situaciones y amenazas a la organización. Para ser exitosa la organización debe ubicar y aprovechar rápidamente las oportunidades antes que otras organizaciones lo hagan y, simultáneamente, ubicar y neutralizar las amenazas que provienen del ambiente. Ese quiebre de cintura (aprovechar por inercia las benevolencias ambientales y al mismo tiempo, evitar y escapar de los peligros y dificultades ambientales) constituye el aspecto central de la estrategia organizacional.

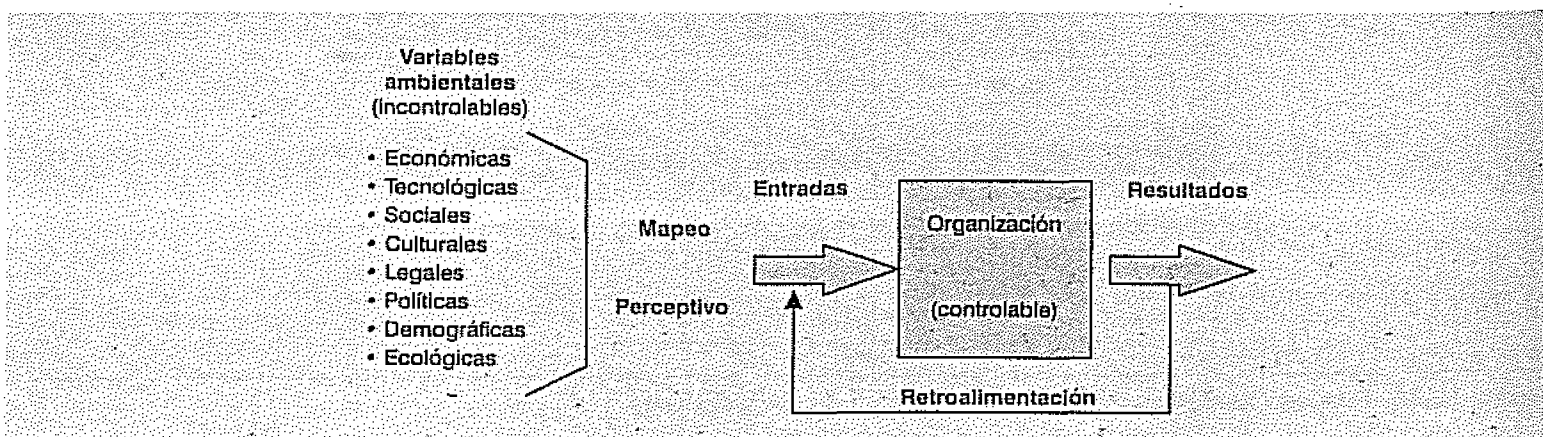


Figura 18.35. La consonancia de la organización con el ambiente.

5. Compatibilidad entre enfoque de sistemas cerrados y abiertos

Con la Teoría de sistemas se observó la dificultad de integrar los enfoques de sistema abierto (las recientes teorías administrativas y las de sistema cerrado), la Teoría clásica, de Relaciones humanas y el modelo burocrático, ya que sus perspectivas eran contradictorias. La Teoría situacional ha mostrado que los enfoques mecanicistas se preocuparon con los aspectos internos e íntimos de la organización mientras los enfoques orgánicos se dirigían hacia los aspectos de periferia organizacional y de los niveles organizacionales más elevados (véanse las figuras 18.37 y 18.38 de la siguiente página).

Con los trabajos de Burns y Stalker, se pensaba que las organizaciones podrían ser burocráticas o mecanísticas, de un lado, y adhocráticas u orgánicas, del otro. Como si existieran únicamente dos diferentes tipos de organización. Sin embargo, con los trabajos de Thompson, se observó que una misma organización posee si-

multáneamente características mecanísticas y orgánicas (véase el cuadro 18.11). Mientras los niveles inferiores y situados en el centro de la organización trabajan dentro de la lógica de sistemas cerrados, los niveles más elevados y ubicados en la periferia organizacional, y que sirven de interfaces para los eventos ambientales, trabajan dentro de la lógica abierta.

6. Carácter ecléctico e integrador

El enfoque situacional es ecléctico e integrador, absorbe los conceptos de las teorías administrativas para ampliar horizontes y muestra que nada es absoluto. La tesis central es la de que no existe un método o técnica que sea válido, ideal o excelente para todas las situaciones. Lo que existe es una variedad de métodos y técnicas de las diversas teorías administrativas apropiados para determinadas situaciones. Cada teoría administrativa se forjó y se desarrolló para una dada situación dentro de la cual funciona

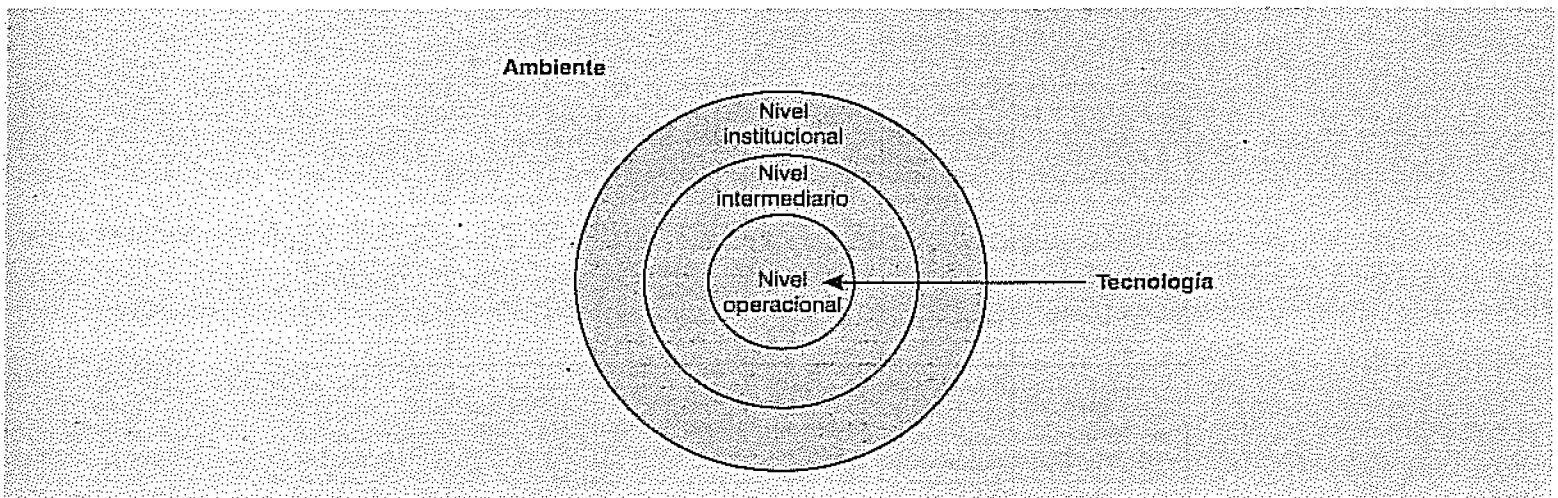


Figura 18.36. Tecnología como variable ambiental y como variable organizacional.

CUADRO 18.11. Las diferencias entre los enfoques mecanicistas y orgánicos.

SISTEMAS MECANICISTAS	SISTEMAS ORGÁNICOS
• Rigidez	• Flexibilidad
• Permanencia	• Cambio
• Definitivo	• Adaptabilidad
• Certeza	• Incertidumbre
• Previsibilidad	• Imprevisibilidad
• Ambiente estable	• Ambiente mutable
• Teorías tradicionales	• Teoría de la contingencia
• Burocracia	• Adhocracia

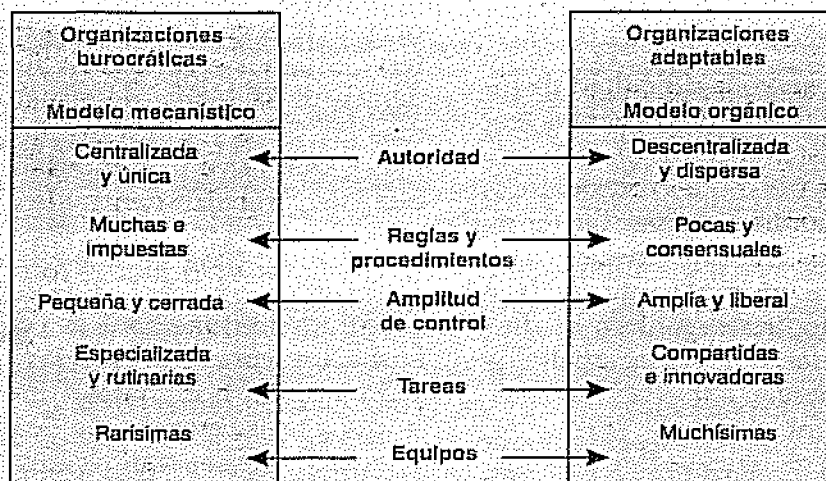


Figura 18.37. Organizaciones burocráticas y organizaciones adaptables.

Subsistema organizacional	Principal tarea administrativa	Contexto	Conducta	Preocupación básica	Lógica
Nivel institucional	Relacionar la empresa con el ambiente	Imprevisibilidad e incertidumbre	Extroversión	Eficacia	Sistema abierto
Nivel intermediario	Integrar y coordinar actividades internas	Disminución de la incertidumbre	Eslabón de conexión	Integración	Bifocal
Nivel operacional	Cumplir las metas y programas cotidianos	Previsibilidad y certeza	Introversión	Eficiencia	Sistema cerrado

Figura 18.38. Características de los tres niveles organizacionales.

adecuadamente. Al cambiarse la situación, ésta ya no produce resultados. En primer lugar, se debe diagnosticar las características del ambiente y de la tecnología para verificarse las características organizacionales

requeridas y, a partir de ese punto, adoptar el enfoque más adecuado dentro del arsenal de las teorías que componen la TGA (véanse las figuras 18.39 y 18.40).

NOTA INTERESANTE

Organizaciones como sistemas abiertos y cerrados simultáneamente

Así, las organizaciones son al mismo tiempo sistemas abiertos dotados de componentes de sistemas cerrados. Éstas se confrontan con la incertidumbre (ambiente) y, al mismo tiempo, necesitan de certeza y previsibilidad en sus operaciones (tecnología). Cada organización requiere de su propia estructura organizacional dependiendo de

las características de su entorno y de la tecnología adoptada.

La acción administrativa, es decir, el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, además de ser contingencial es totalmente diferente según el nivel organizacional considerado.

El enfoque situacional es el más ecléctico e integrador de todas las teorías administrativas. Además de considerar todas las contribuciones de las varias teorías anteriores, éste logra abarcar y medir todas las cinco variables básicas de la teoría administrativa, que son: tareas, estructuras, personas, tecnología y ambiente. Es con la Teoría situacional que se observa con

más nitidez que las fronteras entre las varias teorías administrativas se hacen cada vez más permeables e inciertas debido a un creciente y activo intercambio de ideas y conceptos. Eso muestra que, en el futuro, la TGA tiende a ser cada vez más una teoría integrada y única, en lugar de un enmarañado de teorías individualizadas.

Sistema organizacional	Visión predominante	Perspectiva	Punto de vista	Procesos generales	Decisión
Nivel institucional	Largo plazo	Futuro y destino de organización	Satisfactorio	No programados	Juicio
Nivel intermedio	Mediano plazo	Condiciones de presente y futuro	Medio término	No programados y programables	Medio término
Nivel operacional	Corto plazo	Presente y el cotidiano	Optimizante	Programables	Computacionales

Figura 18.39. Características de los tres niveles organizacionales.

Niveles	Planeación	Organización	Dirección	Control
Institucional	Estratégico y global. Objetivos organizacionales	Diseño organizacional	Dirección	Estratégico y global
Intermedio	Táctico y departamental. Objetivos intermedios	Diseño departamental	Mandos medios	Táctico y departamental
Operacional	Operacional y cotidiano. Programas y metas	Diseño de cargos y de tareas	Supervisión	Operacional y detallado

Figura 18.40. Proceso administrativo en los tres niveles organizacionales.

CASO

EL FENÓMENO XEROX⁵⁶

En la década de 1960, Xerox despegó estupendamente como vendedora de uno de los más exitosos productos de la historia de los negocios: la fotocopidora. A una genial invención (antes rechazada por algunas empresas que no veían en ella ninguna utilidad práctica), se unió una extraordinaria fuerza de ventas que fue rápidamente copiada por empresas de todo el mundo. Principalmente de Japón. Xerox fue la primera compañía de la historia en alcanzar una facturación de \$ 1 mil millón de dólares en menos de una década de su fundación. Esta empresa dominó la industria de copiadoras y fue la estrella de primera magnitud. Sin embargo empezó a perder espacio por los competentes japoneses que entraron con copiadoras pequeñas, de menor velocidad y más económicas. Su participación en el mercado mundial cayó de 95% a 13% en un periodo de 10 años. Sus sueños grandiosos de transformarse también en una empresa de informática, creando productos para oficinas del futuro, tuvieron consecuencias humillantes. El problema es que muchas otras empresas actuaron exactamente de la misma manera: IBM, GE y AT&T fueron las principales. A pesar de desarrollar tecnologías de excelente calidad, la Xerox fue incapaz de sacar provecho de ellas y los beneficiarios fueron Apple Computer y otras industrias de computadoras personales.

La recuperación de Xerox se basa en dos medidas estratégicas básicas. La primera, reenfocar la empresa en

la producción de copiadoras, ya produjo excelentes resultados. La segunda, hacia dónde llevar la compañía de ahora en adelante, trata de rediseñar la empresa para un mundo donde diario aumentan los productos digitales conectados en red. Esa segunda estrategia pretende utilizar los puntos fuertes de Xerox en los procesos de copiado e impresión para desarrollar productos compatibles con la nueva Era de la Información. El reto principal se encuentra en el hecho de que el mundo se hace más digital a cada día. Sin embargo, el 80% de la facturación de la empresa aún provienen de equipos analógicos y no de productos de tecnología digital.

Para poder caminar en la dirección del futuro, se hicieron dos grandes cambios. En primer lugar, Xerox tuvo que cambiar, de su tradicional forma de trabajar en forma aislada, a hacer sociedades estratégicas (con Sun, Novell, Microsoft, Lotus, etcétera), con el objetivo de dar saltos tecnológicos más rápidamente. El segundo gran cambio ocurrió en la reestructuración administrativa. La antigua Xerox, antes departamentalizada por funciones, como manufactura, ingeniería, ventas, finanzas, etcétera, dio lugar a la nueva Xerox, dividida en unidades de negocios, cada cual centrando su atención en el consumidor final. Y con enorme énfasis en el trabajo en equipo y en la participación y compromiso de las personas. ●

Preguntas

1. Explique las razones del éxito, de la caída y del regreso (*turnaround*) de Xerox.
2. ¿Cómo los factores ambientales externos condujeron a una nueva estrategia de la Xerox?
3. Explique el complicado ambiente de tarea de la Xerox.
4. ¿Cómo ve usted la utilización de alianzas estratégicas de Xerox?
5. Explique el cambio de la estructura organizacional de Xerox.
6. Si usted dirigiera Xerox, ¿cómo haría andar el proceso de cambio tomando en cuenta la manera de hacer el negocio de la empresa?

Resumen

1. La Teoría situacional es la más reciente de las teorías administrativas y marca un paso más allá de la Teoría de sistemas. Sus orígenes se remontan a las investigaciones de Chandler, Burns y Stalker, Woodward y Lawrence y Lorsch sobre las organizaciones y sus ambientes. Esas investigaciones revelaron que la teoría administrativa disponible era insuficiente para explicar los mecanismos de ajuste de las organizaciones a sus ambientes en forma proactiva y dinámica.

2. Se verificó que las características de las organizaciones se derivan de lo que existe fuera de ellas: sus ambientes. Se estudiaron los ambientes y la interdependencia entre la organización y el ambiente. Las organizaciones eligen sus ambientes y después se condicionan por éstos, y así necesitando adaptarse a ellos para poder sobrevivir y crecer. El conocimiento del ambiente se hizo vital para la comprensión de los mecanismos organizacionales. Mientras tanto, el análisis ambiental aún es muy precario, y requiere de mucha investigación futura.
3. Otra variable que condiciona la estructura y la conducta organizacional es la tecnología utilizada por la organización. Para enfrentarse con el ambiente, la organización utiliza tecnologías que condicionarán su estructura organizacional y su funcionamiento. A partir de la Teoría situacional, la variable tecnología asumió un papel importante en la teoría administrativa. Algunos autores llegan a hablar en imperativo tecnológico sobre la estructura organizacional.
4. La Teoría situacional parte hacia nuevos modelos organizacionales más flexibles y orgánicos, como la estructura matricial, la estructura en redes y la estructura en equipos. También enfatiza el modelo del hombre complejo y enfoques contingenciales sobre motivación y liderazgo.

5. En una apreciación crítica, se verifica que la Teoría situacional es ecléctica e interactiva, pero al mismo tiempo relativista y situacional. En algunos aspectos, parece que la Teoría situacional es más una forma relativa de enfrentar el mundo que propiamente una teoría administrativa.

Referencias bibliográficas

1. Fred Luthans, *Introduction to Management. A Contingency Approach*, Nueva York, McGraw-Hill, 1976, p. 31.
2. Edgard H. Schein, *Psicología de la Organización*, Madrid, Editorial Prentice/Hall Internacional, 1972, pp. 125-127.
3. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *As Empresas e o Ambiente: Diferenciação e Integração Administrativas*, Petrópolis, Ed. Vozes, 1973, p. 210.
4. Alfred Chandler Jr., *Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprises*, Cambridge, Mass., The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 1976.
5. Alfred Chandler Jr., *Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprises*, op. cit., pp. 380-396.
6. Alfred Chandler Jr., *Strategy and Structure*, op. cit., p. 41.
7. Tom Burns y G. M. Stalker, *The Management of Innovation*, Londres, Tavistock Public, 1961.
8. Tom Burns y G. M. Stalker, *The Management of Innovation*, op. cit., pp. 5-6.
9. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *As Empresas e o Ambiente: Diferenciação e Integração Administrativas*, op. cit.
10. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *As Empresas e o Ambiente*, op. cit., p. 24.
11. João Bosco Lodi, *História da Administração*, São Paulo, Edit. Pioneira, 1971, pp. 206-210.
12. Joan Woodward, *Management and Technology*, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1958.
13. Los tres libros de Woodward son: *Management and Technology*, cit.; *Industrial Organizations: Behavior and Control*, Londres, Oxford University Press, 1970; *Industrial Organizations: Theory and Practice*, cit.
14. Joan Woodward (ed.), *Industrial Organization: Theory and Practice*, op. cit., 1970.
15. Richard H. Hall, *Organizaciones: Estructura y Proceso*, Madrid, Prentice-Hall, 1973, pp. 276-300.
16. James D. Thompson, *Dinâmica Organizacional. Fundamentos Sociológicos da Teoria Administrativa*, op. cit., pp. 87-95.
17. João Franco da Costa, "Condições e Fatores Determinantes para uma Política Nacional de Desenvolvimento Tecnológico: Aspectos Externos", *Revista de Administração de Empresas*, 14(3), mayo/jun. 1974 (83-100), p. 83.
18. James D. Thompson, *Dinâmica Organizacional*, op. cit., p. 30.
19. *Ibid.*, pp. 30-33.
20. *Ibid.*, p. 31.
21. James D. Thompson, *Dinâmica Organizacional*, op. cit., p. 32.
22. James D. Thompson y Frederick L. Bates, *Technology, Organization and Administration*, Ithaca, Business and Public Administration School, Cornell University, 1969.
23. William G. Scott y Terence R. Mitchell, *Organization Theory: A Structural and Behavioral Analysis*, Homewood, Ill, Richard D. Irwin, 1976, pp. 307-308.
24. Talcott Parsons, "Some Ingredients...", en *Structure and Process in Modern Society*, cit.
25. Adaptado de: Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig, *Contingency Views Organizations and Management*, Chicago, Science Research Associates, Inc., 1973, pp. 314-315.
26. James D. Thompson, *Dinâmica Organizacional*, op. cit., p. 30.
27. *Idem.*
28. Alvin Toffler, *O Choque do Futuro*, Río de Janeiro, Arternova, 1972, pp. 101-124.
29. Jon R. Katzenbach, *The Works of Teams*, Harvard Business Review Book, 1998.
30. Don Tapscott, *Creating Value in the Network Economy*, Harvard Business Review Book, 1999.
31. Manuel Castells, *A Sociedade em Rede*, São Paulo, Paz e Terra, 1999.
32. Edgard H. Schein, *Organizational Psychology*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1970, pp. 60-61.
33. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *O Desenvolvimento de Organizações: Diagnóstico e Ação*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972, p. 74.
34. Herbert H. Vroom, *Work and Motivation*, Nueva York, John Wiley & Sons, 1964.
35. Edward E. Lawler III, *Pay and Organizational Effectiveness*, Nueva York, McGraw-Hill, 1971.
36. L. W. Porter y Edward E. Lawler III, *Managerial Attitudes and Performance*, Nueva York, McGraw-Hill, 1977, op. cit.
37. Fred E. Fiedler, "Engineer the Job to Fit the Manager", *Harvard Business Review*, septiembre/octubre 1965, pp. 115-122.
38. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, *Safári de Estratégia: Um Roteiro pela Selva do Planejamento Estratégico*, Porto Alegre, Bookman, 2000, pp. 209-220.
39. Pankaj Ghemawat, *Strategy and the Business Landscape: Text and Cases*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1999, pp. 75-110.
40. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, *Safári de Estratégia*, op. cit., pp. 27-42.
41. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, *Safári de Estratégia*, op. cit., pp. 76-81.
42. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, *Safári de Estratégia*, op. cit., pp. 76-81.
43. B. D. Henderson, *Henderson on Corporate Strategy*, Cambridge, Mass., ABT Books, 1979.
44. Michael A. Mische, *Strategic Renewal: Becoming High-Performance Organization*, Upper Saddle River, Prentice-Hall, 2001, pp. 96-126.
45. Michael E. Porter, *Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência*, Río de Janeiro, Editora Campus, 1986, p. 23.

46. Michael E. Porter, *Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior*, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pp. 4-5.
47. Michael E. Porter, *Vantagem Competitiva*, op. cit., p. 54.
48. Joan Woodward, *Management and Technology*, op. cit.
49. Tom Burns y G. M. Stalker, *The Management of Innovation*, op. cit.
50. Alfred D. Chandler, Jr., *Strategy and Structure*, op. cit.
51. F. E. Emery y E. L. Trist, *The Causal Texture of Organizational Environments*, Human Relations, vol. 8, febrero de 1965, pp. 21-32.
52. Harvey Sherman, *It All Depends: A Pragmatic Approach to Organization*, Alabama, University of Alabama Press, 1967.
53. William M. Evan, *Organization Set: Toward a Theory of Interorganizational Relations*, en James D. Thompson (org.), *Approaches to Organizational Design*, Pittsburgh, Pa, The University of Pittsburgh Press, 1966.
54. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration*, op. cit.
55. William G. Scott y Terence R. Michell, *Organization Theory: A Structural and Behavioral Analysis*, op. cit., p. 67.
56. "Cópia de Si Mesma", en *Exame*, Edición 561, 6 de julio de 1994, pp. 102-103.

Glosario básico

ADHOCRACIA es una estructura organizacional que enfatiza la toma de decisión descentralizada, extrema especialización horizontal, pocos niveles administrativos, ausencia virtual de controles formales y pocas reglas, políticas y procedimientos escritos.

AMBIENTE constituye todo lo que involucra externamente una organización.

AMBIENTE DE TAREA o microambiente es el ambiente de operaciones específico de cada organización. Constituye el segmento ambiental que está más inmediato y próximo a la organización y del cual se obtiene sus entradas (proveedores) y deposita sus salidas (clientes y consumidores). Además, el ambiente de tarea abarca la competencia (tanto de entradas como de salidas) y las agencias reguladoras.

AMBIENTE ESTABLE es el ambiente de tarea que presenta regularidad y pocos cambios, que generalmente son previsibles, requiriendo poco cambio organizacional.

AMBIENTE GENERAL O MACROAMBIENTE es el ambiente general común a todas las organizaciones.

AMBIENTE HETEROGÉNEO es el ambiente de tarea constituido de proveedores, clientes, competidores y órganos reguladores con características diferentes, requiriendo diferenciación de las actividades organizacionales.

AMBIENTE HOMOGÉNEO es el ambiente de tarea constituido de proveedores, clientes, competidores y órganos reguladores con características semejantes, lo que requiere de estandarización de las actividades organizacionales.

AMBIENTE MUTABLE o incierto, turbulento o inestable es el ambiente de tarea que presenta muchos cambios, que por

lo general son imprevisibles, y que requiere de mucha adaptabilidad organizacional.

CÉLULA DE PRODUCCIÓN constituye una unidad autónoma y autosuficiente, que contiene todas las herramientas y operaciones requeridas para la producción de un determinado producto. Constituye una combinación de procesos y arreglos de productos, en los cuales se encuentran presentes las personas y las máquinas necesarias.

CONTINGENCIA es algo que puede o no suceder, pero cuando sucede influye en la conducta de la organización.

ESTABILIDAD es la situación del ambiente de tarea que se caracteriza por la ausencia relativa de fluctuaciones o alteraciones.

ESTRATEGIA significa los medios organizacionales utilizados para alcanzar objetivos globales y finales.

EXPECTATIVA en motivación significa la probabilidad de que los esfuerzos de una persona conduzcan a un desempeño.

FUERZAS TAREA son grupos de miembros organizacionales que interactúan unos con los otros para realizar tareas no rutinarias y transitorias.

HOMBRE COMPLEJO es la visión del hombre como un sistema complejo de valores, percepciones, características personales y necesidades. Él opera como un sistema abierto capaz de mantener su equilibrio interno frente a las demandas hechas por las fuerzas externas del ambiente.

IMPERATIVO AMBIENTAL es la idea de que la estructura y la conducta de la organización deben ajustarse al ambiente externo si la organización pretende ser exitosa.

IMPERATIVO TECNOLÓGICO es la idea de que la estructura y la conducta de la organización deben ajustarse a la tecnología si la organización pretende ser exitosa.

INESTABILIDAD es la situación del ambiente de tarea que se caracteriza por cambios y transformaciones.

INSTRUMENTALIDAD es la correlación observada entre el desempeño exitoso y la obtención de recompensas.

MATRIZ es lo mismo que organización matricial.

MEDIOS OBJETIVOS es el proceso de poner en cadena objetivos intermedios para el alcance de objetivos finales que dependen de ellos.

MODELO DE EXPECTACIÓN es el modelo de motivación que enfatiza que las necesidades provocan la conducta humana y que la fuerza de la motivación depende del grado de deseo de un individuo al desempeñar un comportamiento.

MODULARIDAD constituye una alternativa de organización en redes, en que áreas o procesos de la organización constituyen módulos completos y separados, para permitir intercambio, conectividad, transferencia, cambios y agilidad.

ORGANIZACIÓN MATRICIAL es la superposición de una o más formas de departamentalización sobre la estructura organizacional existente. Es una estructura organizacional tradicional modificada con el propósito de completar algún tipo específico de proyecto.

ORGANIZACIÓN VIRTUAL es una organización que existe solamente por medio de una red temporal o alianza con otras compañías independientes para conjuntamente alcanzar objetivos particulares y comunes.

PRODUCCIÓN EN MASA es un tipo de proceso de producción que utiliza una línea de montaje y los métodos estandarizados, máquinas especializadas para producir grandes volúmenes de puntos estandarizados.

REFUERZO POSITIVO es la administración de consecuencias positivas que tienden a aumentar la voluntad de repetir la conducta en situaciones similares.

SISTEMA CELULAR es una combinación de procesos y arreglos de productos, en los cuales las personas y las máquinas se agrupan en células conteniendo todas las herramientas y operaciones requeridas para producir un producto en particular o familia de productos.

SISTEMA MECÁNICO es una estructura organizacional rígida y que enfatiza la especialización vertical (jerarquía) y

horizontal (departamentos), la centralización de las decisiones, la utilización del principio de la unidad de mando y muchas reglas, políticas y procedimientos escritos.

SISTEMA ORGÁNICO es una estructura organizacional flexible que enfatiza la comunicación horizontal, la descentralización de las decisiones, la utilización intensa de coordinación y pocas reglas, políticas y procedimientos escritos.

TECNOLOGÍA es el conjunto de conocimientos, técnicas, herramientas y actividades utilizadas para transformar los insumos organizacionales en salidas o resultados.

TEORÍA DE LA CONTINGENCIA es el enfoque que enfatiza que la administración depende de un determinado conjunto de circunstancias, una situación.

PARTE X

Nuevos enfoques de la administración

LA TEORÍA ADMINISTRATIVA ESTÁ PASANDO por un periodo de intensa y profunda revisión y crítica. Desde los tiempos de la teoría estructuralista no se veía un periodo tan grande de revisionismo. El mundo cambió y también la teoría administrativa está cambiando. Pero, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los caminos? Se pueden ofrecer algunas sugerencias sobre lo que sucede con la ciencia moderna que también está pasando por una fuerte revisión en sus conceptos. Después de todo, la teoría administrativa no queda incólume o distante de ese movimiento de crítica y renovación.

En verdad, la teoría administrativa pasó por tres periodos en su trayectoria:

1. *El periodo cartesiano y newtoniano de la administración.* Fue la creación de las bases teóricas de la administración iniciada por Taylor y Fayol involucrando principalmente la Administración científica, la Teoría clásica y la neoclásica. La influencia predominante fue la física tradicional de Isaac Newton y la metodología científica de René Descartes. Fue un periodo que se inició a principios del siglo xx hasta la década de los 60, aproximadamente, y en la cual el pensamiento lineal y lógico predominó en la teoría administrativa. Fue un periodo de calma y de relativa permanencia en el mundo de las organizaciones.
2. *El periodo sistémico de la administración.* Ocurrió con la influencia de la Teoría de sistemas que sustituyó el reduccionismo, el pensamiento analítico y el mecanicismo por el expansionismo, pensamiento sintético y teleológico, respectivamente a partir de la década de los 60. El enfoque sistémico trajo una nueva concepción de la administración y la búsqueda del equilibrio en la dinámica organizacional en su interacción con el ambiente externo. Tuvo su mayor influencia en el movimiento del DO y en la Teoría de la contingencia. Fue un periodo de cambios y de búsqueda de la adaptabilidad en el mundo de las organizaciones.
3. *El periodo actual de la administración.* Está ocurriendo gracias a la profunda influencia de las teorías del caos, y de la complejidad en la teoría administrativa. El cambio llegó con toda su fuerza en el mundo organizacional.

Las paradojas de las ciencias

Las ciencias siempre guardaron una íntima relación entre sí. Principalmente después de la revolución sistémica y cibernética: lo que ocurre en un área científica inmediatamente se disemina en las demás provocando un desarrollo que, si no es homogéneo, por lo menos se hace relativamente concomitante o con relativo

retraso. Un acontecimiento en la biología en el siglo xix y otros cinco acontecimientos en la física en el inicio del siglo xx están produciendo intensa influencia en la teoría administrativa en el inicio del siglo xxi.

1. El darwinismo organizacional

En el siglo xix, después de reunir una gran cantidad de información, Charles Darwin (1809-1882) escribió su famoso libro, *El origen de las especies*, en el cual presenta su teoría de la evolución de las especies. En donde concluyó que todo organismo vivo (planta o animal) es resultado, no de un acto creador aislado o de un evento estático en el tiempo, sino de un proceso natural que viene desarrollándose hace mil millones de años. Todo evolucionó gradualmente desde los sistemas sencillos hasta los más complejos. La complejidad organizada de los seres vivos ocurre sin la necesidad de la intervención de cualquier fuerza no natural. En otras palabras, la vida viene transformándose continuamente a través de los tiempos. La evolución se orienta por un mecanismo increíble llamado selección natural de las especies. Ese mecanismo selecciona los organismos más aptos a sobrevivir y elimina automáticamente a los demás. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino los que se adaptan mejor a los cambios ambientales.¹ El razonamiento de Darwin es el siguiente: si en una especie existen variaciones en las características que los individuos heredan de una generación hacia otra, y si algunas de esas características son más útiles que otras, entonces, esas últimas van a diseminarse más ampliamente en la población y, con el tiempo, van a acabar por predominar. El conjunto de la población acabará teniendo esas características más eficientes en el arte de la reproducción, y esa especie puede transformarse completamente diferente de aquello que ya fue.² Para que ese mecanismo selectivo pueda actuar, se necesitan tres condiciones:

1. Debe haber variación, o sea, las criaturas no pueden ser idénticas.
2. Debe haber un ambiente en que ni todas las criaturas puedan sobrevivir y en el cual algunas se llevarán mejor que otras.
3. Debe haber algún mecanismo por medio del cual la cría hereda características de los padres.

La evolución por la selección natural de las especies explica el mundo vivo. Tras casi doscientos años de su divulgación, la idea de la evolución también se aplica a las organizaciones como organismos vivos.

2. Teoría cuántica

En el año de 1900 el científico alemán Max Planck presentó su teoría cuántica que produjo una completa

revolución en la física tradicional. Planck descubrió que en el mundo de las partículas subatómicas, las leyes de Newton no funcionan. Hasta entonces, la física clásica de Isaac Newton establecía una exacta correspondencia entre causa y efecto.

NOTA INTERESANTE

La carrera por la evolución

Haciendo una analogía con los peces, ya no ocurre que las organizaciones grandes se coman a las pequeñas. Hoy el tamaño no es lo que cuenta. Son las organizaciones más ágiles (de cualquier tamaño) las que quiebran las piernas de las organizaciones lentas (de cualquier tamaño). Importa el dinamismo de la organización, no su tamaño. En esa carrera sin fin, ocurre una verdadera selección darwiniana. Adaptación, aprendizaje y cambio son los ingredientes básicos de las especies organizacionales exitosas.

Al estudiar los problemas que involucraban cambios de energía y emisión de radiaciones térmicas, Planck llegó a la conclusión de que la cantidad de energía emitida o absorbida es igual a un múltiplo entero de una cierta cantidad mínima, a la que denominó *quantum* elemental de acción (*quantum* significa cantidad). Esa cantidad se representa por la letra h y las medidas efectuadas fijaron su valor en 6.625×10^{-27} ergios por segundo (ergio es la unidad de energía en el sistema cegesimal). Para la teoría cuántica, la energía es algo discontinuo y discreto, es decir, crece en forma constante, así como un muro hecho de ladrillos que sólo puede aumentar a razón de múltiplos de un ladri-

llo. En otras palabras, la energía se transmite en pequeños paquetes (*quantum*) y no de modo continuo. Un *quantum* de energía se denota $h\nu$, donde ν es la frecuencia de la radiación emitida o absorbida.

La física cuántica muestra que en el nivel subatómico no existen partículas estables y ni bloques de construcción de materia, sino únicamente ondas de energía en continuo movimiento que pueden, en ciertas condiciones, formar partículas. Todos los fenómenos subatómicos pueden actuar como ondas (vibraciones) o como partículas (con posición en el espacio y en el tiempo). Es la energía (y no la materia) la sustancia fundamental del universo. Pero, los efectos del mundo cuántico no se limitan únicamente a lo pequeño ya que Einstein señaló sus efectos macroscópicos en el universo (véase el cuadro X.1).

NOTA INTERESANTE

Los reflejos en la teoría administrativa

La moderna teoría administrativa describió los cambios organizacionales en términos de *quantum*. El cambio cuántico significa un cambio de varios elementos al mismo tiempo, en contraposición al tradicional cambio gradual (un elemento cada vez, como en la estrategia y después en la estructura y en los procesos). El cambio cuántico es complejo, imprevisible, intangible, dinámico y autoorganizador.

3. Teoría de la relatividad

En 1905, Albert Einstein (1879-1955) aplicó la hipótesis cuántica al efecto fotoeléctrico para obtener una explicación para el fenómeno. Admitió que cada electrón se

CUADRO X.1. Las dos visiones del mundo: la clásica y la cuántica.³

PERSPECTIVA NEWTONIANA	PERSPECTIVA CUÁNTICA
1. Mundo material, visible y concreto.	1. Mundo intangible, invisible y abstracto.
2. Estático, estable, preciso, inerte.	2. Dinámico, vibratorio, en continuo cambio.
3. Previsible, controlable.	3. Imprevisible, indeterminado.
4. No afectado por la observación. La realidad es objetiva.	4. Sujeto al impacto de la conciencia del observador. La realidad es subjetiva.
5. Una máquina: las cosas son mejor comprendidas cuando reducidas en sus partes más sencillas. Son las partes que determinan el todo.	5. Un sistema: todo es parte de un todo interrelacionado. El todo es el que determina las partes.
6. Localmente controlado. Causa y efecto son claramente discernibles.	6. Afectado por aquello que escapa a los ojos. Las cosas suceden a partir de cierta distancia.
7. Dependiente de fuentes exteriores de energía. Sin la fuerza exterior todo se desagrega.	7. Pleno de energía. La energía es intrínseca a la vida y a sus sistemas.

CUADRO X.2. Las dos diferentes visiones organizacionales.⁴

VISION MECANISTICA LAS ORGANIZACIONES SON:	VISION SISTEMICA LAS ORGANIZACIONES SON:
1. <i>Semejantes a una máquina.</i> Máquinas son construidas con partes estandarizadas; por lo tanto, son orientadas con base en la estructura, en el proceso.	1. <i>Organismos vivos</i> , en los cuales no existen partes idénticas; por lo tanto, son orientadas con base.
2. <i>Estáticas</i> , estables, pasivas, inertes.	2. <i>Dinámicas</i> , en continuo cambio.
3. <i>Previsibles.</i> Funcionan de acuerdo con una cadena lineal de causa y efecto. Rupturas son fácilmente identificables.	3. <i>Imprevisibles.</i> Funcionan de acuerdo con estándares cíclicos de informaciones (lazos de retroacción). Se causan rupturas por la interacción de varios factores interventores.
4. Externamente controladas por medio de estrecha observación.	4. Autoorganizadoras. El orden se crea internamente y se permite una amplia autonomía.
5. Son mejor entendidas si se reducen a sus partes más sencillas; las partes determinan el todo. Análisis.	5. Se entienden mejor cuando se observa el todo; el todo determina a las partes. Síntesis.
6. <i>Sistemas cerrados.</i> Proceden en dirección a la entropía; obedecen a la segunda ley de la termodinámica.	6. <i>Sistemas abiertos.</i> Interactúa continuamente con el ambiente; evolucionan en dirección a niveles cada vez más elevados de orden y de complejidad; se renuevan y trascienden a sí mismos.

libera por un *quantum* de luz, al que lo denominó fotón, a la cual está conectada una energía proporcional que se encuentra en la respectiva frecuencia. Así, la luz tiene un carácter dual, es onda y es partícula al mismo tiempo, lo que confundía totalmente a los científicos. De donde surgió la Teoría de la relatividad, vinculada a las nociones de espacio y de tiempo y a los métodos de medida de esas dos grandezas. Einstein demostró que:

- a. La masa es una forma de energía variante en función de la velocidad ($e = mc^2$). Eso liquidó la noción de objetos sólidos. Según esa fórmula, la energía (fuerza) contenida en la materia es equivalente a la masa de esa materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, hasta inclusive la menor partícula de materia contiene un inmenso potencial de energía concentrada. El espacio se asemeja a un océano invisible que hierve de actividad, una red de campos de energía subatómicos.
- b. El espacio y el tiempo están en permanente interacción, es decir, son relativos y no absolutos, son dependientes del observador y constituyen partes integrantes de un *continuum* tetradimensional, el espacio-tiempo (el espacio incluye tres dimensiones). En la medida en que la velocidad de las partículas se aproxima a la velocidad de la luz, la descripción hasta entonces tridimensional necesita incorporar el tiempo como una cuarta coordenada determinada relativamente al observador.

- c. La fuerza de la gravedad tiene el efecto de curvar el espacio-tiempo. Eso derrumbó la geometría euclidiana y el concepto de espacio vacío.

4. Principio de la incertidumbre

En 1927, *Werner Heisenberg* (1901-1976) propuso su principio de la incertidumbre: no es posible determinar con precisión en un mismo experimento, la posición y la velocidad de una partícula, pues la medida exacta de una de esas cantidades lleva a la indeterminación de la otra. Aquí se entierra el viejo determinismo clásico. En 1932, Heisenberg ganó el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica en sustitución a la mecánica clásica de Newton, para interpretar mejor el fenómeno de las partículas atómicas, cuyas cantidades de movimiento son pequeñas comparadas con el producto de la velocidad de la luz en el vacío por las respectivas masas. La mecánica cuántica (estudio del movimiento) constituye el estudio de las partículas subatómicas en movimiento. Esas partículas subatómicas no son cosas materiales, sino tendencias probabilísticas al respecto de la energía con potencialidad. La energía, como implica la palabra mecánica, nunca es estática. Está siempre en movimiento, cambia incesantemente de onda a partícula y de partícula a onda, formando los átomos y las moléculas que, subsecuentemente, crean el mundo material. Es asombroso que todas las cosas estables y estacionarias que observamos en el mundo material se compongan exclusivamente de ondas de energía en movimiento incesante (véase el cuadro X.2).

NOTA INTERESANTE

Todo es relativo, nada es absoluto

Einstein partió de la relación existente entre nuestras ideas habituales de espacio y de tiempo y el carácter de nuestras experiencias. Los acontecimientos aislados que recordamos aparecen ordenados según el criterio "anterior, posterior", que no se somete a ningún análisis. Existe para cada persona un tiempo propio y subjetivo, que no puede medirse. Podemos enumerar cada evento de tal forma que al último corresponda el mayor número; sin embargo, la forma de enumerar puede ser enteramente arbitraria. Esa noción aparentemente trivial de simultaneidad, cuando es examinada con cuidado, no se presenta tan sencilla. Dos acontecimientos ocurridos en lugares distantes entre sí podrán parecer simultáneos para un observador, sucesivos para otro e inversos para un tercero. A pesar de que pueda parecer absurdo, los tres observadores estarán correctos, pues el orden aparente de los hechos en el tiempo depende del movimiento del observador. De la misma forma, todos los cuerpos del universo se desplazan unos en relación con los otros, de forma que la distancia entre ellos varía constantemente. Si quisiéramos hablar de la distancia entre dos cuerpos, tenemos que determinar el momento en que esa distancia debe medirse; como diferentes observadores pueden estar en desacuerdo respecto a que sea el mismo instante, se comprende también que la idea de distancia depende del movimiento. En resumen, las nociones de tiempo y de distancia son relativas. La relatividad gobierna el mundo. En los sistemas físicos más complejos (como el universo, la atmósfera o el mar) existen estándares o regularidades por detrás del comportamiento aleatorio. En el espacio intergaláctico, así como en el mundo subatómico, la física clásica no funciona.

Mientras los físicos clásicos estudian objetos materiales en el mundo tridimensional, los físicos cuánticos estudian el comportamiento de los electrones, de los protones, de los neutrones y de centenas de partículas aún más pequeñas denominadas *quarks*. Las leyes que rigen el dominio clásico están en oposición directa con la forma como las cosas funcionan en el nivel subatómico del universo. La ley del movimiento continuo de Newton (todo universo es constante, exacto y previsible) se cuestiona: en el nivel subatómico, las partículas no se mueven de forma continua, sino en inesperados e inexplicables saltos cuánticos. Además, en el nivel subatómico, las partes no determinan el comportamiento del todo, es el todo el que determina el comportamiento de las partes. Debido al origen no local, las partículas subatómicas pueden interactuar a lo largo de grandes distancias en el espacio y en el tiempo y jamás pueden conocerse con precisión. Así, los proce-

sos reduccionistas no pueden explicar el comportamiento de las partículas subatómicas. También la previsibilidad de la segunda ley de Newton, según la cual toda acción se acompaña de una reacción igual y opuesta, se está sustituyendo con la concepción más indeterminada de la probabilidad estadística. Además, la objetividad newtoniana se sustituye con la subjetividad cuántica. La vieja visión mecanicista, determinista y reduccionista en el mundo cae por tierra. Así, la sustancia fundamental del universo es la energía y no la materia.

NOTA INTERESANTE

La visión del mundo

El principio de la incertidumbre significa que la realidad depende de aquello que escogemos para medirla. Más específicamente, depende del conjunto de lentes que escogemos para mirar a través de ellos. Si el mundo externo se visualiza a través de un lente cultural de paradigmas aprendidos, podrá presentar una realidad tridimensional concreta: un mundo de partículas que se compone de objetos naturales. Si el mundo externo se visualiza sin las distorsiones de nuestro lente cultural, presenta únicamente ondas de posibilidades energéticas. Vivimos en un universo subjetivo, es decir, en un universo del cual somos coautores por medio de nuestras elecciones perceptivas. Fuimos condicionados por la visión newtoniana del mundo a creer en una realidad externa objetiva. Esa creencia tenía ventajas, como la abdicación de la responsabilidad: vivimos en un mundo establecido, objetivo y somos víctimas de circunstancias externas que están más allá de nuestro control. Si el mundo tridimensional es subjetivo, entonces desempeñamos como seres perceptivos un importante papel como creadores de todo eso que vemos y que vivenciamos.⁵ Como decía Prigogine, "lo que quiera que llamemos realidad, sólo se nos revela por medio de una construcción activa en la cual participamos".⁶

5. Teoría del caos

En la década de los 60, Edgard Lorenz del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) desarrolló un modelo que simulaba en la computadora la evolución de las condiciones climáticas. Dados los valores iniciales de vientos y temperaturas, la computadora hacía una simulación de la previsión del tiempo. Lorenz imaginaba que pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales provocarían alteraciones igualmente pequeñas en la evolución del cuadro como un todo. La sorpresa: cambios infinitesimales en las entradas pueden ocasionar alteraciones drásticas en las condiciones futuras del tiempo. Como decía Lorenz: Una brisa lige-

ra en Nevada, la caída de 1 grado en Massachussets, el mover de las alas de una mariposa en California pueden causar un huracán en Florida un mes más tarde.⁷ Una estrambótica variación en cadena del llamado efecto dominó. De la previsión del tiempo al mercado de acciones, de las colonias de polillas a la Internet, la constatación de que los cambios diminutos pueden acarrear desviaciones radicales en el comportamiento de un sistema vino a reforzar la nueva visión probabilística de la física. El comportamiento de los sistemas físicos, inclusive los relativamente sencillos, es imprevisible.⁸ El estado final de un sistema no es un punto cualquiera; ciertos recorridos parecen tener más sentido que otros u ocurren con mayor frecuencia. Los llamados atractores extraños (*strange attractors*) permiten que los científicos prevean el estado más probable de un sistema, a pesar de que no lo hagan cuando precisamente éste va a ocurrir. Es lo que sucede con la previsión del tiempo o de un maremoto, por ejemplo.

La palabra caos ha sido tradicionalmente asociada al desorden. En las mitologías y cosmogonías antiguas, caos era el vacío oscuro e ilimitado que precede a la creación del mundo.* Desde tiempos inmemorables, el ser humano se enfrenta con lo desconocido y lo percibe como caótico y atemorizante. Desde los tiempos de Descartes, la lógica y la racionalidad de la ciencia constituyeron una lucha constante contra el caos: hacer el mundo conocido, y reducir la incertidumbre.**

Sin embargo, en la ciencia moderna, caos significa un orden enmascarado de aleatoriedad. Lo que parece caótico es, en verdad, el producto de un orden subliminal, en el cual pequeñas perturbaciones pueden causar grandes efectos debido a la no linealidad del universo.*** Para la ciencia moderna, los fenómenos deterministas, que obedecen al principio de la linealidad de causa y efecto, constituyen una pequeña minoría de los eventos naturales. Todo en la naturaleza cambia y evoluciona continuamente. Nada en el uni-

* La herencia de la cultura griega es muy fuerte. Para los antiguos griegos, el estado primitivo del mundo era el caos, la materia que existía desde la eternidad bajo una forma vaga, indefinible, indecriptible, en que los principios de todos los seres particulares estaban confundidos. Para la mitología griega, el caos era una divinidad rudimentaria, que solamente puede procrear por la intervención de una fuerza divina y eterna como los elementos del propio caos: Eros, o el amor, es el dios de la unión y de la afinidad y ningún ser puede escapar de su influencia; tiene un opuesto o adversario: Anteros, es decir, la apatía, la aversión, que separa y desune. La tensión entre Eros y Anteros era lo que garantizaba la evolución del mundo y lo impedía de regresar al caos. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano se confronta con lo desconocido que, como tal, se percibe como oscuro, atemorizante, caótico. El miedo de lo desconocido (como el miedo a la muerte) ha movido a la humanidad en la ciencia, en el arte y en la filosofía. La búsqueda ha sido siempre por hacer el mundo cada vez más amplio, a pesar de que convivamos siempre con la noción de que lo que conocemos es infinitamente menor de lo que desconocemos del mundo y de la vida.

verso es pasivo o estable. La noción de equilibrio (importante para la Teoría de sistemas) constituye un caso particular y poco frecuente, ya que en realidad no existen cambios en el universo, lo que existe es el cambio. El estado de equilibrio, el determinismo y la causalidad lineal son casos muy singulares en un universo primordialmente evolutivo, en donde todo es flujo, transformación y cambio. En el transcurrir del siglo xx, la ciencia pasó de la visión clásica de una realidad en permanente estado de equilibrio a la visión de una realidad sujeta a perturbaciones y ruidos, pero que tendía naturalmente a retornar al equilibrio, gracias al enfoque sistémico.

Para la teoría del caos, el desorden, la inestabilidad y el azar en el campo científico constituyen la norma. La influencia de esas ideas en la teoría administrativa es muy fuerte. Finalmente, estamos aún buscando el orden y la certeza en un mundo cargado de incertidumbres e inestabilidades. Los modelos de gestión basados en la vieja visión del equilibrio y del orden se han superado. Además, cuando se hace un esfuerzo por integrar la administración con otras ciencias, los resultados caminan en una dirección completamente diferente.¹⁰ La ciencia moderna muestra que el sistema vivo es, para sí mismo, el centro del universo y su finalidad es la producción de su identidad. El sistema busca interactuar con el ambiente externo siempre según la lógica (véase la figura X.1).

6. Teoría de la complejidad

En 1977, Ilya Prigogine ganó el Premio Nobel de Química al aplicar la segunda ley de la termodinámica a los sistemas complejos, incluyendo organismos

** La metodología de Descartes consistía en principios generales simples: aceptar solamente aquello que sea tan claro en nuestra mente que excluya cualquier duda, dividir los grandes problemas en otros menores, argumentar partiendo de lo sencillo a lo complejo y verificar el resultado final. A lo largo de los tiempos, ese enfoque lógico y racional fue utilizado en la ciencia, principalmente ciencias exactas y experimentales, con mucho éxito. Ya en las ciencias sociales y en los negocios, este método demostró serias limitaciones. En la teoría administrativa, el método cartesiano de análisis fue intensamente utilizado. Ese tipo de enfoque (de lo más general hacia lo más específico) llevó a las estructuras jerarquizadas, modulares y departamentalizadas, tan comunes en las organizaciones tradicionales. Incluso se ha observado la importancia de las relaciones entre los componentes de la empresa, las mutuas influencias en los procesos de trabajo, la necesidad de visión integrada y la importancia del lado emocional, afectivo, y no solamente racional, en el proceso decisorio. Es el viejo enfoque reduccionista del pasado.

*** Lo que parece caótico a primera vista es producto de un orden subliminal, en el cual pequeñas perturbaciones pueden causar grandes efectos debido a la no linealidad del universo. Una mariposa volando en California puede provocar un torbellino en Florida. Para los defensores de la Teoría del caos, todos los resultados tienen una causa, misma que es preciso estudiar mediante la Teoría de las probabilidades y no mediante el determinismo causal.

PARADIGMA CARTESIANO-NEWTONIANO	PARADIGMA HOLÍSTICO
• Dualidad sujeto-objeto.	• Sujeto u objeto son indisolubles.
• Universo es compuesto por partículas sólidas y distintas de la luz.	• Universo es compuesto por energía. Partículas y luz tienen la misma naturaleza.
• Materia, vida e información son distintas.	• Materia, vida e información son indisolubles. Todos los sistemas físicos, biológicos y psíquicos están sometidos a las leyes de energía.
• Causalidad lineal.	• Recursividad efecto causa. Causalidad.
• El todo contiene a las partes.	• El todo contiene a las partes y está contenido en ellas.
• El conocimiento no depende de la mente del sujeto.	• Conocer, conocido y conocimiento son indisolubles.

Figura X.1. El paradigma cartesiano-newtoniano y el holístico.⁹

vivos. La segunda ley establece que los sistemas físicos tienden espontáneamente e irreversiblemente a un estado de desorden o de entropía creciente. Sin embargo, ésta no explica cómo los sistemas complejos emergen espontáneamente de estados de menor orden desafiando la tendencia a la entropía. Prigogine verificó que algunos sistemas, cuando se llevan a condiciones distantes del equilibrio (al margen del caos), inician procesos de autoorganización, que son periodos de inestabilidad y de innovación de los cuales resultan sistemas más complejos y adaptables. Ejemplos de esos sistemas, son los ecosistemas de la floresta tropical, los hormigueros, el cerebro humano e Internet. Son sistemas complejos que se adaptan en redes (*networks*) de agentes individuales que interactúan para crear una conducta autogerenciada, pero extremadamente organizada y cooperativa. Esos agentes responden a la retroalimentación (*feedback*) que reciben del ambiente y, en función de ella, ajustan su conducta. Aprenden con la experiencia e introducen el aprendizaje en la propia estructura del sistema. En otras palabras, aprovechan las ventajas de la especialización sin caer en la rigidez burocrática. Sí, en lugar de hormigas, abejas o neuronas, considere seres humanos reunidos en redes cooperativas, se verifica que ese descubrimiento científico ingresó en la teoría administrativa con mucho retraso, indicando que las organizaciones son sistemas complejos, adaptables y que se autoorganizan hasta que alcancen un estado de aparente estabilidad.

Prigogine elaboró la teoría de las estructuras disipativas, también conocida como teoría del no equilibrio (para explicar el orden por medio de las perturbaciones que gobiernan el fenómeno de la evolución). La evolución es, básicamente, un proceso de creación de complejidad por medio del cual los sistemas se hacen progresivamente capaces de utilizar mayores cantida-

des de energía del ambiente para ampliación de sus actividades.

NOTA INTERESANTE

Las organizaciones no son máquinas

En verdad, en el inicio de su historia, la teoría administrativa concibió las organizaciones para que funcionaran como máquinas orientadas para la minimización de la incertidumbre y del ruido. Orden, control, estabilidad, permanencia, previsibilidad y regularidad eran fundamentales. Recientemente, las organizaciones se consideran sistemas sujetos a presiones externas y oscilaciones que necesitan ser amortiguadas para que los sistemas puedan retornar al equilibrio: el modelo universal es un sistema autorregulado, en el cual las desviaciones se identifican por señalizaciones de retroalimentación y entonces compensados, corregidos, atenuados o neutralizados, siempre por medio de cambios incrementales. La ciencia estaba orientada hacia el descubrimiento de certezas y el desorden siempre fue menospreciado. Todo conocimiento se reducía al orden y toda aleatoriedad era considerada fruto de la humana ignorancia.

NOTA INTERESANTE

Autoorganización

Así, el dominio cuántico es un dominio de perpetuo movimiento. Las investigaciones realizadas en varias disciplinas científicas demostraron que el universo es, de hecho, un sistema autoorganizador (un sistema que está evolucionando hacia niveles de mayor complejidad y de coherencia, con inteligencia codificada

en su propia estructura, en donde cada parte está relacionada con el orden del todo). Para donde quiera que miremos, del microcosmos al macrocosmos, vemos señales de autoorganización. En el nivel microscópico, las bacterias se organizan continuamente en formas de vida siempre más complejas. En el nivel cósmico, el universo progresó desde el caos desordenado del Big Bang hasta una estructura compleja de galaxias y planetas.¹¹

La palabra *complejidad* se ha utilizado para representar aquello que tenemos dificultad de comprender y dominar. La complejidad constituye una nueva visión de las ciencias. La vieja Cibernética despertó la curiosidad de los científicos. El enmarañado de las ciencias interdisciplinarias llevó a la constatación de que la realidad que nos cerca presenta secretos aún no totalmente develados para la inteligencia humana.¹² Las fronteras del conocimiento exploradas por las teorías de la complejidad (principalmente por la teoría del caos y teoría de las estructuras disipativas) llevan a conclusiones impresionantes.

La Teoría de la complejidad es la parte de la ciencia que trata de lo emergente, de la física cuántica, de la biología, de la inteligencia artificial y de cómo los organismos vivos aprenden a adaptarse. Esta ciencia es un subproducto de la teoría del caos. En el estudio del comportamiento de las partículas fundamentales que constituyen todas las cosas del mundo, la física cuántica proporciona conclusiones ambiguas e indeterminadas: ¿cómo puede revelarse la realidad al ser humano por medio de un mundo de cosas concretas y determinadas si ella es la constituida de aspectos indeterminados?¹³ El mundo cuántico tiene sus cosas raras. La lógica de la ciencia de la complejidad sustituye el determinismo por el indeterminismo y la certeza por la incertidumbre. Los físicos tuvieron que reconstruir las bases sobre las cuales la ciencia venía desarrollándose desde el mundo mecánico, previsible y lineal de Isaac Newton.¹⁴ Existen autores que pregonan un paralelo entre el mundo de la ciencia y el mundo de los negocios, mostrando que, de la misma forma, también la Teoría administrativa tendrá que establecerse sobre bases nuevas que definan la nueva lógica para la actuación de las organizaciones.¹⁵ ¿Para considerar los movimientos ondulatorios de los negocios sería necesario renovar totalmente de la Teoría administrativa?

Todas esas contribuciones, el darwinismo organizacional, la Teoría cuántica, la Teoría de la relatividad, el principio de la incertidumbre, la Teoría del caos y la Teoría de la complejidad, aportaron un nuevo concepto de la ciencia y de la realidad en que vivimos. En suma, la ciencia moderna no está únicamente descu-

briendo nuevos campos científicos, sino redefiniendo el propio sentido de lo que es ciencia, como:¹⁶

- a. La ciencia abandona el determinismo y acepta el indeterminismo y la incertidumbre, inherentes al hombre y a sus sociedades.
- b. La ciencia abandona la idea de una simplicidad inherente a los fenómenos del mundo natural y abraza la complejidad también inherente al hombre y sus sociedades.
- c. La ciencia abandona el ideal de objetividad como única manera válida de conocimiento y asume la subjetividad, principal característica de la condición humana.

La complejidad significa la imposibilidad de llegar al conocimiento completo con respecto a la naturaleza; no puede tener certeza sobre lo que es incierto. Ella sólo puede reconocer la incertidumbre e intentar dialogar con ella.¹⁷



NOTA INTERESANTE

Las paradojas de la actualidad

Pero, la paradoja es que, al mismo tiempo en que se discute el indeterminismo, la complejidad y la subjetividad, la administración está recibiendo una preciosa ayuda de los sistemas inteligentes basados en computadoras. Los fabricantes de soluciones desarrollan herramientas de apoyo a la toma de decisiones. El desarrollo tecnológico de los sistemas de gestión y la utilización de la inteligencia artificial proporcionan programas que imitan el proceso de razonamiento que usan las personas en la solución de problemas y que son compuestos de bancos de datos y de reglas que los especialistas utilizan para hacer inferencias sobre un problema y determinar qué es lo que se necesita hacer. Esas reglas constituyen el centro del sistema inteligente que funciona como base de apoyo a las decisiones administrativas.¹⁸ Y, convergamos, reglas siempre constituyen enfoques prescriptivos y normativos típicos de las antiguas teorías administrativas. ¿Eso significaría el retorno de la TGA por medio de nuevos enfoques tradicionales proporcionados por la moderna tecnología? Como decía Giuseppe Lampedusa en su libro *Gatopardo*, es siempre necesario cambiar las cosas para que permanezcan como están; hay mucho en juego. La evolución de la TGA promete ser profunda e irreversible.

La quinta ola

La era industrial predominó en casi todo el siglo XX y dio lugar a la era de la información. En esa nueva era,

los cambios y transformaciones fueron gradualmente más rápidos e intensos; principalmente, discontinuos. La discontinuidad significa que los cambios no son lineales o en secuencia y tampoco siguen una relación causal (causa y efecto), sino que son totalmente diversos y alcanzan plataformas diferentes a la del pasado. La simple proyección del pasado o del presente no funciona más, pues los cambios no guardan ninguna similitud con lo que se ha ido. Como decía Joseph Schumpeter: la economía saludable es aquella que rompe el equilibrio por medio de la innovación tecnológica.¹⁹ En lugar de intentar optimizar lo que ya existe, la actitud productiva es la de innovar por medio de aquello que él llamó la destrucción creativa. Destruir lo viejo para crear lo nuevo. En la visión de Schumpeter, los ciclos en que el mundo vivió en el pasado fueron todos ellos determinados por actividades económicas diferentes. Cada ciclo (como cualquier ciclo de vida de producto) tiene sus etapas; sin embargo, éstas son cada vez más cortas, lo que hace que la economía se renueve a sí misma con más rapidez para que pueda empezar un nuevo ciclo (véase la figura X.2).

El primer elemento central de la quinta ola es Internet: la *World Wide Web* (www), una red mundial que interconecta centenas de millones de computadoras, de personas, de equipos y organizaciones.* Y la inque-

brantable lógica de esa nueva ola es de que no existe más lugar para que se hagan las mismas cosas del pasado. Claro está, que necesitamos conocer lo que se hizo en el pasado como base elemental para nuestro conocimiento y para poder crear e innovar. Mientras tanto, lo que aprendimos en el pasado tiene poco valor práctico para el futuro que se aproxima cada vez más rápidamente. Se trata de una nueva dimensión de tiempo y de espacio al cual aún no estamos acostumbrados.

El segundo elemento central de la quinta ola es la globalización de los negocios. La globalización es un proceso de cambio que combina un número crecientemente mayor de actividades por medio de las fronteras y de la tecnología de la información, permitiendo la comunicación prácticamente instantánea con el mundo. Y, de pilón, promete dar a todas las personas en todos los rincones el acceso a lo mejor del mundo. La globalización constituye una de las más poderosas y difusas influencias sobre las naciones, organizaciones, ambientes de trabajo, comunidades y vidas. Para Kanter,²⁰ cuatro procesos abarcadores están asociados a la globalización:

- a. *Movilidad de capital, personas e ideas.* Los principales ingredientes de un negocio (capital, personas e ideas) adquieren cada vez más movilidad, migran de un lugar hacia el otro con increíble rapidez y facilidad. La transferencia de información en alta velocidad hace del lugar algo irrelevante.

* Todo fue muy rápido. En 1989 un físico nuclear inglés, Tim-Berners Lee, creó un programa que permitía que textos y figuras fueran transferidos y captados por cualquier computadora conectada a la red: el hipertexto (*http, hyper text transfer protocol*). Tim abandona el lucro y hace que su creación sea del dominio público. En 1991, surge la invención de la *World Wide Web* (www o Web), el avance tecnológico a partir del cual Internet se hizo rápidamente un fenómeno mundial. En 1992 surgió el primer buscador (el Mosaic), que permitió el acceso a la red por medio del *mouse* y eliminó los códigos de

programación. A partir de entonces, la Web fue una red mundial cuya avalancha de datos provoca una formidable explosión de informaciones. La llamada *supercarretera* de información volteó las comunicaciones y el mundo de los negocios de cabeza. Con eso, surgió una red interactiva llamada *ciberspacio* (*cyberspace*, término creado por William Gibson en su libro *Neuromancer*, en 1984).

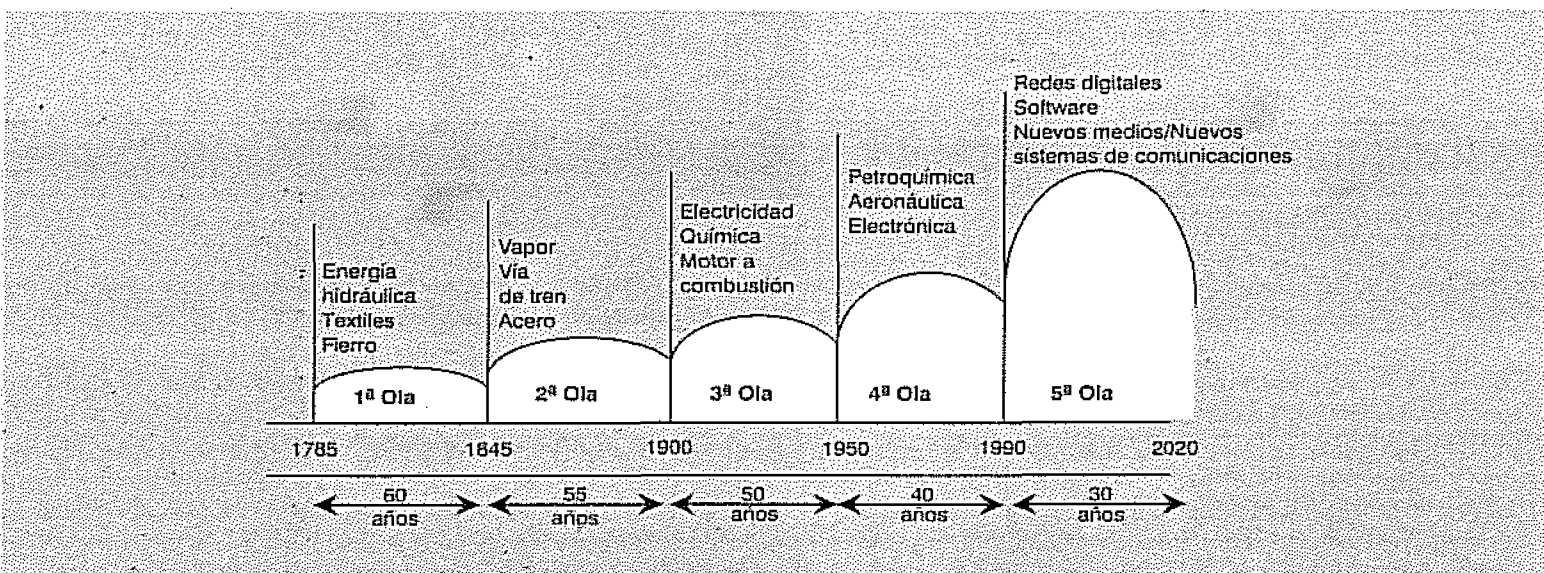


Figura X.2. El creciente ritmo de innovación: las sucesivas ondas de Schumpeter.

- b. *Simultaneidad (en todos los lugares al mismo tiempo).* El proceso de globalización significa una disponibilidad cada vez más grande de bienes y servicios en muchos lugares al mismo tiempo. El intervalo de tiempo entre el lanzamiento de un producto o servicio en un lugar y su adopción en otros lugares se reduce vertiginosamente, en especial a lo que se refiere a nuevas tecnologías.
- c. *Desviación, múltiple elección.* La globalización se apoya en la competencia más allá de las fronteras, que a su vez recibe apoyo de un tráfico internacional más fácil, de la liberalización y de la privatización de monopolios gubernamentales que aumentan las alternativas. La desviación significa innumerables rutas alternativas para alcanzar y servir a los clientes. La aparición de servicios de entrega de encomiendas en 24 horas en cualquier lugar del mundo sustituye los servicios postales gubernamentales. Lo mismo ocurre con el fax. Transferencias electrónicas de fondos sustituyen los bancos centrales. Los nuevos canales son más universales, menos específicos al local y pueden ser explorados en cualquier lugar.
- d. *Pluralismo el centro no puede dominar.* En todo el mundo, los centros monopolistas se dispersan y sufren un proceso de descentralización. El pluralismo se refleja en la disolución y dispersión de funciones para todo el mundo, independientemente del lugar.

Esos cuatro procesos juntos (movilidad, simultaneidad, desviación y pluralismo) ayudan a colocar una cantidad mayor de opciones en las manos del consumidor individual y de los clientes organizacionales que, en contrapartida, generan una "cascada de globalización", reforzando mutuamente los ciclos de retroalimentación que fortalecen y aceleran las fuerzas globalizadoras. Además, ocurren dos fenómenos simul-

táneamente: lo reglamentado se liberaliza, lo que reduce el control político, mientras lo desorganizado se organiza, lo que aumenta la coordinación de los sectores.

Para vencer en mercados globales y altamente competitivos, las organizaciones exitosas comparten un fuerte énfasis en innovación, aprendizaje y colaboración por medio de las siguientes acciones:²¹

- a. *Las organizaciones se organizan alrededor de la lógica del cliente.* Atienden rápidamente a las necesidades y deseos de los clientes en nuevos conceptos de productos y servicios y transforman el concepto general del negocio cuando las tecnologías y mercados cambian.
- b. *Establecen metas elevadas.* Intentan definir los estándares mundiales en los nichos anhelados y buscan redefinir la categoría en cada nueva oferta.
- c. *Seleccionan pensadores creativos con una visión incluyente.* Definen sus cargos de forma incluyente y no de forma limitada, estimulan a sus empleados a que adquieran múltiples habilidades, trabajando en varios territorios y dan a ellos las mejores herramientas para ejecutar sus tareas.
- d. *Motivan al emprendedor.* Invierten en equipos de *empowerment* para que estos equipos puedan buscar nuevos conceptos de productos y servicios, dejan que estos equipos coloquen en práctica sus ideas y reconozcan fuertemente la iniciativa.
- e. *Sustentan el aprendizaje constante.* Promueven la amplia circulación de información, observan los competidores e innovadores en todo el mundo, miden su propio desempeño con base en estándares mundiales de calidad y ofrecen capacitación continua para mantener actualizados los conocimientos de las personas.
- f. *Colaboran con los socios.* Combinan lo mejor de su especialización y la de su socio, desarrollando aplicaciones a la medida de los clientes.



NOTA INTERESANTE

La sociedad de organizaciones

Así, se pone cada vez más claro que el centro de la sociedad moderna no es la tecnología ni siquiera la información. Estamos viviendo en una sociedad de organizaciones que se hace cada vez más compleja e interactiva. El núcleo básico de la sociedad moderna es la organización administrada. La institución social constituye la forma por la cual la sociedad logra que las cosas sean inventadas, creadas, desarrolladas, proyectadas y hechas. Y la administración es la herramienta específica para hacer que las organizaciones sean capaces de generar resultados y satisfacer necesidades. Como dice Drucker,²² la organización no existe únicamente dentro de la sociedad; existe para pro-

ducir resultados dentro de ésta y principalmente para modificarla en forma continua. El éxito de las organizaciones depende de administradores competentes; en consecuencia, se fortalece el papel del administrador, ya que no sólo hace que las organizaciones funcionen bien, sino también que produzcan resultados y éstos le agreguen valor. Aún más, el administrador cambia constante y continuamente las organizaciones para ajustarlas proactivamente al ambiente cada vez más imprevisible; se le considera agente catalizador de resultados y agente de cambio, agente de acción y de innovación. Los nuevos enfoques de la administración siguen ese camino.

Por eso surgen otras paradojas: las organizaciones exitosas presentan una cultura que combina características aparentemente opuestas: estándares rígidos e interés por las personas; énfasis en innovaciones propietarias y una habilidad de compartir con los socios. Y sus principales activos son las tres C: conceptos, competencia y conexiones, que estimulan y reponen continuamente. De esa forma, las organizaciones exito-

sas están creando el centro comercial global del futuro. Y, en el proceso de globalización, ellas se transforman en clase mundial: enfocadas externamente y no internamente, basándose en el conocimiento más reciente y operando, a través de las fronteras de funciones, sectores, empresas, comunidades o países en complejas redes de sociedades estratégicas (véanse los cuadros X.3 y X.4).

CUADRO X.3. Cronología de los principales eventos.

AÑO	AUTORES	LIBROS
1978	C. Argyris y D. Schon	<i>Organizational Learning: A Theory of Action Perspective</i>
1982	T. Peters y R. Waterman	<i>In Search of Excellence</i>
1983	Ralph H. Killmann	<i>Producing Useful Knowledge for Organizations</i>
1984	Paul Davies	<i>God and the New Physics</i>
1986	Karl E. Sveiby David Teece	<i>The Know-How Company</i> <i>Profiting from Technological Innovation</i>
1987	K. E. Sveiby y L. Tom	<i>Managing Knowhow</i>
1989	Karl E. Sveiby Charles Handy Richard Dawkins	<i>The Invisible Balance Sheet</i> <i>The Age of Unreason</i> <i>The Selfish Gene</i>
1990	Peter Senge	<i>The Fifth Discipline</i>
1991	Thomas Stewart	<i>Brainpower</i>
1992	W. Davidov y M. Malone	<i>The Virtual Corporation</i>
1993	W. J. Hudson Hernan. Bryant Mayard Jr. y Susan E. Mehrtens Odd Norhaug	<i>Intellectual Capital: How to Build it, Enhance it, Use it</i> <i>The Fourth Wave: Business in the 21st Century</i> <i>Human Capital in Organizations</i>
1994	Thomas Stewart Peter Senge Kevin Kelly Robert W. Jacobs	<i>Intellectual Capital</i> <i>The Fifth Discipline Fieldbook</i> <i>Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World</i> <i>The Real Time Strategic Change: How to Involve an Entire Organization in Fast and Far-Reaching Change</i>
1995	Dorothy Leonard-Barton I. Nonaka y H. Takeuchi Daniel Dennett R. Grenier y G. Metes Charles Handy J. Porras y J. Collins D. Leonard-Barton	<i>Wellspring of Knowledge – Building and Sustaining the Sources of Innovation</i> <i>The Knowledge-Creating Company</i> <i>Darwin's Dangerous Idea</i> <i>Going Virtual</i> <i>Beyond Certainty</i> <i>Built to Last</i> <i>Wellsprings of Innovation</i>
1996	A. Brooking Leif Edvinsson y M. Malone Art Kleiner Joe Jaworski	<i>Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium</i> <i>Intellectual Capital: Realizing your Company True Value by Finding its Hidden Brainpower</i> <i>The Age of Heretics</i> <i>Synchronicity</i>

(continúa)

CUADRO X.3. Cronología de los principales eventos (continuación).

ANO	AUTORES	LIBROS
	J. Lipnack y J. Stamps R. S. Kaplan y D. P. Norton Ralph D. Stacey	<i>The Age of the Network</i> <i>The Balanced Scorecard</i> <i>Complexity and Creativity in Organizations</i>
1997	Clayton Christensen Thomas Stewart Karl E. Sveiby Arie de Geus T. Koulopoulos, R. Spinello y T. Wayne	<i>The Innovator's Dilemma</i> <i>Intellectual Capital: The New Organizational Wealth</i> <i>The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets</i> <i>The Living Company</i> <i>Corporate Instinct: Building a Knowing Enterprise for the 21st Century</i>
1998	Patrick Sullivan Nicholas Negroponte Thomas Davenport y Laurence Prusak	<i>Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation</i> <i>Digital Life</i> <i>Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know</i>
1999	Peter Senge y otros	<i>The Dance of Change: The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations</i>
2000	R. S. Kaplan y D. P. Norton D. Tapscott, D. Ticoll y A. Lowry	<i>The Strategy-Focused Organization</i> <i>Digital Capital</i>

CUADRO X.4. Cronología de los principales eventos recientes en la física.

ANO	AUTORES	LIBROS
1982	Ken Keyes, Jr.	<i>The Hundredth Monkey</i>
1983	Fritjof Capra Paul Davies James Redfield	<i>The Tao of Physics</i> <i>God and the New Physics</i> <i>The Celestine Prophecy</i>
1984	I. Prigogine y I. Stengers John Gribbin J. C. Polkinghorne	<i>Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature</i> <i>In Search of Schroedinger's Cat: Quantum Physics and Reality</i> <i>The Quantum World</i>
1986	Fritjof Capra	<i>The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture</i>
1987	James Gleick T. Hey y P. Walters	<i>Chaos: Making a New Science</i> <i>The Quantum Universe</i>
1988	S. W. Hawking	<i>A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes</i>
1989	John Briggs y F. David Peat Fred Alan Wolf	<i>Turbulent Mirror: An Illustrated Guide to Chaos Theory and the Science of Wholeness</i> <i>Taking the Quantum Leap: The New Physics for Nonscientists</i>
1990	M. Csikszentmihalyi Danah Zohar	<i>Flow: The Psychology for the Third Millennium</i> <i>The Quantum Self: Human Nature and Consciousness Defined by the New Physics</i>
1992	Jack Stack	<i>The Great Game of Business</i>
1993	Nick Herbert Tom Chappell Bart Kosko James Redfield	<i>Elemental Mind: Human Consciousness and the New Physics</i> <i>The Soul of a Business: Managing for Profit and the Common Good</i> <i>Thinking: The New Science of Fuzzy Logic</i> <i>The Celestine Prophecy</i>

(continúa)

CUADRO X.4. Cronología de los principales eventos recientes en la física (continuación).

AÑO	AUTORES	LIBROS
1994	D. McNeill y P. Freiberg Danah Zohar	<i>Fuzzy Logic</i> <i>The Quantum Society: Mind, Physics, and a New Social Vision</i>
1995	Daniel Dennet J. Horgan Stuart Kauffman Barry Oshry	<i>Darwin's Dangerous Idea</i> <i>The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age</i> <i>At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity</i> <i>Seeing Systems: Unlocking the Mysteries of Organizational Life</i>
1996	James Redfield Ken Wilber	<i>The Tenth Insight</i> <i>A Brief History of Everything</i>
1997	Fritjof Capra Harrison Owen	<i>The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems</i> <i>Expanding our Know: The Story of Open Space Technology</i>

CUADRO X.5. Cronología de los nuevos enfoques.

AÑO	AUTORES	LIBROS
1951	J. M. Juran	<i>Quality Control Handbook</i>
1978	C. Argyris y D. Schon	<i>Organizational Learning</i>
1980	Michael Porter	<i>Competitive Advantage</i>
1982	T. J. Peters y R. M. Waterman	<i>Search of Excellence</i>
1983	Rosabeth Moss Kanter J. Edwards Deming	<i>The Change Masters</i> <i>Out of the Crisis</i>
1985	J. M. Juran	<i>Juran on Planning for Quality</i>
1986	Karl E. Sveiby David Teece	<i>The Know-How Company</i> <i>Profiting from Technological Innovation</i>
1989	Karl E. Sveiby Charles Handy	<i>The Invisible Balance Sheet</i> <i>The Age of Unreason</i>
1990	Peter Senge Kenichi Ohmae	<i>The Fifth Discipline</i> <i>The Borderless World</i>
1991	Thomas Stewart Charles Handy	<i>Brainpower</i> <i>The Age of Paradox</i>
1993	W. J. Hudson M. Hammer y J. Champy	<i>Intellectual Capital: How to Build it, Enhance it, Use it</i> <i>Reengineering Corporation</i>
1994	Thomas Stewart Peter Senge Henry Mintzberg G. Hamel y C. K. Prahalad J. Collins y J. Porras David Nadler	<i>Intellectual Capital</i> <i>The Fifth Discipline Fieldbook</i> <i>The Rise and Fall of Strategic Planning</i> <i>Competing for the Future</i> <i>Built To Last</i> <i>Organization Designs</i>
1995	Dorothy Leonard-Barton Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi	<i>Wellspring of Knowledge -- Building and Sustaining the Sources of Innovation</i> <i>The Knowledge-Creating Company</i>

(continúa)

ANO	AUTORES	LIBROS
1996	A. Brooking Leif Edvinsson y M. Malone Art Kleiner Joe Jaworski	<i>Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millenium</i> <i>Intellectual Capital: Realizing your Company True Value by Finding its Hidden Brainpower</i> <i>The Age of Heretics</i> <i>Synchronicity</i>
1997	Thomas Stewart Karl E. Sveiby Arie de Geus Thomas Koulopoulos, Richard Spinello y Tom Wayne	<i>Intellectual Capital: The New Organizational Wealth</i> <i>The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets</i> <i>The Living Company</i> <i>Corporate Instinct: Building a Knowing Enterprise for the 21st Century</i>
1998	Patrick Sullivan Thomas Davenport y Laurence Prusak	<i>Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation</i> <i>Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know</i>
1999	Peter Senge y otros Don Tapscott	<i>The Dance of Change: The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations</i> <i>Creating Value in the Network Economy</i>

Referencias bibliográficas

1. Daniel Dennett, *Darwin's Dangerous Idea*, Nueva York, Simon & Schuster, 1995.
2. F. Darwin (ed.), *The Life and Letters of Charles Darwin, Including an Autobiographical Chapter*, Londres, John Murray, 1887.
3. Charlotte Shelton, *Gerenciamento Quântico: Como Reestruturar a Empresa e a Nós Mesmos Usando Sete Novas Habilidades Quânticas*, São Paulo, Editora Cultrix, 1997, p. 25.
4. Charlotte Shelton, *Gerenciamento Quântico*, op. cit., p. 159.
5. *Ibid.*, pp. 39-41.
6. Carlos Siffert, "O Maremoto", *Negócios Exame*, Edição 731, Janeiro 2001, pp. 44-47.
7. Edward N. Lorenz, *The Essence of Chaos*, Seattle, University of Washington Press, 1993, pp. 181-184.
8. Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue With Nature*, Boulder, Shambhala, 1984, p. 38.
9. Adaptado de: Pierre Weil, "Axiomática Transdisciplinar para um novo Paradigma Holístico", en Pierre Weil, U. D'Ambrosio, R. Crema, *Rumo à Nova Transdisciplinariedade: Sistemas Abertos de Conhecimento*, São Paulo, Sumus, 1993, pp. 45-47.
10. Charles Perrings, *Biodiversity Loss: Economical and Ecological Issues*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1997.
11. Charlotte Shelton, *Gerenciamento Quântico*, op. cit., p. 144.
12. Jeremy Campbell, *Grammatical Man: Information, Entropy, Language and Life*, Nueva York, Simon & Schuster, 1982.
13. Kevin Kelly, *Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World*, Addison-Wesley, 1994.
14. David Lindley, *Where Does the Weirdness Go?*, Nueva York, Basic Books, 1996.
15. Clemente Nóbrega, *Em Busca da Empresa Quântica*, Río de Janeiro, Ediouro, 1996.
16. Ruben Bauer, *Gestão da Mudança: Caos e Complexidade nas Organizações*, São Paulo, Adas, 1999, p. 233.
17. Ruben Bauer, *Gestão da Mudança*, op. cit., p. 19.
18. Paul Harmon y David King, *Expert Systems: Artificial Intelligence in Business*, Nueva York, John Wiley & Sons, 1985.
19. J. A. Schumpeter, "The Creative Response in Economic History", *Journal of Economic History*, noviembre 1947, pp. 149-159.
20. Rosabeth Moss Kanter, *Classe Mundial: Uma Agenda para Gerenciar os desafios Globais em Benefício das Empresas e das Comunidades*, Río de Janeiro, Editora Campus, 1996, pp. 32-46.
21. Rosabeth Moss Kanter, *Classe Mundial*, op. cit., pp. 55-56.
22. Peter F. Drucker, *Management*, Nueva York, Harper & Row, 1974.

CAPÍTULO 19

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA TGA?

En busca de la competitividad

Objetivos de aprendizaje

- Presentar el impacto de la Era de la Informática y sus consecuencias en la TGA.
- Exponer las soluciones emergentes, como: mejora continua, calidad total, reingeniería, *benchmarking*, equipos de alto desempeño y nuevas dimensiones de las organizaciones.
- Identificar los principales problemas actuales de la TGA, en función de las corrientes científicas actuales.
- Permitir algunas conclusiones sobre los caminos de la TGA.

Lo que se verá más adelante

- La era de la información: cambio e incertidumbre.
- Las soluciones emergentes.
- La nueva lógica de las organizaciones.
- Lo que sucede.
- La estrategia organizacional.
- La apreciación crítica de los nuevos enfoques.

CASO INTRODUCTORIO

LOS DESAFÍOS DE PANORAMA

Al recibir la presidencia de Panorama, Domingo Monteverde se dio cuenta que su empresa necesitaba enfrentarse con fuerzas desestabilizadoras como el cambio tecnológico, la competencia globalizada, la inestabilidad política, la necesidad constante de nuevos productos y la fuerte tendencia para una sociedad de servicios en la era de la información. Todas esas fuerzas están cambiando el campo de juego de los negocios. Así, Domingo se reunió con la dirección de la empresa para tratar una agenda prioritaria:

1. La primera de ellas es achatar la estructura organizacional y hacerla pequeña y flexible con unidades menores desdobladas en unidades más pequeñas y auto-suficientes.
 2. La nueva organización deberá basarse en equipos funcionales cruzados y fuerte comunicación lateral.
 3. Una organización sin fronteras internas en la cual las personas ya no se identificarán con departamentos aislados, sino que interactuarán con quien sea necesario.
- ¿Cómo podría usted ayudar a Domingo? ●

La Teoría administrativa tiene poco más de cien años. Esa joven señora es un producto típico del siglo xx (véase la figura 19.1). A lo largo del siglo, esta teoría pasó por grandes transformaciones. Ahora, se enfrenta con la fuerte turbulencia de la era de la información.

La era de la información: cambio e incertidumbre

El comienzo de la década de los 90 marca el surgimiento de la era de la información, gracias al tremendo impacto provocado por el desarrollo tecnológico y por la tecnología de la información. En la era de la información, el capital financiero cede el trono al capital intelectual. La nueva riqueza es el conocimiento, el recurso organizacional más valioso e importante.

La influencia de la tecnología de la información

La era de la información surgió gracias al impacto provocado por el desarrollo tecnológico y por la tecnología de la información. La tecnología de la información (TI) (el matrimonio de la computadora con la televisión y las telecomunicaciones) invade la vida de las or-

ganizaciones y de las personas provocando profundas transformaciones. En primer lugar, ella permite la comprensión del espacio. La era de la información trajo el concepto de oficina virtual o no territorial. Edificios y oficinas sufrieron una brutal reducción en tamaño. La compactación hizo que los archivos electrónicos acabaran con el papeleo y con la necesidad de muebles, liberando el espacio para otras finalidades. La fábrica exacta se derivó de la misma idea aplicada a los materiales en proceso y a la inclusión de los proveedores como socios en el proceso productivo. Los centros de procesamiento de datos (CPD) se hicieron exactos (*downsizing*) y descentralizados por medio de redes integradas de microcomputadoras en las organizaciones. Surgieron empresas virtuales conectadas electrónicamente, dispensando edificios y reduciendo gastos fijos que se hicieron innecesarios. La miniaturización, la portabilidad y la virtualidad se han transformado en la nueva dimensión espacial provista por la TI. En segundo lugar, la TI permite comprender el tiempo. Las comunicaciones se hacen móviles, flexibles, rápidas, directas y en tiempo real, permitiendo mayor tiempo de dedicación al cliente. La instantaneidad es la nueva dimensión temporal provista por la TI. El *justo a tiempo* (JIT) fue el resultado de la convergencia de tiempos reducidos en el proceso productivo. La información en tiempo real y en línea (*online*) permite

Era Clásica 1900-1950	• Inicio de la industrialización • Estabilidad • Poco cambio • Previsibilidad • Regularidad y certeza	• Administración científica • Teoría clásica • Relaciones humanas • Teoría de burocracia
Era Neoclásica 1950-1990	• Desarrollo industrial • Aumento de cambio • Fin de la previsibilidad • Necesidades de innovación	• Teoría neoclásica • Teoría estructuralista • Teoría conductual • Teoría de sistemas • Teoría situacional
Era de la información Después de 1990	• Tecnología de la información (TI) • Globalización • Énfasis en los servicios • Aceleración del cambio • Imprevisibilidad • Inestabilidad e incertidumbre	Énfasis en: Productividad Calidad Competitividad Cliente Globalización

Figura 19.1. Las eras de la administración en el siglo xx.

la integración de varios procesos diferentes en las organizaciones y se hizo la nueva dimensión temporal provista por la TI. En tercer lugar, la TI permite la conectividad. Con la microcomputadora portátil, multimedia, trabajo en grupo (*workgroup*), estaciones de trabajo (*workstation*), surgió el teletrabajo, bajo el cual, las personas trabajan juntas a pesar de que se encuentren distantes físicamente. La teleconferencia y la tele-reunión permiten mayor contacto entre las personas sin la necesidad de desplazamiento físico o viajes para reuniones o contactos personales.

La TI modifica profundamente el trabajo dentro de las organizaciones y fuera de ellas. La conexión con Internet y la adopción de la Intranet y redes internas de comunicación intensifican la globalización de la economía por medio de la globalización de la información. Internet, con sus avenidas digitales o infovías y la democratización del acceso a la información, es una señal de eso. En esta nueva era, cuanto más poderosa es la tecnología de la información, tanto más poderosa la tecnología de la información, tanto más informado y poderoso se hace el usuario, sea él una persona, organización o país. La información se hace la principal fuente de energía de la organización: su principal combustible y más importante recurso o insumo. La información dirige todos los esfuerzos e indica los rumbos que serán seguidos.

Los desafíos de la era de la información

En la era de la Información existen doce temas básicos que diferencian la nueva economía en relación con la vieja economía:¹

NOTA INTERESANTE

El papel de la tecnología

Con todas esas consecuencias, la tecnología se ha constituido como la principal herramienta al servicio del hombre y ya no es la variable independiente y dominadora que imponía condiciones tanto a la estructura como a la conducta de las organizaciones, como ocurría en las dos eras industriales anteriores. La tecnología es servil y esclava, ya no es dominadora e inhumana; guarda, recupera, procesa, divulga y propaga la información. Y es la información la que lleva al conocimiento. En la edad de la información instantánea, las cosas cambian rápida e incesantemente. En una economía globalizada, la administración se hace un artículo de primera necesidad y ya no es posible implementar estrategias de tercera generación (para enfrentar retos en la era de la información) en estructuras empresariales de segunda generación (concebidas en la era neoclásica), con ejecutivos de primera generación (entrenados para trabajar en la era clásica).

1. **Conocimiento.** La nueva economía es una economía del conocimiento, gracias a la TI. Pero, el conocimiento se crea por personas, a pesar de la inteligencia artificial y de otras tecnologías de la información. El contenido de conocimiento integrado en productos y servicios está creciendo significativamente: edificios inteligentes, casas inteligentes, carros inteligentes, carreteras inteligentes, tarjetas inteligentes (*smart cards*), etc.
2. **Digitalización.** La nueva economía es una economía digital. El nuevo medio es Internet. La información está en formato digital y en bits. La TI permite trabajar un increíble volumen de información comprimidas y transmitidas a la velocidad de la luz. La infoestructura sustituye a la estructura tradicional.
3. **Virtualización.** En la transformación de la información de analógica para digital, las cosas físicas pueden hacerse virtuales, empleo virtual, congreso virtual, realidad virtual, tienda virtual, etc.
4. **Moleculización.** La nueva economía es una economía molecular. La antigua corporación fue desagregada y sustituida por moléculas dinámicas y grupos de individuos y entidades que fueron la base de la actividad económica.
5. **Integración/redes interconectadas.** La nueva economía es una economía interconectada en red, integrando moléculas en grupos que se conectan a otros para crear riqueza. Las nuevas estructuras organizacionales en red se vuelven horizontales y se conectan a través de Internet. Redes de redes, rompiendo las fronteras entre empresas, proveedores, clientes y la competencia.
6. **Desintermediación.** Las funciones de intermediario entre productores y consumidores se están eliminando debido a las redes digitales y al comercio electrónico. Las informaciones son en línea y propietarios y compradores se conectan entre sí dispensando los intermediarios.
7. **Convergencia.** En la nueva economía, el sector económico predominante ya no es más la industria automovilística para ser la nuevos medios, para la cual convergen las industrias de computo, comunicación y contenido basado en la computadora y telecomunicaciones digitales.
8. **Innovación.** La nueva economía es una economía basa en innovaciones. Transformar los productos obsoletos es el lema de las organizaciones. Los ciclos de vida de los productos se hacen cada vez más pequeños.
9. **Produconsumo.** En la nueva economía la distinción entre consumidores y productores es poco nítida. En Internet, todo consumidor se hace productor de mensajes, contribuye en discusiones, hace *test-drives* en carros o visualiza el cerebro de un paciente del otro lado del mundo.

10. *Inmediatismo*. En una economía basada en bits, el inmediatez se hace el elemento propulsor de la actividad económica y del éxito empresarial. La nueva empresa es una empresa en tiempo real. El intercambio electrónico de datos (EDI = *electronic data interchange*) interconecta sistemas de cómputo entre proveedores y clientes proporcionando concomitancia de decisiones y acciones.
11. *Globalización*. La nueva economía es una economía global. Mundial y planetaria. Las organizaciones globales y las empresas internacionales están en la pauta. Negocios y conocimiento no conocen fronteras.
12. *Discordancia*. Cuestiones sociales sin precedentes están emergiendo provocando traumas y conflictos que necesitan ser administrados.

La era de la información trajo un nuevo contexto y una avalancha de problemas para las organizaciones. Agarró a la mayor parte de las organizaciones totalmente por sorpresa para la nueva realidad. La velocidad y la intensidad de los cambios fueron más allá de lo que se esperaba. El diferencial entre lo que las organizaciones hacen y lo que deberían hacer se hizo enorme e insuperable.² ¿La solución? Recurrir a medidas extremas y rápidas para la búsqueda de la supervivencia. Y de la excelencia. Fue así que empezaron a surgir modismos en la administración.

EJERCICIO En busca de la excelencia

Peters y Waterman hicieron una investigación sobre las empresas consideradas excelentes, como Coca-Cola, IBM, McDonald's, Hewlett-Packard y otras. Para ellos, las ocho características básicas de las empresas excelentes son:³

1. *Propensión a la acción*. Las empresas exitosas valoran la acción, el hacer es la implementación de las ideas.
2. *Proximidad con el cliente*. Las empresas exitosas se orientan hacia el cliente. El valor dominante es la satisfacción del cliente, sea por medio de un excelente servicio o de la innovación del producto. Los gerentes entran en contacto directo con los clientes y aprenden sus necesidades. Ventas y posventas son extremadamente valoradas.
3. *Autonomía y espíritu emprendedor*. La estructura de las empresas exitosas se diseña para motivar el cambio y la innovación. Las unidades organizacionales son pequeñas para crear un sentido de pertenencia y de adaptabilidad y dar plena libertad a los equipos para generar nuevos productos creativos.
4. *Productividad por medio de las personas*. Las personas funcionan como raíces de la calidad y productividad en las empresas exitosas. Las personas son motivadas a participar en las decisiones de

- producción, marketing y nuevos productos. La habilidad de trabajar en consenso preserva la confianza y el sentimiento de familia, lo que aumenta la motivación y facilita la innovación y la eficiencia.
5. *Orientación hacia los valores*. Las empresas excelentes son explícitas en cuanto a su sistema de valores. Los gerentes y empleados saben lo que la empresa pretende. Los líderes proporcionan una visión de lo que se debe hacer y dan un sentido de propósito y significado al personal. Ellos se involucran en problemas de todos los niveles.
6. *Enfoque del negocio*. Las empresas excelentes agarran firme el negocio que conocen y comprenden. Son intensamente enfocadas en sus negocios y hacen aquello que saben hacer mejor que nadie.
7. *Forma sencilla y staff exacto*. La forma estructural y sistémica de las empresas excelentes es elegante, sencilla y con poco personal de staff. Son subdivididas en pequeñas divisiones o unidades estratégicas de negocios. La jerarquía vertical se reduce.
8. *Propiedades simultáneamente sueltas y apretadas*. Parece una paradoja, pero las empresas excelentes utilizan controles apretados y severos en algunas áreas (para asegurar los valores íntimos de la empresa) y controles holgados y sueltos en otras (las personas son libres para experimentar, intentar, errar, innovar y asumir riesgos). Mantiene su código de ética pero permiten que los empleados puedan ayudar a la organización a alcanzar mejor sus objetivos.

En la investigación, los autores observaron que ninguna de las empresas excelentes alcanzó estándares máximos en las ocho variables, pero la preponderancia de esas variables constituye parte integrante de su cultura. Los ocho aspectos relacionados con la excelencia empresarial presentan una nítida tendencia para el enunciado de principios universales de administración y, sin lugar a duda, un retorno al enfoque prescriptivo y normativo que la Teoría de la contingencia siempre rechazó. Exponga su opinión personal sobre el tema. ●

Las soluciones emergentes

Como el cambio llegó definitivamente, las organizaciones tantearon varios intentos para acompañarla o, por lo menos, no quedarse muy lejos de ella. La supervivencia de ellas estaba en juego. Al final de la era neoclásica, surgieron varias técnicas de intervención y enfoques innovadores de cambio organizacional. Algunas lentas e incrementadas que vinieron de la experiencia japonesa (como la mejora continua y la calidad total), otras pedagógicas y basadas en el mercado (como *benchmarking*) y otras rápidas y revolucionarias como reacción típicamente americana (como la reingeniería).

El nicho está en ofrecer soluciones prácticas y que atiendan a las urgencias impuestas por los cambios y transformaciones.

Mejora continua

La mejora continua tuvo su inicio con autores vinculados con la Teoría Matemática. Ella empezó con los primeros trabajos de implantación del control estadístico de calidad. Ningún programa de mejora organizacional decretado de arriba para abajo es exitoso. Todos los procesos de cambio desarrollados con éxito empezaron pequeños. En la mayoría de los casos, empezaron únicamente con un equipo y de abajo hacia arriba, es decir, de la base hacia la cima. La mejora continua es una técnica de cambio organizacional suave y continuo centrado en las actividades de grupo de las personas. Tiene como objetivo la calidad de los productos y servicios dentro de programas a largo plazo, que privilegian la mejora gradual y el paso a paso por medio de la intensiva colaboración y participación de las personas. Se trata de un enfoque acrecentador y participativo para obtener excelencia en la calidad de los productos y servicios a partir de las personas.

NOTA INTERESANTE

Círculos de calidad

La mejora continua empezó con círculos de calidad o círculos de control de calidad. Un círculo de calidad es un grupo de 6 a 12 empleados voluntarios que se reúnen semanalmente para decidir y solucionar problemas que afectan sus actividades comunes de trabajo. La idea-clave es que las personas que hacen el trabajo lo conocen mejor que nadie para proponer recomendaciones que mejoren su desempeño. Los círculos de calidad empujan a la toma de decisiones hacia los niveles más bajos de la organización. Sus miembros son libres para coleccionar datos y hacer investigaciones (véase la figura 19.2 de la siguiente página).

La filosofía de la mejora continua se deriva del *kaizen* (del japonés *kai*, que significa cambio y *zen*, que significa bueno). *Kaizen* es una palabra que significaba un proceso de gestión y una cultura de negocios y ahora significa perfeccionamiento continuo y gradual, implementado por medio del involucramiento activo y comprometido de todos los miembros de la organización en lo que hacen y en la forma con la cual las cosas se hacen. El *kaizen* es una filosofía de continuo mejoramiento de todos los empleados de la organización, de forma que realicen sus tareas un poco mejor a cada día. Hacer siempre mejor. Es una jornada sin fin que se basa en el concepto de empezar de una forma diferente a cada día y que los métodos de trabajo pueden ser

siempre mejorados.⁴ Pero, el enfoque *kaizen* no significa únicamente hacer mejor las cosas, sino lograr resultados específicos como la eliminación del desperdicio (de tiempo, material, esfuerzo y dinero) y el aumento de la calidad (de productos, servicios, relaciones interpersonales y competencias personales) para reducir costos de fabricación, proyectos, inventarios y distribución con la finalidad de dejar a los clientes más satisfechos.

Para el *kaizen*, nada es estático y tampoco existe el mantenimiento de *estatus quo*, pues todo debe ser revisado continuamente. Las mejoras no necesitan ser grandes, pero deben ser continuas y constantes. El cambio es endémico. En realidad, el *kaizen* es una forma de pensar y actuar basada en los siguientes principios.⁵

1. Promover perfeccionamientos continuos.
2. Enfatizar a los clientes.
3. Reconocer los problemas abiertamente.
4. Promover la discusión abierta y franca.
5. Crear e incentivar equipos de trabajo.
6. Gestionar proyectos por intermedio de equipos multifuncionales.
7. Incentivar la relación entre las personas.
8. Desarrollar la autodisciplina.
9. Comunicar e informar a todas las personas.
10. Capacitar a todas las personas.

El *kaizen* fue el primer movimiento holístico que pregonó la importancia de las personas y de los equipos con su participación y conocimiento. El *kaizen* no se basa en equipos especialistas, como ocurre con la administración de la calidad total, sino con la participación de todos los empleados. El trabajo en equipo es pieza esencial, pues todos los temas no son de exclusividad o responsabilidad personales de alguien, sino de todas las personas. El *kaizen* requiere de personas motivadas a pensar y capacitadas para que piensen crítica y constructivamente.

EJERCICIO Los 14 puntos de Deming para la productividad gerencial⁶

Para Deming, el programa de mejora continua debe basarse en los siguientes puntos:

1. Crear y publicar para todas las personas los objetivos y propósitos de la empresa cuanto a la mejora del producto o servicio. La alta dirección debe demostrar constantemente su total apoyo al programa.
2. La alta administración y todas las personas deben aprender a adoptar la nueva filosofía: no nada más convivir con retrasos, errores y defectos en el trabajo.

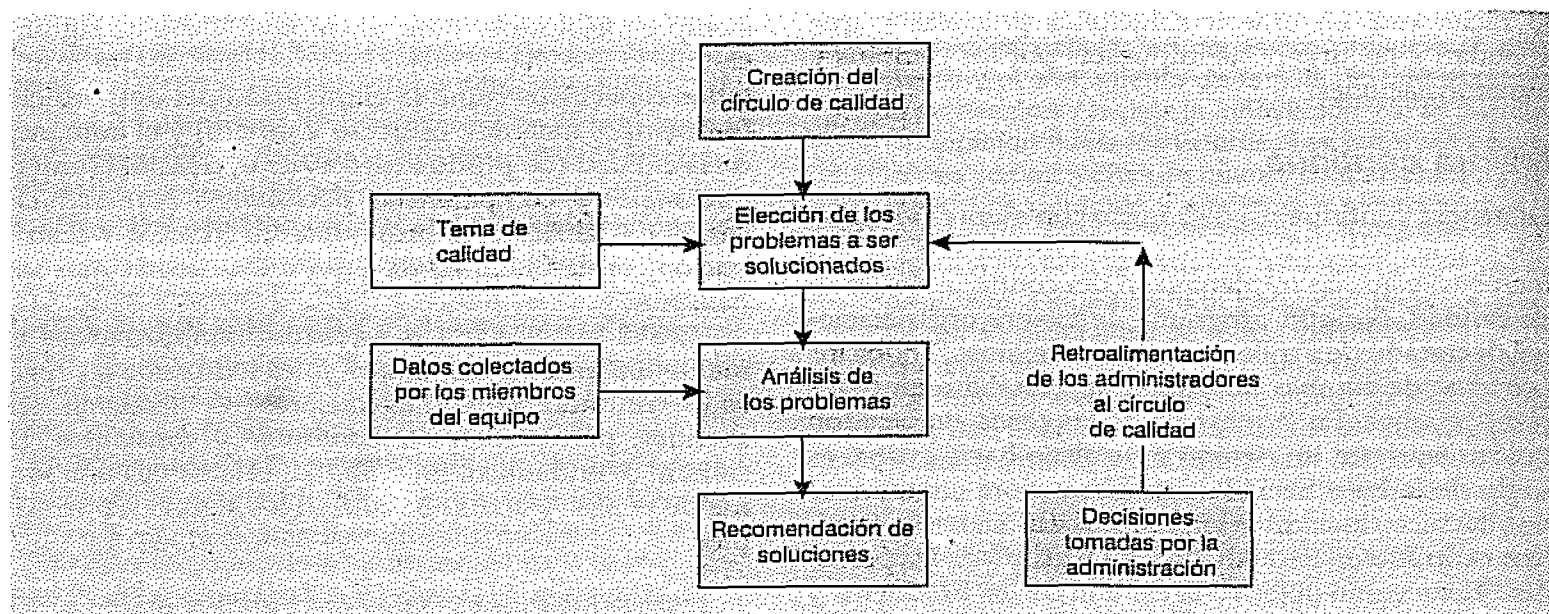


Figura 19.2. Proceso de los círculos de calidad.

3. Conocer los propósitos de la calidad, para mejorar los procesos y reducir costos.
4. Suspender la práctica de hacer negocios únicamente en la base del precio.
5. Mejorar siempre y constantemente el sistema de producción y servicios, identificando y solucionando problemas.
6. Instituir capacitación en el trabajo.
7. Enseñar e instituir el liderazgo para conducir a las personas en la producción.
8. Eliminar el miedo al error. Crear la confianza y un clima para la innovación.
9. Incentivar grupos y equipos para alcanzar los objetivos y propósitos de la empresa.
10. Demoler las barreras funcionales entre los departamentos.
11. Eliminar las exhortaciones a la productividad cuando los métodos no hayan sido autorizados.
12. Remover las barreras que impiden las personas a que se enorgullezcan de su trabajo.
13. Motivar la educación y al autoperfeccionamiento de cada persona.
14. Garantizar la acción necesaria para acompañar esa transformación.

Discuta y reflexione sobre los principios de Deming. ●

Calidad total

La calidad total se derivó de la aplicación de la mejora continua. La palabra calidad tiene varios significados. Calidad es la atención a las exigencias del cliente.⁷ Para Deming, "la calidad debe tener como objetivo las necesidades del usuario, presentes y futuras".⁸ Para Juran, representa la "adecuación a la finalidad o al uso".⁹ Para Crosby, es la "conformidad con las exigencias".¹⁰ Feigenbaum dice que es "lo total de las carac-

terísticas de un producto o servicio referentes a marketing, ingeniería, manufactura y mantenimiento, por las cuales el producto o servicio, cuando en uso, atenderá las expectativas del cliente".¹¹ En esencia, los varios conceptos de calidad hablan el mismo idioma por medio de varios dialectos. Por detrás de los conceptos de calidad está la figura del cliente. Que puede ser interno o externo. En la organización existe una infinidad de cadenas de proveedores y clientes: cada empleado es un cliente del anterior (del cual recibe sus entradas) y un proveedor para el siguiente (para el cual entrega sus salidas). La idea de proveedores/clientes internos y externos constituye el núcleo de la calidad total.¹²

Mientras la mejora continua de la calidad se aplica en el nivel operacional, la calidad total extiende el concepto de calidad para toda la organización, abarcando todos los niveles organizacionales, desde el personal de oficina y de la base de la fábrica hasta la cima en un involucramiento total. La mejora continua y la calidad total son enfoques incrementados para obtener excelencia en calidad de los productos y procesos. El objetivo es hacer incrementos de valor continuamente. Ambas siguen un proceso compuesto de las siguientes etapas¹³ (véase la figura 19.3 de la siguiente página):

1. *Elección de un área de mejora*, como reducción del porcentaje de defectos; reducción en el tiempo de producción; reducción en el tiempo de parada de las máquinas o reducción del ausentismo del personal.
2. *Definición del equipo de trabajo que tratará de la mejora*. La mejora continua y la calidad total colocan fuerte énfasis en el trabajo en equipo. Son técnicas participativas para movilizar las personas en el derrumbe de barreras hacia la calidad.

3. **Identificación de los benchmarks.** *Benchmark* significa un estándar de excelencia que debe ser identificado, conocido, copiado y rebasado. El *benchmark* puede ser interno (de otro departamento, por ejemplo) o externo (una empresa de la competencia o excelente). El *benchmark* sirve como guía de referencia.
4. **Análisis del método actual.** El equipo de mejora analiza el método actual de trabajo para comparar y verificar cómo puede ser mejorado para alcanzar o rebasar el *benchmark* utilizado. Equipos, materiales, métodos de trabajo, personas, habilidades deben ser considerados en ese análisis.
5. **Estudio piloto de la mejora.** El equipo desarrolla un esquema piloto para solucionar el problema y mejorar la calidad, y prueba su relación de costo y beneficio.
6. **Implementación de las mejoras.** El equipo propone la mejora y cabe a la dirección asegurar su implementación. La mejora fortalece la competitividad de la organización y aumenta la motivación de las personas involucradas en el proceso acrecentador.

La gestión de la calidad total (*Total Quality Management - TQM*) es un concepto de control que atribuye a las personas, y no solamente a los gerentes y dirigentes, la responsabilidad por el alcance de estándares de calidad. El tema central de la calidad total es muy simple: la obligación de alcanzar la calidad está en las personas que la producen. Los empleados y no los gerentes son los responsables por el alcance de estándares elevados de calidad. Con eso, el control burocrá-

tico (rígido, unitario y centralizador) da lugar al control por las personas involucradas (suelto, colectivo y descentralizado).¹⁴

La calidad total se basa en el apoderamiento (*empowerment*) de las personas. *Empowerment* significa proporcionar a los empleados las habilidades y la autoridad para que tomen decisiones que tradicionalmente eran dadas a los gerentes. Significa también la habilitación de los empleados para solucionar los problemas del cliente sin consumir tiempo para la aprobación del gerente. El *empowerment* trae una diferencia significativa en la mejora de los productos y servicios, en la satisfacción del cliente, en la reducción de costos y de tiempo, trayendo economías para la organización y satisfacción de las personas involucradas¹⁵ (véase la figura 19.4 de la siguiente página).

NOTA INTERESANTE

¿Quién soluciona los problemas de calidad en la organización?

La calidad total cambia el centro de atención del control externo hacia el interior de cada individuo. El objetivo es hacer que cada persona sea responsable por su propio desempeño y que todos se comprometan a alcanzar la calidad de forma altamente motivada. La pregunta que se hacía antiguamente era: ¿Dónde se están solucionando los problemas dentro de la organización? ¿En qué nivel de la estructura organizacional? La triste constatación es de que en casi ninguno de ellos. Los niveles institucional e intermedio tienden a concentrarse en la solución de los problemas que re-

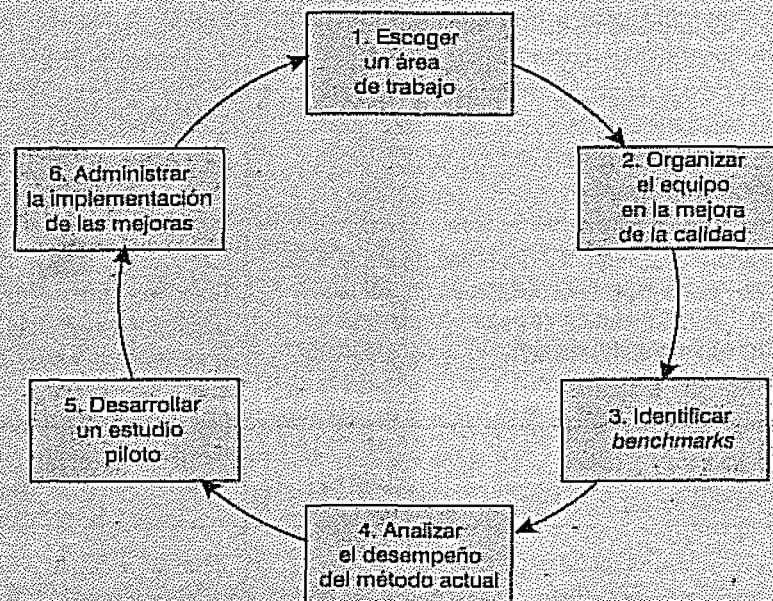


Figura 19.3. El proceso de mejora de la calidad.

presentan prioridad en la cúpula. Los problemas operacionales que ocurren en la base de la organización reciben pequeña o ninguna atención, pues los gerentes de medio rango tienden a ignorarlos por ayudar a la alta administración en la solución de los problemas que son importantes para ella. La alta administración jamás sabe de muchos de los problemas operacionales que impiden la productividad en los niveles más bajos y que se quedan sin solución. La calidad total se enfoca en los problemas operacionales.¹⁶

EJERCICIO Los diez mandamientos de la calidad total¹⁷

1. **Satisfacción del cliente.** El cliente debe ser la persona más importante de la organización. Jamás debe ser tratado como inoportuno o un receptor pasivo de los productos o servicios de la organización. ¿Qué sería de una organización sin clientes?
2. **Delegación.** En las grandes organizaciones se hizo imposible administrar sin delegar competencia. Delegar significa colocar el poder de decisión más cerca de la acción para evitar cuellos de botella o demora de las soluciones.
3. **Gerencia.** En la gestión por la calidad, gestionar significa liderar y no imponer o controlar. Liderar significa movilizar esfuerzos, atribuir responsabilidades, delegar competencias, motivar, debatir, oír sugerencias, compartir objetivos, informar, transformar grupos en equipos integrados y autónomos.
4. **Mejora continua.** La organización necesita estar abierta a los rápidos cambios en la sociedad, en la tecnología y a las nuevas necesidades de los clientes. El perfeccionamiento continuo (*kaizen*) conduce a la organización que se supera a cada momento. Cuando la organización ofrece más de lo que cobra, gana la admiración de todos.
5. **Desarrollo de las personas.** Los empleados buscan espacio y oportunidades en la organización para demostrar sus aptitudes, capacidad profesional y reconocimiento. Al satisfacer aspiraciones y necesidades de las personas, la organización multiplica el potencial y la iniciativa de las personas.
6. **Diseminación de información.** Todos los planes, metas y objetivos deben ser de conocimiento común dentro de la organización. La participación colectiva en las decisiones implica acción colectiva en búsqueda de los resultados.
7. **No aceptación de errores.** La búsqueda de la perfección debe ser una preocupación constante y el estándar de desempeño debe ser sin ningún error. Ese principio debe incorporarse a la forma de pensar de los administradores y empleados. Sale más barato prevenir que corregir. Hacer lo correcto la primera vez y hacerlo cada vez mejor en la secuencia. La evaluación de cada etapa es importante,

Aspectos	Control burocrático	Control para las personas
Propósito	Empleados deben seguir las reglas y reglamentos	Empleados deben estar comprometidos con la calidad
Técnicas	Sistemas formales de control, reglas, jerarquía, inspectores y CQ, tecnología	Cultura corporativa, equipos, autocontrol, socialización de las personas
Desempeño	Estándares mensurables definen el desempeño mínimo Indicadores prefijados	Énfasis en el alto desempeño y orientación dinámica para el mercado
Estructura organizacional	Estructura alta y vertical. Controles de arriba hacia abajo. Reglas y procedimientos de coordinación y control. Autoridad de posición. Departamento de CQ monitorea la calidad	Estructura baja y horizontal. Influencia mutua Objetivos compartidos Valores y tradiciones Autoridad del conocimiento Todos monitorean la calidad
Recompensas	Se basa en los resultados del empleado en su cargo	Se basan en el resultado de grupo y en la equidad
Participación	Formalizada y estrecha	Informal y amplia

Figura 19.4. El control burocrático y el control adhocrático.

pues cuanto más avanza el proyecto con error, se hace más oneroso. Cuanto antes se descubra el error, tanto mejor.

8. **Constancia de propósitos.** La definición de propósitos y objetivos debe hacerse por medio de planeación participativa, integrado y basado en datos correctos y abarcadores para obtener compromiso, confianza y convergencia de acciones en la organización. Constancia y perseverancia son fundamentales.
9. **Garantía de calidad.** La documentación escrita y accesible es fundamental para que se sepa cuál es el camino a recorrer y cuál el camino recorrido. Es necesario invertir en planeación, organización y sistematización de procesos.
10. **Gerencia de procesos.** Las barreras jerárquicas y departamentales deben ser eliminadas para facilitar la realización de cambios. La gerencia de procesos debe utilizar el concepto de cadena-proveedor para eliminar la barrera entre las áreas de la empresa, promoviendo integración y eficiencia en el resultado final.

Discuta los diez mandamientos de la calidad total. ●

La calidad total se aplica a todas las áreas y niveles de la organización y debe empezar en la cima de la empresa. El compromiso de la alta administración es indispensable para garantizar un profundo cambio en la cultura de la organización. La gestión de la calidad total trajo técnicas conocidas, tales como:¹⁸

1. **Exactitud (*downsizing*).** La calidad total representa una revolución en la gestión de la calidad, porque los antiguos Departamentos de Control de Calidad (DCQ) y los sistemas formales de control detenían y centralizaban totalmente esa responsabilidad. La calidad total provocó la exactitud (*downsizing*) de los D.C. y su descentralización hacia el nivel operacional. El *downsizing* promueve la reducción de niveles jerárquicos y la reducción organizacional exacta para reducir las operaciones a lo que es esencial (*core business*) del negocio y transferir lo accidental para terceros que sepan hacerlo mejor y más barato (*tercerización*). La reducción exacta sustituye la antigua cultura basada en la desconfianza (que alimentaba el contingente excesivo de mando y de controles) para una nueva cultura que incentiva la iniciativa de las personas.¹⁹ La supervisión estricta externa se sustituye por el compromiso y autonomía de las personas, además de la inversión en capacitación para mejorar la productividad.
2. **Terceización (*outsourcing*).** Es una derivación de la filosofía de la calidad total. La terceización ocurre cuando una operación interna de la organización se transfiere hacia otra organización que logre hacerla mejor y más barato. Las organizaciones

transfieren para otras organizaciones actividades como mensajería empresarial interna, limpieza y mantenimiento de oficinas y fábricas, servicios de expedición, policías y vigilancia, cafeterías, comedores etc. Por esa razón, empresas de consultoría en contabilidad, auditoría, derecho, ingeniería, relaciones públicas, propaganda etc., representan antiguos departamentos o unidades organizacionales tercerizadas para reducir la estructura organizacional y dota a la organización de mayor agilidad y flexibilidad. La terceización representa una transformación de costos fijos en costos variables. En la práctica, una simplificación de la estructura y del proceso decisorio de las organizaciones y un enfoque más grande en el *core business* y en los aspectos esenciales del negocio.

3. **Reducción del tiempo del ciclo de producción.** El tiempo de ciclo se refiere a las etapas seguidas para completar un proceso, como enseñar el programa en una clase, fabricar un carro o atender a un cliente. La simplificación de ciclos de trabajo, la caída de barreras entre las etapas de trabajo y entre departamentos involucrados y la remoción de etapas improductivas en el proceso permite que la calidad total sea exitosa.²⁰ El ciclo operacional de la organización se hace más rápido y el giro del capital aún más. La reducción del ciclo operacional permite competir por el tiempo, atender con más rapidez al cliente, que haya etapas de producción más encadenadas entre sí, y eliminar las barreras y obstáculos intermedios. Los conceptos de *fábrica exacta* y *justo a tiempo* (JIT) se basan en el ciclo del tiempo reducido.

EJERCICIO Los diez pasos hacia la calidad²¹

Para Juran, el programa de calidad total debe basarse en los siguientes pasos:

1. Promover la concientización de la necesidad y oportunidad de mejoras.
2. Establecer metas de mejoramientos.
3. Organizar para alcanzar las metas: crear un consejo de calidad, identificar problemas, seleccionar proyectos, formar grupos y equipos, coordinadores.
4. Proveer capacitación a todas las personas.
5. Ejecutar los proyectos para solucionar los problemas.
6. Reportar y divulgar el progreso.
7. Demostrar reconocimiento a las personas.
8. Comunicar los resultados alcanzados.
9. Conservar los datos obtenidos.
10. Mantener el entusiasmo haciendo de la mejora anual parte integrante de los sistemas y procesos normales de la empresa.

Reflexione y discuta los principios de Juran. ●

Reingeniería

La reingeniería fue una reacción al colosal abismo existente entre los cambios ambientales veloces e intensos y la total inhabilidad de las organizaciones de ajustarse a esos cambios. Para reducir la enorme distancia entre la velocidad de los cambios ambientales y la permanencia de las organizaciones se trató de aplicar una medicina fuerte y amarga. Reingeniería significa hacer una nueva ingeniería de la estructura organizacional. Representa una reconstrucción y no simplemente una reforma total o parcial de la empresa. No se trata de hacer reparaciones rápidas o cambios cosméticos en la ingeniería actual, pero sí de hacer un diseño organizacional totalmente nuevo y diferente. La reingeniería se basa en los procesos empresariales y considera que ellos son los que deben fundamentar el formato organizacional. No se pretende mejorar los procesos ya existentes, sino su total sustitución por procesos enteramente nuevos. Tampoco se pretende automatizar los procesos ya existentes. Eso sería lo mismo que sofisticar aquello que es ineficiente o buscar una forma ineficiente de hacer las cosas equivocadas. Nada de pavimentar carreteras tortuosas, que siguen chuecas a pesar de ser aparentemente nuevas, sino de construir nuevas carreteras modernas y totalmente remodeladas. La reingeniería no se confunde con la mejora continua: pretende crear un proceso enteramente nuevo y basado en la TI y no el perfeccionamiento gradual y lento del proceso actual.

Para algunos autores, la reingeniería es el reprojeto de los procesos de trabajo y la implementación de nuevos proyectos,²² mientras para otros es el repensar fundamental y la reestructuración radical de los procesos empresariales con el objetivo de alcanzar enormes mejoras en el desempeño de costos, calidad, atención y velocidad.²³ La reingeniería se fundamenta en cuatro palabras clave:²⁴

1. **Fundamental.** Busca reducir la organización a lo esencial y fundamental. Las preguntas: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera?
2. **Radical.** Impone una renovación radical, desconsiderando las estructuras y los procedimientos actuales para inventar nuevas formas de hacer el trabajo.
3. **Drástica.** La reingeniería tira todo lo que existe actualmente en la empresa. Destruye lo antiguo y busca su sustitución por algo enteramente nuevo. No aprovecha nada de lo que existe.
4. **Procesos.** La reingeniería reorienta el centro de atención hacia los procesos y ya no hacia las tareas o servicios, mucho menos hacia las personas o hacia la estructura organizacional. Busca entender el "qué" y el "por qué" y no el "cómo" del proceso.

La reingeniería se preocupa en hacer cada vez más con cada vez menos. Sus tres componentes son: personas, TI y procesos. En verdad, la reingeniería enfoca los procesos organizacionales. Un proceso es un conjunto de actividades con una o más entradas y que crea una salida de valor para el cliente. Las organizaciones están más dirigidas a las tareas, servicios, personas o estructuras, pero no hacia sus procesos. Nadie gestiona los procesos. En realidad, las organizaciones se constituyen de varios procesos fragmentados que atraviesan los departamentos funcionales separados como si fueran diferentes feudos. Mejorar solamente dichos procesos no es la solución. La solución es enfocar la empresa en sus procesos y no en sus órganos; a partir de eso, dar un giro al viejo y tradicional organigrama de pies a cabeza, o tirarlo. La reingeniería trata sobre los procesos.



NOTA INTERESANTE

¿Cuáles son los procesos organizacionales más importantes?

En general, los procesos empresariales básicos son:²⁵

- Desarrollo del producto/servicio.
- Atención al cliente.
- Fabricación y manufactura/operaciones.
- Logística.
- Administración de pedidos.
- Gestión de personas.
- Planeación y asignación de recursos.
- Monitoreo del desempeño organizacional.

La reingeniería de procesos dirige las características organizacionales hacia los procesos. Sus consecuencias para la organización son:²⁶

1. Los departamentos tienden a desaparecer y dar lugar a equipos orientados hacia los procesos y hacia los clientes. La tradicional departamentalización por funciones se sustituye por redes de equipos de procesos. La orientación interna hacia funciones especializadas de los órganos da lugar hacia una orientación dirigida hacia los procesos y clientes.
2. La estructura organizacional jerarquizada, alta y alargada se nivela entonces, disminuye su altura y se hace horizontal. Es la exactitud (*downsizing*) de la organización para transformarla de centralizadora y rígida en flexible, maleable y descentralizadora.
3. La actividad también cambia: las tareas sencillas, repetitivas, rutinarias, fragmentadas y especializadas, con énfasis en el aislamiento individual se basan en equipos con trabajos multidimensionales.

- les y con énfasis en la responsabilidad grupal, solidaria y colectiva.
4. Los papeles de las personas dejan de ser moldeados por reglas y reglamentos internos para la plena autonomía, libertad y responsabilidad.
 5. La preparación y el desarrollo de las personas ya no se hace por medio de la capacitación específica, con énfasis en la posición y en el cargo ocupado, para que se constituya en una educación integral y con énfasis en la formación de las personas y en sus habilidades personales.
 6. Las medidas de evaluación del desempeño humano dejan de concentrarse en la actividad pasada y analizan los resultados alcanzados, la contribución efectiva y el valor creado a la organización y al cliente.
 7. Los valores sociales, antes protectores y con vistas a la subordinación de las personas hacia sus jefaturas, ahora serán productivos y con miras a la orientación de las personas hacia el cliente, sea éste interno o externo.
 8. Los gerentes, antes controladores de resultados y distantes de las operaciones cotidianas, se hacen líderes e impulsores acercándose mucho más a las operaciones y a las personas.
 9. Los gerentes ya no son supervisores dotados de habilidades técnicas y se transforman en orientadores y educadores dotados de habilidades interpersonales.

EJERCICIO La reingeniería de la Casa de Flores

La reingeniería innova por el hecho de tirar procesos anteriores y sustituirlos por procesos enteramente nuevos

y revolucionarios. La Casa de Flores, una empresa minorista cambió toda su filosofía de venta de flores. La Casa de Flores era cliente de varios distribuidores y trabajaba con la venta por catálogo. Su proceso era el siguiente: compraba flores de un distribuidor (que las compraba de los plantadores), montaba los arreglos en cajas (conforme el catálogo de productos) y los despachaba hacia los clientes en camiones. Era un proceso caro y demorado, pues requería un local para montar los paquetes y carros para entregarlos a los clientes. Surgió la idea de hacer la reingeniería del proceso por medio de alianzas estratégicas: ¿Por qué no instruir al que planta para que envuelva las flores según el catálogo y por qué no tocar la puerta de Federal Express para que haga entregas rápidas llevando el bouquet desde el plantador hacia la casa del cliente? Así, se eliminaron los intermediarios, se cerró la fábrica, se vendieron los camiones y se despidió al personal. Hizo algunas pruebas, imprimió un nuevo catálogo y surgió una empresa exacta que se resume a una pequeña oficina en donde los pedidos llegan por teléfono y se expiden las órdenes tanto a los plantadores más cercanos al consumidor como de Federal Express que transporta las flores durante la noche con sus carros prácticamente vacíos. El proceso anterior llevaba nueve días, entre la entrega del plantador hasta la entrega al consumidor. El nuevo proceso reengendrado toma únicamente 2 días, según la figura 19.5.

Demuestre las economías involucradas en la Casa de Flores. Dé algunas ideas sobre cómo aplicar la reingeniería a otros procesos empresariales. ●

La reingeniería nada tiene que ver con la tradicional departamentalización por procesos. Ella simplemente elimina departamentos y sustituye por equipos.²⁷ A pesar de estar conectada con las dimisiones en masa debido al consecuente *downsizing* y a la sustitución de

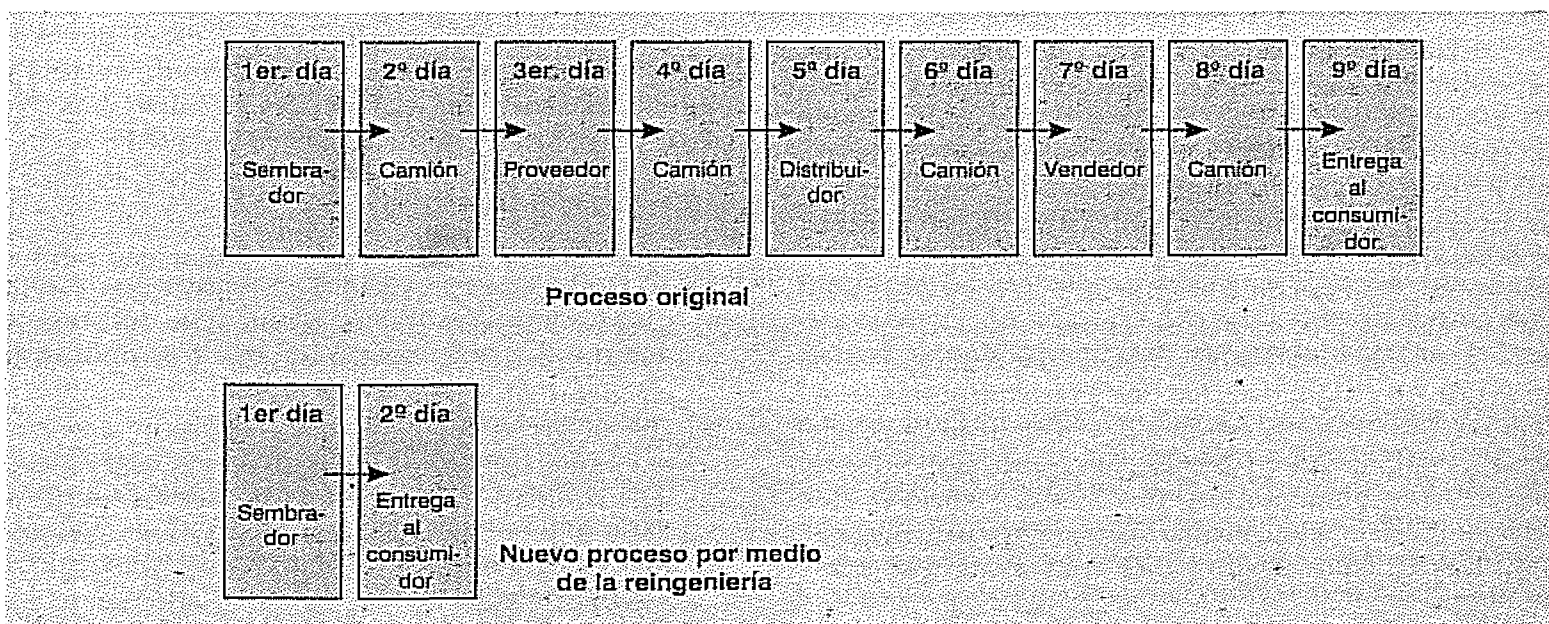


Figura 19.5. La reingeniería de procesos de la Casa de Flores.

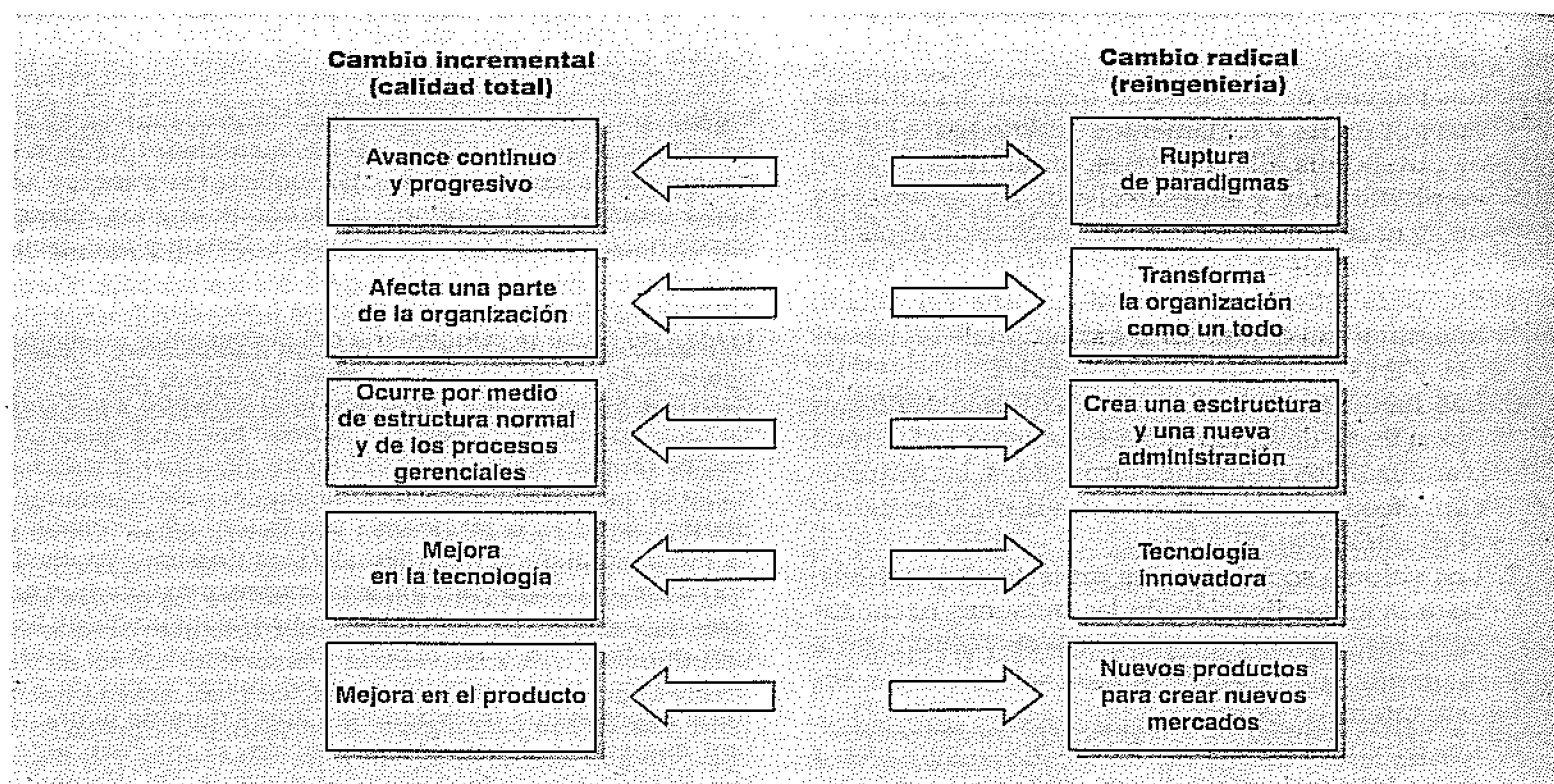


Figura 19.6. Cambio incremental versus cambio radical.²⁸

trabajo humano por la computadora, la reingeniería presentó la importancia de los procesos horizontales de las organizaciones y de su tratamiento racional.

Benchmarking

Xerox introdujo el *benchmarking* en 1979 como un "proceso continuo para evaluar productos, servicios y prácticas de los competidores más fuertes y de aquellas empresas que son reconocidas como líderes empresariales".²⁹ Spendolini agrega que el *benchmarking* es un proceso continuo y sistemático de investigación para evaluar productos, servicios, procesos de trabajo de empresas u organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de perfeccionamiento organizacional.³⁰ Eso permite comparaciones de procesos y prácticas administrativas entre empresas para identificar lo "mejor de lo mejor" y alcanzar un nivel de superioridad o ventaja competitiva. El *benchmarking* motiva a las organizaciones para que investiguen los factores-clave que influyen a la productividad y la calidad. Esa visualización puede aplicarse a cualquier función (como producción, ventas, recursos humanos, ingeniería, investigación y desarrollo, distribución, etcétera) lo que produce mejores resultados cuando se implementa en la empresa como un todo.

El *benchmarking* tiene como objetivo desarrollar la habilidad de los administradores para visualizar en el

mercado las mejores prácticas administrativas de las empresas consideradas excelentes (*benchmarks*) en ciertos aspectos, comparar las mismas prácticas vigentes en la empresa enfocada, evaluar la situación e identificar las oportunidades de cambios dentro de la organización (véase la figura 19.6). La meta es definir objetivos de gestión y legitimarlos por medio de comparaciones externas. La comparación acostumbra ser un saludable método didáctico pues despierta para las acciones que las empresas excelentes están desarrollando y que sirven de lección y de ejemplo, de guía y de orientación para las empresas menos inspiradas.³¹

El *benchmarking* exige tres objetivos que la organización necesita definir:³²

1. Conocer sus operaciones y evaluar sus puntos fuertes y débiles. Por lo tanto, debe documentar los pasos y prácticas de los procesos de trabajo, definir medidas de desempeño y diagnosticar sus debilidades.
2. Ubicar y conocer la competencia u organizaciones líderes del mercado, para poder diferenciar las habilidades, conociendo sus puntos fuertes y débiles y compararlos con sus propios puntos fuertes y débiles.
3. Incorporar lo mejor de lo mejor adoptando los puntos fuertes de la competencia y, si es posible, excediéndolos y rebasándolos.

El *benchmarking* se constituye de 15 etapas, todas ellas enfocadas en el objetivo de comparar competitividad, como se presenta en el cuadro 19.1.

La principal barrera a la adopción del *benchmarking* reside en convencer a los administradores de que sus desempeños pueden ser mejorados y excedidos. Eso requiere de un enfoque paciente y presentación de evidencias de mejores métodos utilizados por otras organizaciones. El *benchmarking* requiere de consenso y compromiso de las personas. Su principal beneficio es la competitividad, pues ayuda a desarrollar un esquema de cómo la operación puede sufrir cambios para alcanzar un desempeño superior y excelente (véase el cuadro 19.2 de la siguiente página).

Equipos de alto desempeño

No se ha hablado jamás tanto de equipos como ahora. Las organizaciones están migrando velozmente hacia el trabajo en equipo. El objetivo: obtener la participación de las personas y buscar respuestas rápidas a los cambios en el ambiente de negocios y que permitan atender a las crecientes demandas de los clientes.

Pero no basta desarrollar equipos. Se necesita llevarlos a un desempeño excelente. Los principales atributos de equipos de alto desempeño son:³³

1. *Participación.* Todos los miembros están comprometidos con el *empowerment* y la autoayuda. Motivo: buscar sinergia de esfuerzos.
2. *Responsabilidad.* Todos los miembros se sienten responsables por los resultados del desempeño. Motivo: alcanzar solidaridad.



NOTA INTERESANTE

La utilización de equipos

Drucker ya indicaba las razones por las cuales las organizaciones adoptan el trabajo en equipos.³⁴

1. Los equipos permiten reunir en el momento correcto a ciertas personas de varios sectores de la estructura formal para conjugar más posibilidades contra la competencia en casa y fuera de casa.
2. Los equipos ayudan a las organizaciones a modificar su estructura de costos porque eliminan las burocracias tradicionales o impiden la creación de nuevas burocracias.
3. Con las herramientas de cómputo de grupos de trabajo interconectados en red, la pirámide corporativa puede sustituirse por equipos interconectados en red.

CUADRO 19.1. Las 15 etapas del *benchmarking*.³⁵

ETAPAS DEL BENCHMARKING	
Planear	1. Seleccionar órganos o procesos para evaluar
	2. Identificar el mejor competidor
	3. Identificar los <i>benchmarks</i>
	4. Organizar el grupo de evaluación
	5. Elegir la metodología de colecta de datos
	6. Planear visitas
	7. Utilizar la metodología de colecta de datos
Analizar	8. Comparar la organización con sus competidores
	9. Catalogar las informaciones y crear un "centro de competencia"
	10. Comprender los procesos y las medidas de desempeño
Desarrollar	11. Establecer objetivos o estándares de nuevo nivel de desempeño
	12. Desarrollar planes de acción para alcanzar las metas e integrarlas en la organización
Mejorar	13. Implementar acciones específicas e integrarlas en los procesos de la organización
Revisar	14. Monitorear los resultados y los mejoramientos
	15. Revisar los <i>benchmarks</i> y las relaciones actuales con la organización blanco